Edelstahl ERP - Manual del Programador

Documentación de referencia del código fuente

Versión 1.0 - 17/12/2026

Índice

- **Edelstahl.Domain**
  - Edelstahl.Domain.Catalogo
  - Edelstahl.Domain.Comercial
  - Edelstahl.Domain.Common
  - Edelstahl.Domain.Compras
  - Edelstahl.Domain.Exceptions
  - Edelstahl.Domain.Finanzas
  - Edelstahl.Domain.Integrity
  - Edelstahl.Domain.Logistica
  - Edelstahl.Domain.Produccion
  - Edelstahl.Domain.Security
  - Edelstahl.Services.Integrity
- **Edelstahl.DAL**
  - Edelstahl.DAL.Backup
  - Edelstahl.DAL.EntityFramework
  - Edelstahl.DAL.Factory
  - Edelstahl.DAL.Implementations.EntityFramework
  - Edelstahl.DAL.Implementations.Memory
  - Edelstahl.DAL.Implementations.SqlServer
  - Edelstahl.DAL.Integrity
  - Edelstahl.DAL.Interfaces
  - Edelstahl.DAL.Store
  - Edelstahl.DAL.Tools
- **Edelstahl.BLL**
  - Edelstahl.BLL.DTOs
  - Edelstahl.BLL.Infrastructure
  - Edelstahl.BLL.Produccion
  - Edelstahl.BLL.Services
  - Edelstahl.BLL.Validators
- **Edelstahl.Services**
  - Edelstahl.Services.Configuration
  - Edelstahl.Services.Cryptography
  - Edelstahl.Services.Documents
  - Edelstahl.Services.Export
  - Edelstahl.Services.Integrity
  - Edelstahl.Services.Localization
  - Edelstahl.Services.Security
- **Edelstahl.WinApp**
  - Edelstahl.WinApp
  - Edelstahl.WinApp.Forms.Startup
  - Edelstahl.WinApp.Infrastructure
  - Edelstahl.WinApp.Modulos
  - Edelstahl.WinApp.Ui

Edelstahl ERP - Manual del Programador

Este manual es para quien tenga que entender, mantener o ampliar el código de Edelstahl ERP. Explica cómo está organizada la solución y detalla, por cada espacio de nombres, las clases, interfaces y enumeraciones con sus constructores, propiedades, métodos y campos. Se generó a partir del código fuente del sistema: lo que está comentado en el código (comentarios `///`) aparece con su descripción, y en las clases sin comentario se usa la descripción del modelo de EA.

Estructura de la solución

El sistema es una aplicación de escritorio para Windows (.NET Framework 4.8, formularios de Windows Forms) con base de datos SQL Server. Está dividido en capas, cada una en su proyecto:

Proyecto	Capa	Qué contiene	Tipos
`Edelstahl.Domain`	Dominio	Entidades del negocio (cliente, pedido, producto, factura, etc.), seguridad, integridad y utilidades comunes que usan todas las capas.	88
`Edelstahl.DAL`	Acceso a datos	Repositorios y contratos de acceso a datos. Guardan y leen la información en SQL Server o en memoria, y una fábrica decide cuál se usa.	51
`Edelstahl.BLL`	Lógica de negocio	Servicios, validaciones, reglas y excepciones del negocio, con el patrón State para las órdenes de fabricación.	112
`Edelstahl.Services`	Servicios transversales	Seguridad, usuarios, bitácora, respaldo, importación, criptografía, idiomas, documentos PDF y exportación.	27
`Edelstahl.WinApp`	Aplicación de escritorio	Pantallas (formularios) con las que el usuario trabaja y la ventana principal del sistema.	72

Dependencias entre capas

La pantalla (WinApp) usa la lógica de negocio (BLL) y los servicios transversales; la lógica de negocio usa el acceso a datos (DAL); y todas usan el dominio. La capa de acceso a datos nunca depende de la pantalla.

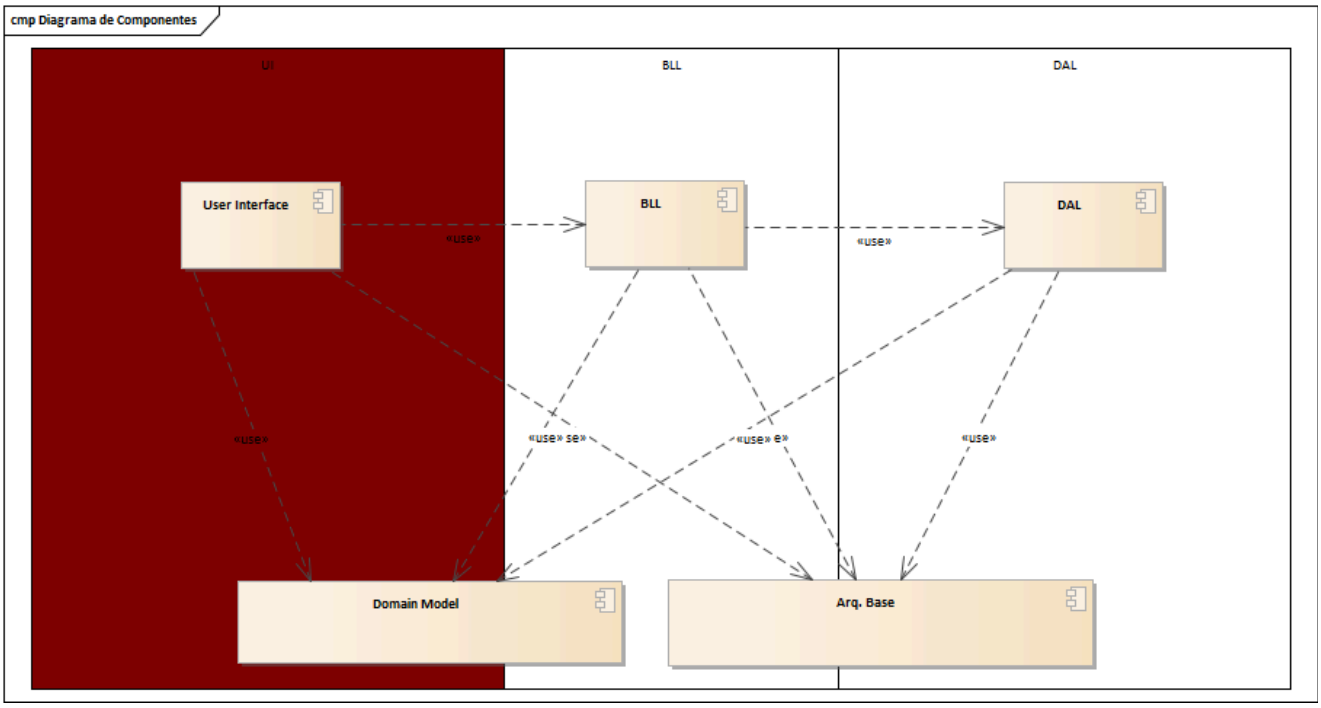
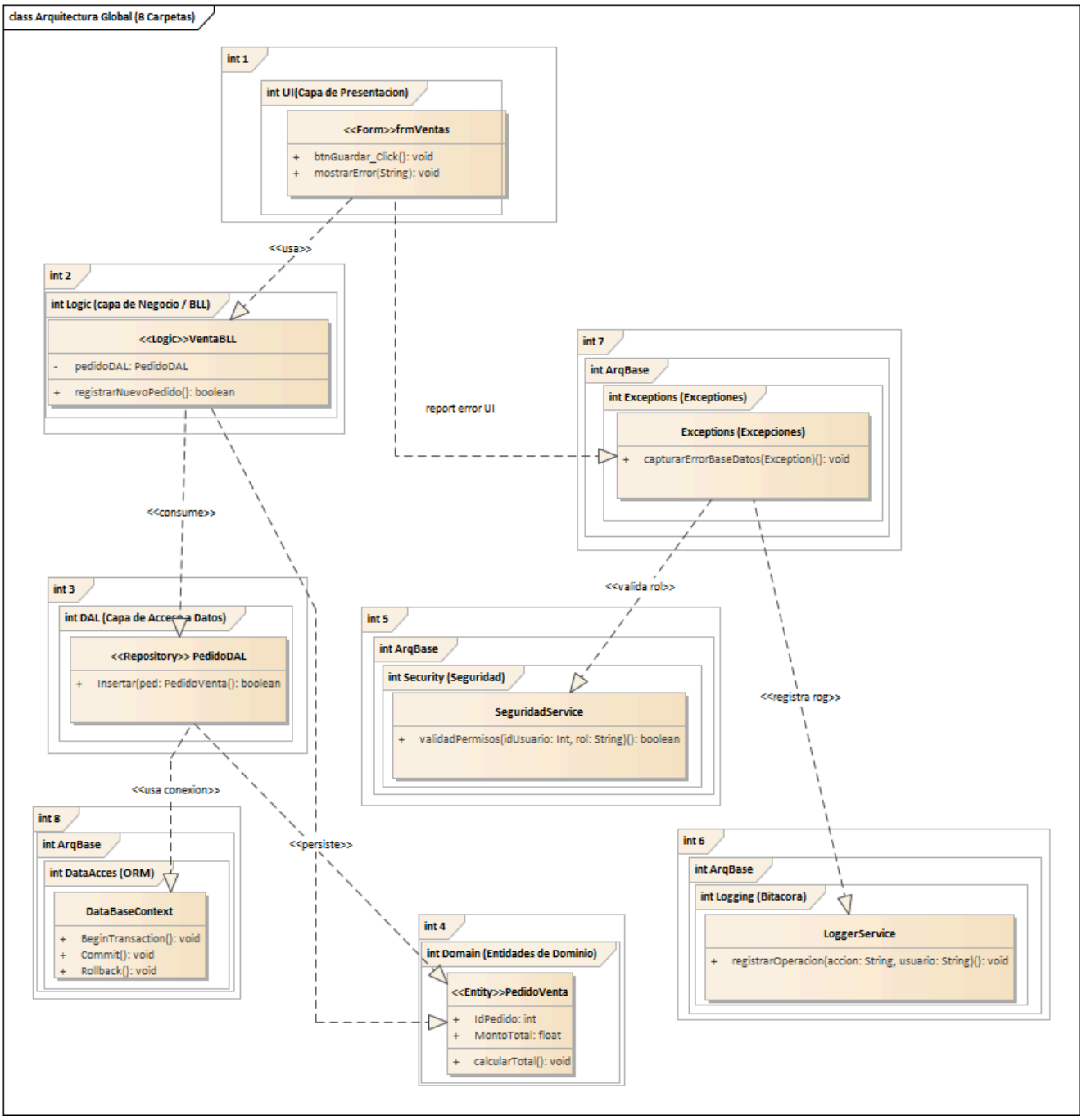


Diagrama de componentes del sistema.



Arquitectura multicapa global.

Patrones y convenciones

- **Repositorio y fábrica:** cada entidad tiene un repositorio con su contrato (interfaz), una versión para SQL Server y otra en memoria, y la fábrica `FactoryDataAccess` decide cuál se usa.
- **State:** los estados de la orden de fabricación (pendiente, en proceso, en control de calidad, finalizada, cancelada) son clases que cumplen `IEstadoOrden`.
- **Servicios:** las reglas de negocio viven en clases `...Service` de la capa BLL; las pantallas no acceden a datos directamente.

- **Excepciones de negocio:** las reglas rotas se informan con excepciones propias para mostrar un mensaje claro al usuario.
- **Idiomas, bitácora y seguridad:** son servicios transversales que cualquier capa puede usar.

Cómo leer este manual

En el árbol de la izquierda están los proyectos, sus espacios de nombres y sus tipos. Cada página de tipo muestra la declaración, la descripción y las tablas de constructores, propiedades, métodos y campos; los métodos con parámetros tienen su detalle más abajo. Solo se documentan los miembros públicos, protegidos e internos.

Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Catalogo

Clases

Clase	Descripción
CategoriaProducto	Categoría del catálogo. Admite jerarquía mediante el identificador de la categoría padre.
Deposito	Es cada lugar físico donde la empresa guarda mercadería. Tiene código, nombre, dirección, responsable y sus ubicaciones internas.
MovimientoStock	Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock.
Producto	Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse.
ReservaStock	Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces.
StockProducto	Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado.
UbicacionDeposito	Es un lugar puntual dentro de un depósito: sector, pasillo, estantería y nivel. Sirve para saber exactamente dónde está guardado cada material.
UnidadesMedida	-

Enumeraciones

Enumeración	Descripción
EstadoReserva	-
TipoMovimientoStock	Describe cada clase de movimiento de stock (ingreso, egreso, ajuste, reserva) y cómo afecta al stock físico y al reservado.
TipoProducto	Clasificación funcional del producto: determina si puede comprarse, fabricarse o venderse.

CategoriaProducto - Clase

Categoría del catálogo. Admite jerarquía mediante el identificador de la categoría padre.

Declaración

```
public class CategoriaProducto : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public CategoriaProducto()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public Guid? CategoriaPadreId { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-
`public DateTime FechaAlta { get; set; }`	-

Detalle de métodos

CategoriaProducto

```
public CategoriaProducto()
```

Deposito - Clase

Es cada lugar físico donde la empresa guarda mercadería. Tiene código, nombre, dirección, responsable y sus ubicaciones internas.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class Deposito : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Deposito()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Direccion { get; set; }`	-
`public string Localidad { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public string Responsable { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-
`public List<UbicacionDeposito> Ubicaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

Deposito

```
public Deposito()
```

EstadoReserva - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum EstadoReserva
```

Valores

Nombre	Descripción
`Activa = 1`	-
`Consumida = 2`	-
`Liberada = 3`	-
`Cancelada = 4`	-

MovimientoStock - Clase

Es el registro de cada entrada, salida o ajuste de mercadería: qué producto, en qué ubicación, cuánto, quién lo hizo y con qué documento de origen. Con esto queda la historia completa del stock.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class MovimientoStock : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public MovimientoStock()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public Guid UbicacionId { get; set; }`	-
`public TipoMovimientoStock Tipo { get; set; }`	-
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public DateTime FechaMovimiento { get; set; }`	-
`public Guid? ReferenciaId { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public decimal? CostoUnitario { get; set; }`	-
`public string DocumentoOrigen { get; set; }`	-
`public string Lote { get; set; }`	-
`public string CertificadoColada { get; set; }`	-
`public decimal SaldoFisicoResultante { get; set; }`	-

`public decimal SaldoReservadoResultante { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public bool Incrementa { get; }`	Indica si el movimiento incrementa la existencia física.

Detalle de métodos

MovimientoStock

```
public MovimientoStock()
```

Producto - Clase

Es cada artículo que maneja la empresa: chapas, caños, barras y otros productos de acero inoxidable. Guarda código SKU, nombre, categoría, unidad de medida, calidad AISI, espesor, acabado, medidas, precio y puntos de reposición. Un producto puede venderse, comprarse y/o fabricarse.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class Producto : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Producto()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string CodigoSku { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public Guid? CategoriaId { get; set; }`	-
`public TipoProducto Tipo { get; set; }`	-
`public string UnidadMedida { get; set; }`	-
`public string CalidadAisi { get; set; }`	-
`public decimal? EspesorMm { get; set; }`	-
`public string Acabado { get; set; }`	-
`public decimal? AnchoMm { get; set; }`	-
`public decimal? LargoMm { get; set; }`	-
`public decimal? DiametroMm { get; set; }`	-

`public decimal? PesoUnitarioKg { get; set; }`	-
`public string Medida { get; set; }`	-
`public decimal PrecioBase { get; set; }`	-
`public decimal CostoActual { get; set; }`	-
`public decimal StockMinimo { get; set; }`	-
`public decimal PuntoReposicion { get; set; }`	-
`public bool EsVendible { get; set; }`	-
`public bool EsComprable { get; set; }`	-
`public bool EsFabricable { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-
`public string RutaImagen { get; set; }`	-
`public string RutaPlanoTecnico { get; set; }`	-
`public DateTime FechaAlta { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaModificacion { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void AjustarSegunTipo()`	Aplica los valores por omisión que corresponden al tipo.

Detalle de métodos

Producto

```
public Producto()
```

AjustarSegunTipo

```
public void AjustarSegunTipo()
```

Aplica los valores por omisión que corresponden al tipo.

ReservaStock - Clase

Es el apartado de mercadería para un pedido o una orden de fabricación. Guarda qué producto se reservó, cuánto, desde qué ubicación y su estado. Evita que el mismo material se prometa dos veces.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class ReservaStock : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public ReservaStock()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public Guid UbicacionId { get; set; }`	-
`public Guid? DetallePedidoId { get; set; }`	-
`public Guid? OrdenFabricacionId { get; set; }`	-
`public DateTime FechaReserva { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaLiberacion { get; set; }`	-
`public decimal CantidadReservada { get; set; }`	-
`public decimal CantidadConsumida { get; set; }`	-
`public EstadoReserva Estado { get; set; }`	-
`public string MotivoLiberacion { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public decimal CantidadPendiente { get; }`	-

Detalle de métodos

ReservaStock

```
public ReservaStock()
```

StockProducto - Clase

Es la existencia de un producto en una ubicación del depósito. Guarda la cantidad física, la reservada para pedidos, la bloqueada y el costo promedio. El disponible real es lo físico menos lo reservado y lo bloqueado.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class StockProducto : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public StockProducto()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public Guid UbicacionId { get; set; }`	-
`public decimal CantidadFisica { get; set; }`	-
`public decimal CantidadReservada { get; set; }`	-
`public decimal CantidadBloqueada { get; set; }`	-
`public decimal CostoPromedio { get; set; }`	-
`public DateTime FechaActualizacion { get; set; }`	-
`public decimal CantidadDisponible { get; }`	Existencia libre: física menos reservada y bloqueada.

Detalle de métodos

StockProducto

```
public StockProducto()
```

TipoMovimientoStock - Enumeración

Describe cada clase de movimiento de stock (ingreso, egreso, ajuste, reserva) y cómo afecta al stock físico y al reservado.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public enum TipoMovimientoStock
```

Valores

Nombre	Descripción
`RecepcionCompra = 1`	-
`ProductoTerminado = 2`	-
`DevolucionCliente = 3`	-
`AjustePositivo = 4`	-
`TransferenciaEntrada = 5`	-
`ConsumoProduccion = 10`	-
`MermaProduccion = 11`	-
`Despacho = 12`	-
`AjusteNegativo = 13`	-
`TransferenciaSalida = 14`	-
`ReservaPedido = 20`	-
`LiberacionReserva = 21`	-

TipoProducto - Enumeración

Clasificación funcional del producto: determina si puede comprarse, fabricarse o venderse.

Declaración

```
public enum TipoProducto
```

Valores

Nombre	Descripción
`MateriaPrima = 1`	-
`InsumoConsumible = 2`	-
`Componente = 3`	-
`Semielaborado = 4`	-
`ProductoTerminado = 5`	-

UbicacionDeposito - Clase

Es un lugar puntual dentro de un depósito: sector, pasillo, estantería y nivel. Sirve para saber exactamente dónde está guardado cada material.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class UbicacionDeposito : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public UbicacionDeposito()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid DepositoId { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Sector { get; set; }`	-
`public string Pasillo { get; set; }`	-
`public string Estanteria { get; set; }`	-
`public string Nivel { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

Detalle de métodos

UbicacionDeposito

```
public UbicacionDeposito()
```

UnidadesMedida - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public static class UnidadesMedida
```

Campos

Firma	Descripción
`public const string Unidad`	-
`public const string Kilogramo`	-
`public const string Metro`	-
`public const string MetroCuadrado`	-
`public const string Litro`	-
`public static readonly string[] Todas`	-

Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Comercial

Clases

Clase	Descripción
Cliente	Representa a un cliente de Edelstahl.
DetallePedido	Representa un producto, servicio o fabricación especial incluido en un pedido confirmado.
DetallePresupuesto	Representa un renglón o posición dentro de un presupuesto.
Pedido	Representa un pedido comercial confirmado a partir de un presupuesto aceptado.
Presupuesto	Representa una cotización comercial emitida para un cliente. Puede contener productos, servicios y fabricaciones especiales.

Enumeraciones

Enumeración	Descripción
EstadoPedido	-
EstadoPresupuesto	Representa los posibles estados comerciales de un presupuesto.
Moneda	Monedas admitidas en presupuestos y pedidos.
TipoItemPresupuesto	Clasifica los diferentes conceptos que pueden incluirse en una cotización.
TipoPersona	Una empresa se identifica con CUIT; un particular, con CUIL.

Cliente - Clase

Representa a un cliente de Edelstahl.

Declaración

```
public class Cliente : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Cliente()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string CUIT { get; set; }`	-
`public TipoPersona Tipo { get; set; }`	Empresa (CUIT) o particular (CUIL). El número se guarda siempre en CUIT.
`public string EtiquetaDocumento { get; }`	Texto del documento según el tipo de cliente: CUIT o CUIL.
`public string RazonSocial { get; set; }`	-
`public string DireccionFacturacion { get; set; }`	-
`public string DireccionEntrega { get; set; }`	-
`public string Localidad { get; set; }`	-
`public string Provincia { get; set; }`	-
`public string CodigoPostal { get; set; }`	-
`public string Email { get; set; }`	-
`public string Telefono { get; set; }`	-
`public bool AutorizadoACredito { get; set; }`	Cliente autorizado a recibir la mercaderia sin haber pagado el 100% (cuenta corriente).

`public decimal LimiteCredito { get; set; }`	-
`public decimal DeudaActual { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-
`public DateTime FechaAlta { get; set; }`	-
`public string DVH { get; set; }`	Dígito Verificador Horizontal del registro. Contiene un hash SHA-256 representado mediante 64 caracteres hexadecimales.

Métodos

Firma	Descripción
`public decimal CalcularCreditoDisponible()`	-

Detalle de métodos

Cliente

```
public Cliente()
```

CalcularCreditoDisponible

```
public decimal CalcularCreditoDisponible()
```

Devuelve: decimal

DetallePedido - Clase

Representa un producto, servicio o fabricación especial incluido en un pedido confirmado.

Declaración

```
public class DetallePedido : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public DetallePedido()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public Guid DetallePresupuestoId { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public string DescripcionTecnica { get; set; }`	-
`public TipoItemPresupuesto TipoItem { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public decimal PrecioUnitario { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeDescuento { get; set; }`	-
`public bool RequiereFabricacion { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción

`public decimal CalcularImporteBruto()`	-
`public decimal CalcularDescuento()`	-
`public decimal CalcularSubtotal()`	-

Detalle de métodos

DetallePedido

```
public DetallePedido()
```

CalcularImporteBruto

```
public decimal CalcularImporteBruto()
```

Devuelve: decimal

CalcularDescuento

```
public decimal CalcularDescuento()
```

Devuelve: decimal

CalcularSubtotal

```
public decimal CalcularSubtotal()
```

Devuelve: decimal

DetallePresupuesto - Clase

Representa un renglón o posición dentro de un presupuesto.

Declaración

```
public class DetallePresupuesto : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public DetallePresupuesto()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid PresupuestoId { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public string DescripcionTecnica { get; set; }`	-
`public TipoItemPresupuesto TipoItem { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public decimal PrecioUnitario { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeDescuento { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public decimal CalcularImporteBruto()`	-
`public decimal CalcularImporteDescuento()`	-

`public decimal CalcularSubtotal()`	-

Detalle de métodos

DetallePresupuesto

```
public DetallePresupuesto()
```

CalcularImporteBruto

```
public decimal CalcularImporteBruto()
```

Devuelve: decimal

CalcularImporteDescuento

```
public decimal CalcularImporteDescuento()
```

Devuelve: decimal

CalcularSubtotal

```
public decimal CalcularSubtotal()
```

Devuelve: decimal

EstadoPedido - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum EstadoPedido
```

Valores

Nombre	Descripción
`Pendiente = 0`	-
`Confirmado = 1`	-
`EnPreparacion = 2`	-
`EnProduccion = 3`	-
`ListoParaEntrega = 4`	-
`Entregado = 5`	-
`Cancelado = 6`	-
`EnDistribucion = 7`	-

EstadoPresupuesto - Enumeración

Representa los posibles estados comerciales de un presupuesto.

Declaración

```
public enum EstadoPresupuesto
```

Valores

Nombre	Descripción
`Borrador = 1`	-
`Enviado = 2`	-
`Aceptado = 3`	-
`Vencido = 4`	-
`Rechazado = 5`	-
`ConvertidoEnPedido = 6`	-

Moneda - Enumeración

Monedas admitidas en presupuestos y pedidos.

Declaración

```
public enum Moneda
```

Valores

Nombre	Descripción
`PesosArgentinos = 1`	-
`DolaresEstadounidenses = 2`	-

Pedido - Clase

Representa un pedido comercial confirmado a partir de un presupuesto aceptado.

Declaración

```
public class Pedido : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Pedido()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public Guid PresupuestoId { get; set; }`	-
`public DateTime FechaPedido { get; set; }`	-
`public EstadoPedido Estado { get; set; }`	-
`public Moneda Moneda { get; set; }`	-
`public decimal TipoCambio { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeIVA { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeRecargo { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeDescuentoGeneral { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeAnticipo { get; set; }`	-
`public decimal ImporteAnticipo { get; set; }`	-
`public string MedioPagoAnticipo { get; set; }`	-
`public string ComprobanteAnticipo { get; set; }`	-

`public DateTime? FechaAnticipo { get; set; }`	-
`public string CondicionPago { get; set; }`	-
`public string PlazoEntrega { get; set; }`	-
`public bool EntregaIncluida { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public List<DetallePedido> Detalles { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public decimal CalcularSubtotal()`	-
`public decimal CalcularDescuentoGeneral()`	-
`public decimal CalcularRecargo()`	-
`public decimal CalcularNetoGravado()`	-
`public decimal CalcularIVA()`	-
`public decimal CalcularTotal()`	-
`public decimal CalcularSaldoPendiente()`	-
`public decimal CalcularTotalEnPesos()`	-
`public bool TieneDetalles()`	-
`public bool TieneAnticipoSuficiente()`	-
`public bool PuedeConfirmarse()`	-
`public void Confirmar()`	-

Detalle de métodos

Pedido

```
public Pedido()
```

CalcularSubtotal

```
public decimal CalcularSubtotal()
```

Devuelve: decimal

CalcularDescuentoGeneral

```
public decimal CalcularDescuentoGeneral()
```

Devuelve: decimal

CalcularRecargo

```
public decimal CalcularRecargo()
```

Devuelve: decimal

CalcularNetoGravado

```
public decimal CalcularNetoGravado()
```

Devuelve: decimal

CalcularIVA

```
public decimal CalcularIVA()
```

Devuelve: decimal

CalcularTotal

```
public decimal CalcularTotal()
```

Devuelve: decimal

CalcularSaldoPendiente

```
public decimal CalcularSaldoPendiente()
```

Devuelve: decimal

CalcularTotalEnPesos

```
public decimal CalcularTotalEnPesos()
```

Devuelve: decimal

TieneDetalles

```
public bool TieneDetalles()
```

Devuelve: bool

TieneAnticipoSuficiente

```
public bool TieneAnticipoSuficiente()
```

Devuelve: bool

PuedeConfirmarse

```
public bool PuedeConfirmarse()
```

Devuelve: bool

Confirmar

```
public void Confirmar()
```

Presupuesto - Clase

Representa una cotización comercial emitida para un cliente. Puede contener productos, servicios y fabricaciones especiales.

Declaración

```
public class Presupuesto : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Presupuesto()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public DateTime FechaEmision { get; set; }`	-
`public DateTime FechaVencimiento { get; set; }`	-
`public Moneda Moneda { get; set; }`	-
`public decimal TipoCambio { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeIVA { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeRecargo { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeDescuentoGeneral { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeAnticipo { get; set; }`	-
`public string CondicionPago { get; set; }`	-
`public string PlazoEntrega { get; set; }`	-
`public bool EntregaIncluida { get; set; }`	-

`public EstadoPresupuesto Estado { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public List<DetallePresupuesto> Detalles { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public decimal CalcularSubtotal()`	-
`public decimal CalcularDescuentoGeneral()`	-
`public decimal CalcularRecargo()`	-
`public decimal CalcularNetoGravado()`	-
`public decimal CalcularIVA()`	-
`public decimal CalcularTotal()`	-
`public decimal PorcentajeAnticipoEfectivo()`	Porcentaje de sena que se aplica: el del presupuesto y, si incluye productos a fabricar, nunca menos que el minimo. Los productos de stock no exigen sena (se pagan al 100% antes de remitir).
`public decimal CalcularAnticipo()`	-
`public decimal CalcularSaldoPendiente()`	-
`public decimal CalcularTotalEnPesos()`	-
`public bool EstaVigente()`	-
`public bool PuedeConfirmarse()`	-
`public bool RequiereAnticipo()`	-

Campos

Firma	Descripción
`public const decimal AnticipoMinimoPorcentaje`	Porcentaje minimo de sena que exige toda venta antes de convertirse en pedido.

Detalle de métodos

Presupuesto

```
public Presupuesto()
```

CalcularSubtotal

```
public decimal CalcularSubtotal()
```

Devuelve: decimal

CalcularDescuentoGeneral

```
public decimal CalcularDescuentoGeneral()
```

Devuelve: decimal

CalcularRecargo

```
public decimal CalcularRecargo()
```

Devuelve: decimal

CalcularNetoGravado

```
public decimal CalcularNetoGravado()
```

Devuelve: decimal

CalcularIVA

```
public decimal CalcularIVA()
```

Devuelve: decimal

CalcularTotal

```
public decimal CalcularTotal()
```

Devuelve: decimal

PorcentajeAnticipoEfectivo

```
public decimal PorcentajeAnticipoEfectivo()
```

Porcentaje de sena que se aplica: el del presupuesto y, si incluye productos a fabricar, nunca menos que el minimo. Los productos de stock no exigen sena (se pagan al 100% antes de

remitir).

Devuelve: decimal

CalcularAnticipo

```
public decimal CalcularAnticipo()
```

Devuelve: decimal

CalcularSaldoPendiente

```
public decimal CalcularSaldoPendiente()
```

Devuelve: decimal

CalcularTotalEnPesos

```
public decimal CalcularTotalEnPesos()
```

Devuelve: decimal

EstaVigente

```
public bool EstaVigente()
```

Devuelve: bool

PuedeConfirmarse

```
public bool PuedeConfirmarse()
```

Devuelve: bool

RequiereAnticipo

```
public bool RequiereAnticipo()
```

Devuelve: bool

TipoItemPresupuesto - Enumeración

Clasifica los diferentes conceptos que pueden incluirse en una cotización.

Declaración

```
public enum TipoItemPresupuesto
```

Valores

Nombre	Descripción
`Producto = 1`	-
`Servicio = 2`	-
`FabricacionEspecial = 3`	-

TipoPersona - Enumeración

Una empresa se identifica con CUIT; un particular, con CUIL.

Declaración

```
public enum TipoPersona
```

Valores

Nombre	Descripción
`Empresa = 0`	-
`Particular = 1`	-

Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Common

Clases

Clase	Descripción
Entity	Clase base para las entidades persistentes del sistema Edelstahl.

Entity - Clase

Clase base para las entidades persistentes del sistema Edelstahl.

Declaración

```
public abstract class Entity
```

Constructores

Firma	Descripción
`protected Entity()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	Identificador único de la entidad.

Detalle de métodos

Entity

```
protected Entity()
```

Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Compras

Clases

Clase	Descripción
DetalleOrdenCompra	Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora.
DetalleRecepcionCompra	Es cada material recibido en una recepción: cuánto llegó, cuánto se aceptó, cuánto se rechazó y por qué, además del lote y el certificado de colada.
OrdenCompra	Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería.
Proveedor	Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos.
RecepcionCompra	Es el registro de lo que llegó del proveedor contra una orden de compra: fecha, número de remito del proveedor, quién recibió y el estado de la recepción.

Enumeraciones

Enumeración	Descripción
EstadoOrdenCompra	-

DetalleOrdenCompra - Clase

Es cada renglón de una orden de compra: qué producto se pidió, cuánta cantidad, a qué costo y cuánto llegó hasta ahora.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class DetalleOrdenCompra : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public DetalleOrdenCompra()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid OrdenCompraId { get; set; }`	-
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public decimal CantidadSolicitada { get; set; }`	-
`public decimal CantidadRecibida { get; set; }`	-
`public string UnidadMedida { get; set; }`	-
`public decimal CostoUnitario { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeDescuento { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public decimal Subtotal { get; }`	-
`public decimal Pendiente { get; }`	-

Detalle de métodos

DetalleOrdenCompra

```
public DetalleOrdenCompra()
```

DetalleRecepcionCompra - Clase

Es cada material recibido en una recepción: cuánto llegó, cuánto se aceptó, cuánto se rechazó y por qué, además del lote y el certificado de colada.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class DetalleRecepcionCompra : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public DetalleRecepcionCompra()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid RecepcionId { get; set; }`	-
`public Guid DetalleOrdenCompraId { get; set; }`	-
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaVencimiento { get; set; }`	-
`public decimal CantidadRecibida { get; set; }`	-
`public decimal CantidadAceptada { get; set; }`	-
`public decimal CantidadRechazada { get; set; }`	-
`public string MotivoRechazo { get; set; }`	-
`public string EstadoMaterial { get; set; }`	-
`public string NumeroLote { get; set; }`	-
`public string CertificadoColada { get; set; }`	-

Detalle de métodos

DetalleRecepcionCompra

```
public DetalleRecepcionCompra()
```

EstadoOrdenCompra - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum EstadoOrdenCompra
```

Valores

Nombre	Descripción
`Borrador = 1`	-
`Emitida = 2`	-
`ParcialmenteRecibida = 3`	-
`Recibida = 4`	-
`Cancelada = 5`	-

OrdenCompra - Clase

Es el pedido de materiales que se le hace a un proveedor. Tiene número, proveedor, fecha de emisión, fecha estimada de entrega, estado, condición de pago y los montos. Se va completando a medida que llega la mercadería.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class OrdenCompra : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public OrdenCompra()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid ProveedorId { get; set; }`	-
`public DateTime FechaEmision { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaEntregaEstimada { get; set; }`	-
`public EstadoOrdenCompra Estado { get; set; }`	-
`public string CondicionPago { get; set; }`	-
`public decimal MontoNeto { get; set; }`	-
`public decimal MontoDescuento { get; set; }`	-
`public decimal Impuestos { get; set; }`	-
`public decimal MontoTotal { get; set; }`	-
`public decimal SaldoPendiente { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

`public List<DetalleOrdenCompra> Detalles { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Recalcular(decimal porcentajeIva)`	-

Detalle de métodos

OrdenCompra

```
public OrdenCompra()
```

Recalcular

```
public void Recalcular(decimal porcentajeIva)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`porcentajeIva`	decimal	

Proveedor - Clase

Es la empresa a la que Edelstahl le compra materiales. Guarda CUIT, razón social, nombre de fantasía, dirección y contacto, y se usa para armar las órdenes de compra y registrar pagos.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class Proveedor : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Proveedor()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Cuit { get; set; }`	-
`public string RazonSocial { get; set; }`	-
`public string NombreFantasia { get; set; }`	-
`public string Direccion { get; set; }`	-
`public string Localidad { get; set; }`	-
`public string Provincia { get; set; }`	-
`public string CodigoPostal { get; set; }`	-
`public string Email { get; set; }`	-
`public string Telefono { get; set; }`	-
`public string ContactoComercial { get; set; }`	-
`public decimal LimiteCredito { get; set; }`	-
`public decimal SaldoCuenta { get; set; }`	-
`public int PlazoEntregaDias { get; set; }`	-

`public bool Activo { get; set; }`	-
`public DateTime FechaAlta { get; set; }`	-

Detalle de métodos

Proveedor

```
public Proveedor()
```

RecepcionCompra - Clase

Es el registro de lo que llegó del proveedor contra una orden de compra: fecha, número de remito del proveedor, quién recibió y el estado de la recepción.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class RecepcionCompra : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public RecepcionCompra()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid OrdenCompraId { get; set; }`	-
`public DateTime FechaRecepcion { get; set; }`	-
`public string NumeroRemitoProveedor { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string RecibidoPor { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public List<DetalleRecepcionCompra> Detalles { get; set; }`	-

Detalle de métodos

RecepcionCompra

```
public RecepcionCompra()
```

Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Exceptions

Clases

Clase	Descripción
AccesoADatosException	Se produce cuando no se puede completar una operación con la base de datos (conexión, permisos, consulta rechazada). Conserva la excepción técnica original para la bitácora.
AccesoNoAutorizadoException	Se produce cuando el usuario no tiene permiso para la operación.
BusinessRuleException	Excepción base de todos los errores de negocio de Edelstahl ERP. Su mensaje está pensado para mostrarse al usuario tal cual: la interfaz atrapa esta clase y no la trata como un error inesperado.
ClienteDuplicadoException	Se produce cuando el cliente ya existe con el CUIT informado.
ConfiguracionInvalidaException	Se produce cuando la configuración de la aplicación es inválida: por ejemplo, la clase de repositorio indicada para la Factory no existe o no implementa la interfaz esperada.
CUITInvalidoException	Se produce cuando el CUIT ingresado no cumple las reglas establecidas.
DatoInvalidoException	Se produce cuando un dato obligatorio falta o no tiene un valor válido (identificador vacío, importe negativo, texto vacío, etc.).
IntegridadVulneradaException	Se produce cuando los dígitos verificadores (DVH o DVV) indican que los datos fueron alterados fuera del sistema.
RegistroDuplicadoException	Se produce cuando ya existe otro registro con la misma clave (número, nombre, CUIT, correo) y la operación lo duplicaría.
RegistroNoEncontradoException	Se produce cuando el registro buscado no existe.
ReglaDeNegocioException	Se produce cuando una operación incumple una regla del negocio. El mensaje ya está traducido al idioma activo.
RespaldoException	Se produce cuando falla la creación o la restauración de un respaldo de las bases de datos.

AccesoADatosException - Clase

Se produce cuando no se puede completar una operación con la base de datos (conexión, permisos, consulta rechazada). Conserva la excepción técnica original para la bitácora.

Declaración

```
public sealed class AccesoADatosException : BusinessRuleException
```

Hereda o implementa: BusinessRuleException

Constructores

Firma	Descripción
`public AccesoADatosException(string mensaje, Exception causa) : base(mensaje, "S", causa)`	-

Detalle de métodos

AccesoADatosException

```
public AccesoADatosException(string mensaje, Exception causa) : base(mensaje,  "S", causa)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`mensaje`	string	
`base(mensaje`	Exception causa) :	
`"S"`		
`causa`		

AccesoNoAutorizadoException - Clase

Se produce cuando el usuario no tiene permiso para la operación.

Declaración

```
public sealed class AccesoNoAutorizadoException : BusinessRuleException
```

Hereda o implementa: BusinessRuleException

Constructores

Firma	Descripción
`public AccesoNoAutorizadoException(string mensaje) : base(mensaje, "S")`	-

Detalle de métodos

AccesoNoAutorizadoException

```
public AccesoNoAutorizadoException(string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`base(mensaje`	string mensaje) :	
`"S"`		

BusinessRuleException - Clase

Excepción base de todos los errores de negocio de Edelstahl ERP. Su mensaje está pensado para mostrarse al usuario tal cual: la interfaz atrapa esta clase y no la trata como un error inesperado.

Declaración

```
public abstract class BusinessRuleException : Exception
```

Hereda o implementa: Exception

Constructores

Firma	Descripción
`protected BusinessRuleException(string message, string code) : base(message)`	-
`protected BusinessRuleException(string message, string code, Exception innerException) : base(message, innerException)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Code { get; }`	-

Detalle de métodos

BusinessRuleException

```
protected BusinessRuleException(string message, string code) : base(message)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`message`	string	
`base(message`	string code) :	

BusinessRuleException

```
protected BusinessRuleException(string message, string code, Exception innerException) :
base(message,  innerException)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`message`	string	
`code`	string	
`base(message`	Exception innerException) :	
`innerException`		

ClienteDuplicadoException - Clase

Se produce cuando el cliente ya existe con el CUIT informado.

Declaración

```
public sealed class ClienteDuplicadoException : BusinessRuleException
```

Hereda o implementa: BusinessRuleException

Constructores

Firma	Descripción
`public ClienteDuplicadoException(string cuit, string mensaje) : base(mensaje, "S")`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string CUIT { get; }`	-

Detalle de métodos

ClienteDuplicadoException

```
public ClienteDuplicadoException(string cuit, string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	
`base(mensaje`	string mensaje) :	
`"S"`		

ConfiguracionInvalidaException - Clase

Se produce cuando la configuración de la aplicación es inválida: por ejemplo, la clase de repositorio indicada para la Factory no existe o no implementa la interfaz esperada.

Declaración

```
public sealed class ConfiguracionInvalidaException : BusinessRuleException
```

Hereda o implementa: BusinessRuleException

Constructores

Firma	Descripción
`public ConfiguracionInvalidaException(string mensaje) : base(mensaje, "S")`	-
`public ConfiguracionInvalidaException(string mensaje, Exception causa) : base(mensaje, "S", causa)`	-

Detalle de métodos

ConfiguracionInvalidaException

```
public ConfiguracionInvalidaException(string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`base(mensaje`	string mensaje) :	
`"S"`		

ConfiguracionInvalidaException

```
public ConfiguracionInvalidaException(string mensaje, Exception causa) : base(mensaje,
"S",  causa)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`mensaje`	string	
`base(mensaje`	Exception causa) :	

`"S"`		
`causa`		

CUITInvalidoException - Clase

Se produce cuando el CUIT ingresado no cumple las reglas establecidas.

Declaración

```
public sealed class CUITInvalidoException : BusinessRuleException
```

Hereda o implementa: BusinessRuleException

Constructores

Firma	Descripción
`public CUITInvalidoException(string cuit, string mensaje) : base(mensaje, "S")`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string CUIT { get; }`	-

Detalle de métodos

CUITInvalidoException

```
public CUITInvalidoException(string cuit, string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	
`base(mensaje`	string mensaje) :	
`"S"`		

DatoInvalidoException - Clase

Se produce cuando un dato obligatorio falta o no tiene un valor válido (identificador vacío, importe negativo, texto vacío, etc.).

Declaración

```
public sealed class DatoInvalidoException : BusinessRuleException
```

Hereda o implementa: BusinessRuleException

Constructores

Firma	Descripción
`public DatoInvalidoException(string mensaje) : base(mensaje, "S")`	-

Detalle de métodos

DatoInvalidoException

```
public DatoInvalidoException(string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`base(mensaje`	string mensaje) :	
`"S"`		

IntegridadVulneradaException - Clase

Se produce cuando los dígitos verificadores (DVH o DVV) indican que los datos fueron alterados fuera del sistema.

Declaración

```
public sealed class IntegridadVulneradaException : BusinessRuleException
```

Hereda o implementa: BusinessRuleException

Constructores

Firma	Descripción
`public IntegridadVulneradaException(string mensaje) : base(mensaje, "S")`	-

Detalle de métodos

IntegridadVulneradaException

```
public IntegridadVulneradaException(string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`base(mensaje`	string mensaje) :	
`"S"`		

RegistroDuplicadoException - Clase

Se produce cuando ya existe otro registro con la misma clave (número, nombre, CUIT, correo) y la operación lo duplicaría.

Declaración

```
public sealed class RegistroDuplicadoException : BusinessRuleException
```

Hereda o implementa: BusinessRuleException

Constructores

Firma	Descripción
`public RegistroDuplicadoException(string mensaje) : base(mensaje, "S")`	-

Detalle de métodos

RegistroDuplicadoException

```
public RegistroDuplicadoException(string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`base(mensaje`	string mensaje) :	
`"S"`		

RegistroNoEncontradoException - Clase

Se produce cuando el registro buscado no existe.

Declaración

```
public sealed class RegistroNoEncontradoException : BusinessRuleException
```

Hereda o implementa: BusinessRuleException

Constructores

Firma	Descripción
`public RegistroNoEncontradoException(string mensaje) : base(mensaje, "S")`	-

Detalle de métodos

RegistroNoEncontradoException

```
public RegistroNoEncontradoException(string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`base(mensaje`	string mensaje) :	
`"S"`		

ReglaDeNegocioException - Clase

Se produce cuando una operación incumple una regla del negocio. El mensaje ya está traducido al idioma activo.

Declaración

```
public sealed class ReglaDeNegocioException : BusinessRuleException
```

Hereda o implementa: BusinessRuleException

Constructores

Firma	Descripción
`public ReglaDeNegocioException(string mensaje) : base(mensaje, "S")`	-
`public ReglaDeNegocioException(string mensaje, string codigo) : base(mensaje, codigo)`	-

Detalle de métodos

ReglaDeNegocioException

```
public ReglaDeNegocioException(string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`base(mensaje`	string mensaje) :	
`"S"`		

ReglaDeNegocioException

```
public ReglaDeNegocioException(string mensaje, string codigo) : base(mensaje,  codigo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`mensaje`	string	
`base(mensaje`	string codigo) :	
`codigo`		

RespaldoException - Clase

Se produce cuando falla la creación o la restauración de un respaldo de las bases de datos.

Declaración

```
public sealed class RespaldoException : BusinessRuleException
```

Hereda o implementa: BusinessRuleException

Constructores

Firma	Descripción
`public RespaldoException(string mensaje) : base(mensaje, "S")`	-
`public RespaldoException(string mensaje, Exception causa) : base(mensaje, "S", causa)`	-

Detalle de métodos

RespaldoException

```
public RespaldoException(string mensaje) : base(mensaje,  "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`base(mensaje`	string mensaje) :	
`"S"`		

RespaldoException

```
public RespaldoException(string mensaje, Exception causa) : base(mensaje,  "S",  causa)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`mensaje`	string	
`base(mensaje`	Exception causa) :	
`"S"`		

`causa`		

Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Finanzas

Clases

Clase	Descripción
CobroCliente	Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia.
DetalleFactura	Es cada renglón de una factura: código, descripción, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal.
Factura	Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar.
MedioPago	Es cada forma de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, cheque, etc.) y si pide referencia o entidad financiera.
MovimientoCuentaCliente	Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno.
MovimientoCuentaProveedor	Es cada renglón de la cuenta corriente con un proveedor: órdenes de compra (debe), pagos (haber) y el saldo resultante.
NotaCredito	Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes.
PagoProveedor	Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia.

Enumeraciones

Enumeración	Descripción
EstadoPago	-
TipoComprobante	Tipo de comprobante fiscal emitido. La factura A discrimina el IVA; la B lo incluye dentro del precio final.
TipoMovimientoCuenta	-

CobroCliente - Clase

Es el cobro que se registra cuando un cliente paga una factura, total o parcialmente. Guarda número, factura, medio de pago, fechas, importe y referencia.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class CobroCliente : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public CobroCliente()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public Guid? FacturaId { get; set; }`	-
`public Guid MedioPagoId { get; set; }`	-
`public DateTime FechaCobro { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaAcreditacion { get; set; }`	-
`public decimal Importe { get; set; }`	-
`public string Referencia { get; set; }`	-
`public string EntidadFinanciera { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

CobroCliente

```
public CobroCliente()
```

DetalleFactura - Clase

Es cada renglón de una factura: código, descripción, cantidad, precio unitario, descuento y subtotal.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class DetalleFactura : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public DetalleFactura()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid FacturaId { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public decimal PrecioUnitario { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeDescuento { get; set; }`	-
`public decimal Subtotal { get; set; }`	-

Detalle de métodos

DetalleFactura

```
public DetalleFactura()
```

EstadoPago - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum EstadoPago
```

Valores

Nombre	Descripción
`Pendiente = 1`	-
`Parcial = 2`	-
`Pagada = 3`	-
`Vencida = 4`	-
`Anulada = 5`	-

Factura - Clase

Es el comprobante que se le emite al cliente por una venta. Guarda punto de venta, número, fechas de emisión y vencimiento, tipo (A o B), moneda, importes e IVA, y cuánto falta cobrar.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class Factura : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Factura()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public int PuntoVenta { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public DateTime FechaEmision { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaVencimiento { get; set; }`	-
`public TipoComprobante Tipo { get; set; }`	-
`public int Moneda { get; set; }`	-
`public decimal TipoCambio { get; set; }`	-
`public decimal MontoNeto { get; set; }`	-
`public decimal Iva { get; set; }`	-
`public decimal OtrosImpuestos { get; set; }`	-
`public decimal MontoTotal { get; set; }`	-

`public decimal SaldoPendiente { get; set; }`	-
`public EstadoPago EstadoPago { get; set; }`	-
`public string CondicionPago { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public List<DetalleFactura> Detalles { get; set; }`	-

Detalle de métodos

Factura

```
public Factura()
```

MedioPago - Clase

Es cada forma de pago que acepta la empresa (efectivo, transferencia, cheque, etc.) y si pide referencia o entidad financiera.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class MedioPago : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public MedioPago()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public bool RequiereReferencia { get; set; }`	-
`public bool RequiereEntidadFinanciera { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

Detalle de métodos

MedioPago

```
public MedioPago()
```

MovimientoCuentaCliente - Clase

Es cada renglón de la cuenta corriente de un cliente: facturas (debe), cobros y notas de crédito (haber) y el saldo que queda después de cada uno.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class MovimientoCuentaCliente : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public MovimientoCuentaCliente()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public Guid? FacturaId { get; set; }`	-
`public Guid? CobroId { get; set; }`	-
`public Guid? NotaCreditoId { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public TipoMovimientoCuenta Tipo { get; set; }`	-
`public decimal Debe { get; set; }`	-
`public decimal Haber { get; set; }`	-
`public decimal SaldoResultante { get; set; }`	-
`public string Referencia { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

MovimientoCuentaCliente

```
public MovimientoCuentaCliente()
```

MovimientoCuentaProveedor - Clase

Es cada renglón de la cuenta corriente con un proveedor: órdenes de compra (debe), pagos (haber) y el saldo resultante.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class MovimientoCuentaProveedor : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public MovimientoCuentaProveedor()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProveedorId { get; set; }`	-
`public Guid? OrdenCompraId { get; set; }`	-
`public Guid? PagoId { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public TipoMovimientoCuenta Tipo { get; set; }`	-
`public decimal Debe { get; set; }`	-
`public decimal Haber { get; set; }`	-
`public decimal SaldoResultante { get; set; }`	-
`public string Referencia { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

MovimientoCuentaProveedor

```
public MovimientoCuentaProveedor()
```

NotaCredito - Clase

Es el comprobante que le baja la deuda al cliente, por ejemplo después de una devolución. Guarda número, factura asociada, devolución, motivo e importes.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class NotaCredito : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public NotaCredito()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid FacturaId { get; set; }`	-
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public Guid? DevolucionId { get; set; }`	-
`public TipoComprobante Tipo { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Motivo { get; set; }`	-
`public decimal MontoNeto { get; set; }`	-
`public decimal Iva { get; set; }`	-
`public decimal MontoTotal { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-

Detalle de métodos

NotaCredito

```
public NotaCredito()
```

PagoProveedor - Clase

Es el pago que se le hace a un proveedor por una orden de compra. Guarda número, medio de pago, fechas, importe y referencia.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class PagoProveedor : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public PagoProveedor()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid ProveedorId { get; set; }`	-
`public Guid? OrdenCompraId { get; set; }`	-
`public Guid MedioPagoId { get; set; }`	-
`public DateTime FechaPago { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaDebito { get; set; }`	-
`public decimal Importe { get; set; }`	-
`public string Referencia { get; set; }`	-
`public string EntidadFinanciera { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

PagoProveedor

```
public PagoProveedor()
```

TipoComprobante - Enumeración

Tipo de comprobante fiscal emitido. La factura A discrimina el IVA; la B lo incluye dentro del precio final.

Declaración

```
public enum TipoComprobante
```

Valores

Nombre	Descripción
`FacturaA = 1`	-
`FacturaB = 2`	-

TipoMovimientoCuenta - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum TipoMovimientoCuenta
```

Valores

Nombre	Descripción
`Factura = 1`	-
`Cobro = 2`	-
`NotaCredito = 3`	-
`NotaDebito = 4`	-
`Ajuste = 5`	-
`OrdenCompra = 6`	-
`Pago = 7`	-

Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Integrity

Clases

Clase	Descripción
InconsistenciaIntegridad	Una diferencia encontrada al verificar los dígitos verificadores.
IntegridadTabla	Almacena el Dígito Verificador Vertical correspondiente a una tabla controlada.
ResultadoIntegridad	Resultado de verificar los dígitos verificadores de las tablas protegidas.

Enumeraciones

Enumeración	Descripción
TipoDigito	Qué dígito verificador no coincide: el de un registro (horizontal) o el del conjunto de la tabla (vertical).

InconsistenciaIntegridad - Clase

Una diferencia encontrada al verificar los dígitos verificadores.

Declaración

```
public class InconsistenciaIntegridad
```

Constructores

Firma	Descripción
`public InconsistenciaIntegridad()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Tabla { get; set; }`	-
`public TipoDigito Tipo { get; set; }`	-
`public Guid? RegistroId { get; set; }`	Registro afectado; es null cuando la diferencia es del DVV de la tabla.
`public string Referencia { get; set; }`	Texto que identifica el registro para quien lee el informe (por ejemplo, la razón social del cliente).
`public string Detalle { get; set; }`	-

Detalle de métodos

InconsistenciaIntegridad

```
public InconsistenciaIntegridad()
```

IntegridadTabla - Clase

Almacena el Dígito Verificador Vertical correspondiente a una tabla controlada.

Declaración

```
public class IntegridadTabla
```

Constructores

Firma	Descripción
`public IntegridadTabla()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string NombreTabla { get; set; }`	Nombre lógico de la tabla protegida. Funciona como clave primaria.
`public string DVV { get; set; }`	Hash SHA-256 calculado a partir de los DVH de los registros de la tabla.
`public DateTime FechaActualizacion { get; set; }`	Fecha de la última actualización válida.

Detalle de métodos

IntegridadTabla

```
public IntegridadTabla()
```

ResultadoIntegridad - Clase

Resultado de verificar los dígitos verificadores de las tablas protegidas.

Declaración

```
public class ResultadoIntegridad
```

Constructores

Firma	Descripción
`public ResultadoIntegridad()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public DateTime FechaVerificacion { get; set; }`	-
`public int RegistrosRevisados { get; set; }`	Cantidad de registros revisados (uno por cada DVH comprobado).
`public IList<InconsistenciaIntegridad> Inconsistencias { get; }`	-
`public bool Correcto { get; }`	-
`public int RegistrosAlterados { get; }`	-
`public bool AlteradaLaTabla { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Agregar(InconsistenciaIntegridad inconsistencia)`	-

Detalle de métodos

ResultadoIntegridad

```
public ResultadoIntegridad()
```

Agregar

```
public void Agregar(InconsistenciaIntegridad inconsistencia)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`inconsistencia`	InconsistenciaIntegridad	

TipoDigito - Enumeración

Qué dígito verificador no coincide: el de un registro (horizontal) o el del conjunto de la tabla (vertical).

Declaración

```
public enum TipoDigito
```

Valores

Nombre	Descripción
`Horizontal`	-
`Vertical`	-

Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Logistica

Clases

Clase	Descripción
Chofer	Es la persona que maneja el vehículo y hace las entregas. Guarda documento, nombre, licencia de conducir, categoría y vencimiento.
ComprobanteEntrega	Es la constancia de lo que pasó en cada entrega: si se entregó o se rechazó, quién recibió, su documento y el motivo del rechazo si lo hubo.
DetalleDevolucion	Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock.
DetalleHojaRuta	Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega.
DetalleRemito	Es cada renglón de un remito: qué producto sale y en qué cantidad.
Devolucion	Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general.
HojaRuta	Es el recorrido de entregas de un día. Guarda número, vehículo, chofer, fechas planificada, de inicio y de fin, estado y kilómetros inicial y final.
InspeccionDevolucion	Es la revisión que se le hace a lo que volvió: quién inspeccionó, cuándo, en qué condición está y si sirve para volver al stock, necesita reproceso o reemplazo.
RemitoEntrega	Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega.
Vehiculo	Es cada camión o utilitario que reparte. Guarda patente, marca, modelo, capacidad y los vencimientos de seguro y VTV, y sirve para armar las hojas de ruta.

Enumeraciones

Enumeración	Descripción
AccionResuelta	-
EstadoDevolucion	-

EstadoHojaRuta	-
EstadoRemito	-
ResultadoEntrega	-

AccionResuelta - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum AccionResuelta
```

Valores

Nombre	Descripción
`SinAccion = 0`	-
`ReingresoStock = 1`	-
`Reproceso = 2`	-
`Reemplazo = 3`	-
`Descarte = 4`	-

Chofer - Clase

Es la persona que maneja el vehículo y hace las entregas. Guarda documento, nombre, licencia de conducir, categoría y vencimiento.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class Chofer : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Chofer()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Documento { get; set; }`	-
`public string Apellido { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string LicenciaConducir { get; set; }`	-
`public string CategoriaLicencia { get; set; }`	-
`public DateTime VencimientoLicencia { get; set; }`	-
`public string Telefono { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-
`public string NombreCompleto { get; }`	-

Detalle de métodos

Chofer

```
public Chofer()
```

ComprobanteEntrega - Clase

Es la constancia de lo que pasó en cada entrega: si se entregó o se rechazó, quién recibió, su documento y el motivo del rechazo si lo hubo.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class ComprobanteEntrega : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public ComprobanteEntrega()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid DetalleHojaRutaId { get; set; }`	-
`public DateTime FechaRegistro { get; set; }`	-
`public ResultadoEntrega Resultado { get; set; }`	-
`public string NombreReceptor { get; set; }`	-
`public string DocumentoReceptor { get; set; }`	-
`public string MotivoRechazo { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

ComprobanteEntrega

```
public ComprobanteEntrega()
```

DetalleDevolucion - Clase

Es cada producto que el cliente devuelve: cantidad devuelta, motivo, qué se decide hacer (reingresar, descartar, reprocesar) y cuántas unidades vuelven al stock.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class DetalleDevolucion : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public DetalleDevolucion()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid DevolucionId { get; set; }`	-
`public Guid DetallePedidoId { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public decimal CantidadDevuelta { get; set; }`	-
`public string Motivo { get; set; }`	-
`public AccionResuelta Accion { get; set; }`	-
`public decimal CantidadReingresada { get; set; }`	-
`public decimal CantidadDescartada { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public List<InspeccionDevolucion> Inspecciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

DetalleDevolucion

```
public DetalleDevolucion()
```

DetalleHojaRuta - Clase

Es cada parada de una hoja de ruta: qué remito se entrega, en qué orden, a qué hora se estima llegar, a cuál se llegó realmente y cómo salió la entrega.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class DetalleHojaRuta : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public DetalleHojaRuta()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid HojaRutaId { get; set; }`	-
`public Guid RemitoId { get; set; }`	-
`public int OrdenEntrega { get; set; }`	-
`public TimeSpan? HoraEstimada { get; set; }`	-
`public TimeSpan? HoraLlegada { get; set; }`	-
`public string EstadoEntrega { get; set; }`	-
`public ResultadoEntrega? Resultado { get; set; }`	-
`public string MotivoNoEntrega { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

DetalleHojaRuta

```
public DetalleHojaRuta()
```

DetalleRemito - Clase

Es cada renglón de un remito: qué producto sale y en qué cantidad.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class DetalleRemito : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public DetalleRemito()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid RemitoId { get; set; }`	-
`public Guid DetallePedidoId { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-

Detalle de métodos

DetalleRemito

```
public DetalleRemito()
```

Devolucion - Clase

Es el pedido de un cliente para devolver mercadería. Guarda número, remito y pedido de origen, fechas de solicitud y recepción, estado y motivo general.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class Devolucion : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Devolucion()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid RemitoId { get; set; }`	-
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public DateTime FechaSolicitud { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaRecepcion { get; set; }`	-
`public EstadoDevolucion Estado { get; set; }`	-
`public bool EsTotal { get; set; }`	-
`public string MotivoGeneral { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public List<DetalleDevolucion> Detalles { get; set; }`	-

Detalle de métodos

Devolucion

```
public Devolucion()
```

EstadoDevolucion - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum EstadoDevolucion
```

Valores

Nombre	Descripción
`Solicitada = 1`	-
`EnTransito = 2`	-
`Recibida = 3`	-
`EnInspeccion = 4`	-
`Resuelta = 5`	-
`Rechazada = 6`	-
`Cancelada = 7`	-

EstadoHojaRuta - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum EstadoHojaRuta
```

Valores

Nombre	Descripción
`Planificada = 1`	-
`EnCurso = 2`	-
`Finalizada = 3`	-
`Cancelada = 4`	-

EstadoRemito - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum EstadoRemito
```

Valores

Nombre	Descripción
`Pendiente = 1`	-
`Asignado = 2`	-
`EnTransito = 3`	-
`Entregado = 4`	-
`Rechazado = 5`	-
`Reprogramado = 6`	-
`Cancelado = 7`	-

HojaRuta - Clase

Es el recorrido de entregas de un día. Guarda número, vehículo, chofer, fechas planificada, de inicio y de fin, estado y kilómetros inicial y final.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class HojaRuta : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public HojaRuta()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid VehiculoId { get; set; }`	-
`public Guid ChoferId { get; set; }`	-
`public DateTime FechaPlanificada { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaInicio { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaFinalizacion { get; set; }`	-
`public EstadoHojaRuta Estado { get; set; }`	-
`public decimal? KilometrosIniciales { get; set; }`	-
`public decimal? KilometrosFinales { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public List<DetalleHojaRuta> Detalles { get; set; }`	-

Detalle de métodos

HojaRuta

```
public HojaRuta()
```

InspeccionDevolucion - Clase

Es la revisión que se le hace a lo que volvió: quién inspeccionó, cuándo, en qué condición está y si sirve para volver al stock, necesita reproceso o reemplazo.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class InspeccionDevolucion : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public InspeccionDevolucion()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid DetalleDevolucionId { get; set; }`	-
`public string UsuarioInspector { get; set; }`	-
`public DateTime FechaInspeccion { get; set; }`	-
`public bool RequiereReproceso { get; set; }`	-
`public bool RequiereReemplazo { get; set; }`	-
`public bool AptoReingresoStock { get; set; }`	-
`public string Resultado { get; set; }`	-
`public string CondicionMaterial { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

InspeccionDevolucion

```
public InspeccionDevolucion()
```

RemitoEntrega - Clase

Es el remito que acompaña la mercadería cuando se despacha. Guarda número, pedido, cliente, fechas de emisión, despacho y entrega, estado y dirección de entrega.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class RemitoEntrega : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public RemitoEntrega()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public DateTime FechaEmision { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaDespacho { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaEntrega { get; set; }`	-
`public EstadoRemito Estado { get; set; }`	-
`public string DireccionEntrega { get; set; }`	-
`public string ReceptorNombre { get; set; }`	-
`public string ReceptorDocumento { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public List<DetalleRemito> Detalles { get; set; }`	-

Detalle de métodos

RemitoEntrega

```
public RemitoEntrega()
```

ResultadoEntrega - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum ResultadoEntrega
```

Valores

Nombre	Descripción
`EntregadoConforme = 1`	-
`EntregaParcial = 2`	-
`Rechazado = 3`	-
`Ausente = 4`	-
`DomicilioIncorrecto = 5`	-

Vehiculo - Clase

Es cada camión o utilitario que reparte. Guarda patente, marca, modelo, capacidad y los vencimientos de seguro y VTV, y sirve para armar las hojas de ruta.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class Vehiculo : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Vehiculo()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Patente { get; set; }`	-
`public string Marca { get; set; }`	-
`public string Modelo { get; set; }`	-
`public int Anio { get; set; }`	-
`public decimal CapacidadKg { get; set; }`	-
`public decimal? CapacidadM3 { get; set; }`	-
`public DateTime? VencimientoSeguro { get; set; }`	-
`public DateTime? VencimientoVtv { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public bool DocumentacionVigente(DateTime fecha)`	-

Detalle de métodos

Vehiculo

```
public Vehiculo()
```

DocumentacionVigente

```
public bool DocumentacionVigente(DateTime fecha)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`fecha`	DateTime	

Devuelve: bool

Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Produccion

Clases

Clase	Descripción
AvanceProduccion	Es cada vez que el taller informa cuánto se avanzó en una orden de fabricación: fecha, etapa, porcentaje de avance, usuario y observaciones.
ConsumoMaterial	Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma.
ControlCalidad	Es la revisión que se le hace a lo fabricado antes de entregarlo. Guarda quién controló, cuándo, si aprobó, si hay que reprocesar y las observaciones.
OrdenFabricacion	Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad.

Enumeraciones

Enumeración	Descripción
EstadoProduccion	-
PrioridadOrden	-
ResultadoCalidad	-

AvanceProduccion - Clase

Es cada vez que el taller informa cuánto se avanzó en una orden de fabricación: fecha, etapa, porcentaje de avance, usuario y observaciones.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class AvanceProduccion : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public AvanceProduccion()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid OrdenFabricacionId { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public string Etapa { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeAvance { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

AvanceProduccion

```
public AvanceProduccion()
```

ConsumoMaterial - Clase

Es el material que gasta una orden de fabricación: cuánto se necesitaba, cuánto se reservó, cuánto se consumió realmente y cuánto se perdió como merma.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class ConsumoMaterial : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public ConsumoMaterial()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid OrdenFabricacionId { get; set; }`	-
`public Guid ProductoMaterialId { get; set; }`	-
`public Guid? UbicacionId { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaReserva { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaConsumo { get; set; }`	-
`public decimal CantidadRequerida { get; set; }`	-
`public decimal CantidadReservada { get; set; }`	-
`public decimal CantidadConsumida { get; set; }`	-
`public decimal CantidadMerma { get; set; }`	-
`public decimal CostoUnitario { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

ConsumoMaterial

```
public ConsumoMaterial()
```

ControlCalidad - Clase

Es la revisión que se le hace a lo fabricado antes de entregarlo. Guarda quién controló, cuándo, si aprobó, si hay que reprocesar y las observaciones.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class ControlCalidad : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public ControlCalidad()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid OrdenFabricacionId { get; set; }`	-
`public string UsuarioControl { get; set; }`	-
`public DateTime FechaControl { get; set; }`	-
`public ResultadoCalidad Resultado { get; set; }`	-
`public bool RequiereReproceso { get; set; }`	-
`public int NumeroReproceso { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaReproceso { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

ControlCalidad

```
public ControlCalidad()
```

EstadoProduccion - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum EstadoProduccion
```

Valores

Nombre	Descripción
`Pendiente = 1`	-
`EnProceso = 2`	-
`ControlCalidad = 3`	-
`Finalizada = 4`	-
`Cancelada = 5`	-

OrdenFabricacion - Clase

Es la orden que le pide al taller fabricar un producto a medida. Guarda número, fechas de creación, inicio y fin, estado de producción, prioridad y cantidad a fabricar. Avanza por etapas hasta el control de calidad.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class OrdenFabricacion : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public OrdenFabricacion()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid? PedidoId { get; set; }`	-
`public Guid? DetallePedidoId { get; set; }`	-
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public string Origen { get; set; }`	-
`public DateTime FechaCreacion { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaInicio { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaFinEstimada { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaFinReal { get; set; }`	-
`public EstadoProduccion Estado { get; set; }`	-
`public PrioridadOrden Prioridad { get; set; }`	-
`public decimal CantidadFabricar { get; set; }`	-

`public string PlanoTecnicoUri { get; set; }`	-
`public string Especificaciones { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public List<ConsumoMaterial> Materiales { get; set; }`	-
`public List<AvanceProduccion> Avances { get; set; }`	-
`public List<ControlCalidad> Controles { get; set; }`	-

Detalle de métodos

OrdenFabricacion

```
public OrdenFabricacion()
```

PrioridadOrden - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum PrioridadOrden
```

Valores

Nombre	Descripción
`Normal = 1`	-
`Alta = 2`	-
`Urgente = 3`	-

ResultadoCalidad - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum ResultadoCalidad
```

Valores

Nombre	Descripción
`Aprobado = 1`	-
`Rechazado = 2`	-
`Reproceso = 3`	-

Espacio de nombres Edelstahl.Domain.Security

Clases

Clase	Descripción
MatrizPermisos	Matriz de permisos por rol (control de acceso basado en roles).
NombresRol	Nombres de los roles del sistema.
PermisoIndividual	Excepción individual a los permisos del rol de un usuario: el administrador le agrega un permiso que su rol no tiene (Concedido = true) o le quita uno que su rol sí tiene (Concedido = false). Si no hay registro, el usuario tiene los permisos de su rol.
PruebaSecurity	-
RegistroBitacora	Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo.
RegistroRespaldo	Quién creó un respaldo, cuándo, dónde quedó el archivo y si los datos habían pasado la verificación de integridad en ese momento.
ResultadoRespaldo	Guarda lo que pasó al hacer un respaldo: de qué base, en qué archivo quedó, cuándo, cuánto pesa y si salió bien.
Rol	Representa un perfil de acceso dentro de Edelstahl ERP.
Usuario	Representa un usuario autorizado para utilizar Edelstahl ERP. La contraseña nunca se almacena en texto plano.

Enumeraciones

Enumeración	Descripción
Permiso	Acciones que se pueden autorizar. Cada rol recibe un subconjunto.

MatrizPermisos - Clase

Matriz de permisos por rol (control de acceso basado en roles).

Declaración

```
public static class MatrizPermisos
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static bool EsSoloAdministrador(Permiso permiso)`	-
`public static bool Tiene(string nombreRol, Permiso permiso)`	-
`public static IEnumerable<Permiso> De(string nombreRol)`	-

Campos

Firma	Descripción
`public static readonly Permiso[] SoloAdministrador`	Permisos que no se pueden dar a un usuario puntual: administrar usuarios, roles y respaldos quedan siempre para el administrador, de modo que nadie más pueda repartir permisos.

Detalle de métodos

EsSoloAdministrador

```
public static bool EsSoloAdministrador(Permiso permiso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`permiso`	Permiso	

Devuelve: bool

Tiene

```
public static bool Tiene(string nombreRol, Permiso permiso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreRol`	string	
`permiso`	Permiso	

Devuelve: bool

De

```
public static IEnumerable<Permiso> De(string nombreRol)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreRol`	string	

Devuelve: IEnumerable<Permiso>

NombresRol - Clase

Nombres de los roles del sistema.

Declaración

```
public static class NombresRol
```

Campos

Firma	Descripción
`public const string Administrador`	-
`public const string Vendedor`	-
`public const string Produccion`	-
`public const string Deposito`	-
`public const string Compras`	-
`public const string Logistica`	-
`public const string Supervisor`	-
`public const string Demostracion`	-
`public static readonly string[] Todos`	-

Permiso - Enumeración

Acciones que se pueden autorizar. Cada rol recibe un subconjunto.

Declaración

```
public enum Permiso
```

Valores

Nombre	Descripción
`ClientesVer`	-
`ClientesEditar`	-
`PresupuestosGestionar`	-
`PedidosVer`	-
`PedidosConfirmar`	-
`FacturasEmitir`	-
`CobrosRegistrar`	-
`CuentaCorrienteVer`	-
`CatalogoVer`	-
`CatalogoEditar`	-
`InventarioVer`	-
`InventarioMover`	-
`ProduccionVer`	-
`ProduccionGestionar`	-
`CalidadRegistrar`	-
`ComprasVer`	-
`ComprasGestionar`	-
`ProveedoresGestionar`	-
`PagosRegistrar`	-
`LogisticaVer`	-

`LogisticaGestionar`	-
`DevolucionesGestionar`	-
`ReportesVer`	-
`ReportesGerenciales`	-
`UsuariosAdministrar`	-
`RolesAdministrar`	-
`BitacoraVer`	-
`RespaldoAdministrar`	-

PermisoIndividual - Clase

Excepción individual a los permisos del rol de un usuario: el administrador le agrega un permiso que su rol no tiene (Concedido = true) o le quita uno que su rol sí tiene (Concedido = false). Si no hay registro, el usuario tiene los permisos de su rol.

Declaración

```
public class PermisoIndividual
```

Constructores

Firma	Descripción
`public PermisoIndividual()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public Guid UsuarioId { get; set; }`	-
`public Permiso Permiso { get; set; }`	-
`public bool Concedido { get; set; }`	true = permiso agregado; false = permiso quitado.
`public DateTime FechaCambio { get; set; }`	-
`public string Administrador { get; set; }`	Nombre del administrador que hizo el cambio.

Detalle de métodos

PermisoIndividual

```
public PermisoIndividual()
```

PruebaSecurity - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
internal class PruebaSecurity
```

RegistroBitacora - Clase

Es cada renglón de la bitácora: qué hizo un usuario, cuándo, en qué módulo y con qué resultado, incluyendo el equipo desde el que lo hizo.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class RegistroBitacora : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public RegistroBitacora()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public DateTime FechaHora { get; set; }`	-
`public Guid? UsuarioId { get; set; }`	-
`public string NombreUsuario { get; set; }`	-
`public string Modulo { get; set; }`	-
`public string Accion { get; set; }`	-
`public string Entidad { get; set; }`	-
`public Guid? EntidadId { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public string Resultado { get; set; }`	-
`public string DireccionEquipo { get; set; }`	-
`public string NombreEquipo { get; set; }`	-
`public string TipoEvento { get; set; }`	-
`public string DetalleTecnico { get; set; }`	-

Detalle de métodos

RegistroBitacora

```
public RegistroBitacora()
```

RegistroRespaldo - Clase

Quién creó un respaldo, cuándo, dónde quedó el archivo y si los datos habían pasado la verificación de integridad en ese momento.

Declaración

```
public class RegistroRespaldo : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public RegistroRespaldo()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public DateTime FechaHora { get; set; }`	-
`public string BaseDatos { get; set; }`	-
`public string RutaSql { get; set; }`	Ruta del archivo tal como la escribió SQL Server.
`public string RutaCopia { get; set; }`	Ruta de la copia hecha en la carpeta que eligió el usuario (vacía si no se pidió una carpeta distinta).
`public long TamanioBytes { get; set; }`	-
`public string Origen { get; set; }`	-
`public bool Sano { get; set; }`	Verdadero cuando el respaldo se hizo con los dígitos verificadores correctos. Un respaldo sin esa garantía nunca se ofrece como sano.
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Campos

Firma	Descripción
`public const string OrigenManual`	-
`public const string OrigenAutomatico`	-
`public const string OrigenAntesDeRestaurar`	-

Detalle de métodos

RegistroRespaldo

```
public RegistroRespaldo()
```

ResultadoRespaldo - Clase

Guarda lo que pasó al hacer un respaldo: de qué base, en qué archivo quedó, cuándo, cuánto pesa y si salió bien.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class ResultadoRespaldo
```

Constructores

Firma	Descripción
`public ResultadoRespaldo()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string BaseDatos { get; set; }`	-
`public string RutaArchivo { get; set; }`	-
`public DateTime FechaHora { get; set; }`	-
`public long TamanioBytes { get; set; }`	-
`public bool Correcto { get; set; }`	-
`public string Mensaje { get; set; }`	-

Detalle de métodos

ResultadoRespaldo

```
public ResultadoRespaldo()
```

Rol - Clase

Representa un perfil de acceso dentro de Edelstahl ERP.

Declaración

```
public class Rol : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Rol()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-
`public DateTime FechaAlta { get; set; }`	-

Detalle de métodos

Rol

```
public Rol()
```

Usuario - Clase

Representa un usuario autorizado para utilizar Edelstahl ERP. La contraseña nunca se almacena en texto plano.

Declaración

```
public class Usuario : Entity
```

Hereda o implementa: Entity

Constructores

Firma	Descripción
`public Usuario()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid RolId { get; set; }`	-
`public string NombreUsuario { get; set; }`	-
`public string NombreCompleto { get; set; }`	-
`public string Email { get; set; }`	-
`public string PasswordHash { get; set; }`	-
`public string PasswordSalt { get; set; }`	-
`public int Iteraciones { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-
`public bool DebeCambiarPassword { get; set; }`	-
`public int IntentosFallidos { get; set; }`	-
`public DateTime? BloqueadoHasta { get; set; }`	-
`public DateTime FechaAlta { get; set; }`	-
`public DateTime? UltimoAcceso { get; set; }`	-
`public string PreguntaSeguridad { get; set; }`	Pregunta de seguridad elegida por el usuario (texto en ingles de la lista del

	sistema).
`public string RespuestaHash { get; set; }`	Hash y sal de la respuesta a la pregunta de seguridad; la respuesta nunca se guarda.
`public string RespuestaSalt { get; set; }`	-
`public Rol Rol { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public bool TienePreguntaSeguridad()`	-
`public bool EstaBloqueado()`	-
`public bool PuedeIniciarSesion()`	-
`public void RegistrarAccesoCorrecto()`	-
`public void RegistrarAccesoFallido(int intentosMaximos, TimeSpan duracionBloqueo)`	-

Detalle de métodos

Usuario

```
public Usuario()
```

TienePreguntaSeguridad

```
public bool TienePreguntaSeguridad()
```

Devuelve: bool

EstaBloqueado

```
public bool EstaBloqueado()
```

Devuelve: bool

PuedeIniciarSesion

```
public bool PuedeIniciarSesion()
```

Devuelve: bool

RegistrarAccesoCorrecto

```
public void RegistrarAccesoCorrecto()
```

RegistrarAccesoFallido

```
public void RegistrarAccesoFallido(int intentosMaximos, TimeSpan duracionBloqueo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`intentosMaximos`	int	
`duracionBloqueo`	TimeSpan	

Espacio de nombres Edelstahl.Services.Integrity

Clases

Clase	Descripción
ClienteDvvService	Calcula y verifica el Dígito Verificador Vertical correspondiente a la tabla Clientes. El DVV se genera mediante SHA-256 a partir del Id y el DVH de todos los clientes, ordenados de forma determinística.

ClienteDvvService - Clase

Calcula y verifica el Dígito Verificador Vertical correspondiente a la tabla Clientes. El DVV se genera mediante SHA-256 a partir del Id y el DVH de todos los clientes, ordenados de forma determinística.

Declaración

```
public static class ClienteDvvService
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static string Calcular(IEnumerable<Cliente> clientes)`	Calcula el DVV del conjunto completo de clientes.
`public static bool EsValido(IEnumerable<Cliente> clientes, string dvvAlmacenado)`	Compara el DVV almacenado con el DVV calculado para los clientes actuales.

Campos

Firma	Descripción
`public const string NombreTabla`	-

Detalle de métodos

Calcular

```
public static string Calcular(IEnumerable<Cliente> clientes)
```

Calcula el DVV del conjunto completo de clientes.

Parámetro	Tipo	Descripción
`clientes`	IEnumerable<Cliente>	

Devuelve: string

EsValido

```
public static bool EsValido(IEnumerable<Cliente> clientes, string dvvAlmacenado)
```

Compara el DVV almacenado con el DVV calculado para los clientes actuales.

Parámetro	Tipo	Descripción
`clientes`	IEnumerable<Cliente>	
`dvvAlmacenado`	string	

Devuelve: bool

Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Backup

Clases

Clase	Descripción
RespaldoDatabaseService	Crea, verifica y restaura respaldos completos de SQL Server. Es una operación administrativa y se ejecuta sobre la base master.

RespaldoDatabaseService - Clase

Crea, verifica y restaura respaldos completos de SQL Server. Es una operación administrativa y se ejecuta sobre la base master.

Declaración

```
internal class RespaldoDatabaseService : IRespaldoDatabase
```

Hereda o implementa: IRespaldoDatabase

Propiedades

Firma	Descripción
`public string BaseNegocio { get; }`	Nombre de la base de negocio, la que se restaura ante una alteración.
`public string BaseServicios { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public string ObtenerCarpetaPredeterminada()`	-
`public ResultadoRespaldo CrearRespaldo(string baseDatos, string carpetaDestino, DateTime fechaHora)`	Hace un respaldo completo (copia solamente: no altera la cadena de respaldos de SQL Server) con suma de verificación y comprueba el archivo resultante.
`public void VerificarArchivo(string ruta)`	Comprueba que el archivo sea un respaldo completo y legible (RESTORE VERIFYONLY con suma de verificación).
`public string ObtenerBaseDelArchivo(string ruta)`	Nombre de la base de la que se hizo el respaldo (para no restaurar por error el archivo de otra base).
`public void Restaurar(string baseDatos, string ruta)`	Reemplaza la base indicada por el contenido del respaldo. La base pasa a un solo usuario mientras dura la restauración (se cierran las conexiones abiertas) y vuelve a multiusuario al terminar, aunque falle.
`public bool EsErrorDeArchivo(Exception ex)`	Indica si el error se debe a que SQL Server no pudo abrir el archivo (permisos de la

	carpeta o ruta inexistente para el servicio).
`public string CopiarArchivo(string rutaOrigen, string carpetaDestino)`	Copia un archivo de respaldo con los permisos del usuario de Windows (se usa cuando SQL Server no puede escribir o leer en la carpeta elegida).

Detalle de métodos

ObtenerCarpetaPredeterminada

```
public string ObtenerCarpetaPredeterminada()
```

Devuelve: string

CrearRespaldo

```
public ResultadoRespaldo CrearRespaldo(string baseDatos, string carpetaDestino, DateTime fechaHora)
```

Hace un respaldo completo (copia solamente: no altera la cadena de respaldos de SQL Server) con suma de verificación y comprueba el archivo resultante.

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDatos`	string	
`carpetaDestino`	string	
`fechaHora`	DateTime	

Devuelve: ResultadoRespaldo

VerificarArchivo

```
public void VerificarArchivo(string ruta)
```

Comprueba que el archivo sea un respaldo completo y legible (RESTORE VERIFYONLY con suma de verificación).

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

ObtenerBaseDelArchivo

```
public string ObtenerBaseDelArchivo(string ruta)
```

Nombre de la base de la que se hizo el respaldo (para no restaurar por error el archivo de otra base).

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

Devuelve: string

Restaurar

```
public void Restaurar(string baseDatos, string ruta)
```

Reemplaza la base indicada por el contenido del respaldo. La base pasa a un solo usuario mientras dura la restauración (se cierran las conexiones abiertas) y vuelve a multiusuario al terminar, aunque falle.

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDatos`	string	
`ruta`	string	

EsErrorDeArchivo

```
public bool EsErrorDeArchivo(Exception ex)
```

Indica si el error se debe a que SQL Server no pudo abrir el archivo (permisos de la carpeta o ruta inexistente para el servicio).

Parámetro	Tipo	Descripción
`ex`	Exception	

Devuelve: bool

CopiarArchivo

```
public string CopiarArchivo(string rutaOrigen, string carpetaDestino)
```

Copia un archivo de respaldo con los permisos del usuario de Windows (se usa cuando SQL Server no puede escribir o leer en la carpeta elegida).

Parámetro	Tipo	Descripción

`rutaOrigen`	string	
`carpetaDestino`	string	

Devuelve: string

Espacio de nombres Edelstahl.DAL.EntityFramework

Clases

Clase	Descripción
ClienteConfiguration	Configuración de Entity Framework para la entidad Cliente.
DetallePedidoConfiguration	-
DetallePresupuestoConfiguration	-
EdelstahlNegocioContext	Contexto de Entity Framework 6 para la base EdelstahlNegocio.
EsquemaNegocio	Crea las bases de datos y las tablas que falten, sin modificar las que ya existen ni sus datos. Las tablas se obtienen del modelo de Entity Framework, de modo que el esquema siempre coincide con las clases del dominio. Las referencias entre módulos (claves foráneas) y los índices se declaran en este archivo.
EsquemaServicios	Crea la base de servicios (usuarios, roles y bitácora) cuando falta. Las tablas que ya existen no se modifican, salvo las columnas nuevas de Usuarios (pregunta de seguridad).
InicializadorNegocio	Inicializa la conexión con la base de datos comercial administrada mediante Entity Framework 6. También inicializa y verifica los controles de integridad DVH y DVV de la tabla Clientes.
IntegridadTablaConfiguration	Configuración de Entity Framework para el control de integridad vertical.
ModeloNegocioConfiguration	Configuración de las tablas de los módulos de catálogo, inventario, producción, compras, finanzas, logística y devoluciones. Las reglas generales (longitudes y precisión decimal) se definen por convención sobre las clases de estos módulos; lo particular de cada tabla (nombre, índices y relaciones padre-hijo) se declara abajo.
PedidoConfiguration	-
PresupuestoConfiguration	-

ClienteConfiguration - Clase

Configuración de Entity Framework para la entidad Cliente.

Declaración

```
internal class ClienteConfiguration : EntityTypeConfiguration<Cliente>
```

Hereda o implementa: EntityTypeConfiguration<Cliente>

Constructores

Firma	Descripción
`public ClienteConfiguration()`	-

Detalle de métodos

ClienteConfiguration

```
public ClienteConfiguration()
```

DetallePedidoConfiguration - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
internal class DetallePedidoConfiguration : EntityTypeConfiguration<DetallePedido>
```

Hereda o implementa: EntityTypeConfiguration<DetallePedido>

Constructores

Firma	Descripción
`public DetallePedidoConfiguration()`	-

Detalle de métodos

DetallePedidoConfiguration

```
public DetallePedidoConfiguration()
```

DetallePresupuestoConfiguration - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
internal class DetallePresupuestoConfiguration :
EntityTypeConfiguration<DetallePresupuesto>
```

Hereda o implementa: EntityTypeConfiguration<DetallePresupuesto>

Constructores

Firma	Descripción
`public DetallePresupuestoConfiguration()`	-

Detalle de métodos

DetallePresupuestoConfiguration

```
public DetallePresupuestoConfiguration()
```

EdelstahlNegocioContext - Clase

Contexto de Entity Framework 6 para la base EdelstahlNegocio.

Declaración

```
internal class EdelstahlNegocioContext : DbContext
```

Hereda o implementa: DbContext

Constructores

Firma	Descripción
`public EdelstahlNegocioContext() : base(Edelstahl.DAL.Tools.SqlServerConnection.CadenaNegocio)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public DbSet<Cliente> Clientes { get; set; }`	-
`public DbSet<Presupuesto> Presupuestos { get; set; }`	-
`public DbSet<DetallePresupuesto> DetallesPresupuesto { get; set; }`	-
`public DbSet<Pedido> Pedidos { get; set; }`	-
`public DbSet<DetallePedido> DetallesPedido { get; set; }`	-
`public DbSet<IntegridadTabla> IntegridadTablas { get; set; }`	-
`public DbSet<CategoriaProducto> CategoriasProducto { get; set; }`	-
`public DbSet<Producto> Productos { get; set; }`	-
`public DbSet<Deposito> Depositos { get; set; }`	-
`public DbSet<UbicacionDeposito> UbicacionesDeposito { get; set; }`	-

`public DbSet<StockProducto> StockProductos { get; set; }`	-
`public DbSet<MovimientoStock> MovimientosStock { get; set; }`	-
`public DbSet<ReservaStock> ReservasStock { get; set; }`	-
`public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; }`	-
`public DbSet<ConsumoMaterial> ConsumosMaterial { get; set; }`	-
`public DbSet<AvanceProduccion> AvancesProduccion { get; set; }`	-
`public DbSet<ControlCalidad> ControlesCalidad { get; set; }`	-
`public DbSet<Proveedor> Proveedores { get; set; }`	-
`public DbSet<OrdenCompra> OrdenesCompra { get; set; }`	-
`public DbSet<DetalleOrdenCompra> DetallesOrdenCompra { get; set; }`	-
`public DbSet<RecepcionCompra> RecepcionesCompra { get; set; }`	-
`public DbSet<DetalleRecepcionCompra> DetallesRecepcionCompra { get; set; }`	-
`public DbSet<Factura> Facturas { get; set; }`	-
`public DbSet<DetalleFactura> DetallesFactura { get; set; }`	-
`public DbSet<MedioPago> MediosPago { get; set; }`	-
`public DbSet<CobroCliente> CobrosCliente { get; set; }`	-
`public DbSet<PagoProveedor> PagosProveedor { get; set; }`	-
`public DbSet<MovimientoCuentaCliente> MovimientosCuentaCliente { get; set; }`	-
`public DbSet<MovimientoCuentaProveedor> MovimientosCuentaProveedor { get; set; }`	-

`public DbSet<NotaCredito> NotasCredito { get; set; }`	-
`public DbSet<Vehiculo> Vehiculos { get; set; }`	-
`public DbSet<Chofer> Choferes { get; set; }`	-
`public DbSet<RemitoEntrega> Remitos { get; set; }`	-
`public DbSet<DetalleRemito> DetallesRemito { get; set; }`	-
`public DbSet<HojaRuta> HojasRuta { get; set; }`	-
`public DbSet<DetalleHojaRuta> DetallesHojaRuta { get; set; }`	-
`public DbSet<ComprobanteEntrega> ComprobantesEntrega { get; set; }`	-
`public DbSet<Devolucion> Devoluciones { get; set; }`	-
`public DbSet<DetalleDevolucion> DetallesDevolucion { get; set; }`	-
`public DbSet<InspeccionDevolucion> InspeccionesDevolucion { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)`	-

Detalle de métodos

EdelstahlNegocioContext

```
public EdelstahlNegocioContext() :
base(Edelstahl.DAL.Tools.SqlServerConnection.CadenaNegocio)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`base(Edelstahl.DAL.Tools.SqlServerConnection.CadenaNegocio`	`)` :	

OnModelCreating

```
protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`modelBuilder`	DbModelBuilder	

EsquemaNegocio - Clase

Crea las bases de datos y las tablas que falten, sin modificar las que ya existen ni sus datos. Las tablas se obtienen del modelo de Entity Framework, de modo que el esquema siempre coincide con las clases del dominio. Las referencias entre módulos (claves foráneas) y los índices se declaran en este archivo.

Declaración

```
internal static class EsquemaNegocio
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static void Instalar()`	Crea la base si no existe y agrega las tablas, referencias e índices que falten.
`public static string GenerarScript()`	Devuelve el script completo (tablas, referencias e índices) para documentación o para crear la base manualmente.
`public static void AsegurarBase(string nombre)`	Crea la base de datos indicada si todavía no existe.

Detalle de métodos

Instalar

```
public static void Instalar()
```

Crea la base si no existe y agrega las tablas, referencias e índices que falten.

GenerarScript

```
public static string GenerarScript()
```

Devuelve el script completo (tablas, referencias e índices) para documentación o para crear la base manualmente.

Devuelve: string

AsegurarBase

```
public static void AsegurarBase(string nombre)
```

Crea la base de datos indicada si todavía no existe.

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

EsquemaServicios - Clase

Crea la base de servicios (usuarios, roles y bitácora) cuando falta. Las tablas que ya existen no se modifican, salvo las columnas nuevas de Usuarios (pregunta de seguridad).

Declaración

```
internal static class EsquemaServicios
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static void Instalar()`	-
`public static string GenerarScript()`	-

Detalle de métodos

Instalar

```
public static void Instalar()
```

GenerarScript

```
public static string GenerarScript()
```

Devuelve: string

InicializadorNegocio - Clase

Inicializa la conexión con la base de datos comercial administrada mediante Entity Framework 6. También inicializa y verifica los controles de integridad DVH y DVV de la tabla Clientes.

Declaración

```
internal static class InicializadorNegocio
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static void Inicializar()`	-

Detalle de métodos

Inicializar

```
public static void Inicializar()
```

IntegridadTablaConfiguration - Clase

Configuración de Entity Framework para el control de integridad vertical.

Declaración

```
internal class IntegridadTablaConfiguration : EntityTypeConfiguration<IntegridadTabla>
```

Hereda o implementa: EntityTypeConfiguration<IntegridadTabla>

Constructores

Firma	Descripción
`public IntegridadTablaConfiguration()`	-

Detalle de métodos

IntegridadTablaConfiguration

```
public IntegridadTablaConfiguration()
```

ModeloNegocioConfiguration - Clase

Configuración de las tablas de los módulos de catálogo, inventario, producción, compras, finanzas, logística y devoluciones. Las reglas generales (longitudes y precisión decimal) se definen por convención sobre las clases de estos módulos; lo particular de cada tabla (nombre, índices y relaciones padre-hijo) se declara abajo.

Declaración

```
internal static class ModeloNegocioConfiguration
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static void Configurar(DbModelBuilder mb)`	-

Detalle de métodos

Configurar

```
public static void Configurar(DbModelBuilder mb)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`mb`	DbModelBuilder	

PedidoConfiguration - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
internal class PedidoConfiguration : EntityTypeConfiguration<Pedido>
```

Hereda o implementa: EntityTypeConfiguration<Pedido>

Constructores

Firma	Descripción
`public PedidoConfiguration()`	-

Detalle de métodos

PedidoConfiguration

```
public PedidoConfiguration()
```

PresupuestoConfiguration - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
internal class PresupuestoConfiguration : EntityTypeConfiguration<Presupuesto>
```

Hereda o implementa: EntityTypeConfiguration<Presupuesto>

Constructores

Firma	Descripción
`public PresupuestoConfiguration()`	-

Detalle de métodos

PresupuestoConfiguration

```
public PresupuestoConfiguration()
```

Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Factory

Clases

Clase	Descripción
FactoryDataAccess	Centraliza los repositorios utilizados por Edelstahl ERP. La clase concreta de cada repositorio no se escribe con "new": se busca por nombre mediante reflexión según el modo de ejecución y se valida antes de crearla (que exista, que sea una clase concreta, que implemente la interfaz pedida y que tenga un constructor sin parámetros). Los nombres salen de una tabla propia y pueden reemplazarse en App.config con la clave "Repositorio.[Modo].[Interfaz]" (por ejemplo "Repositorio.SqlServer.IClienteRepository"). En modo SQL Server utiliza Entity Framework y ADO.NET. En modo demostración utiliza repositorios en memoria.

FactoryDataAccess - Clase

Centraliza los repositorios utilizados por Edelstahl ERP. La clase concreta de cada repositorio no se escribe con "new": se busca por nombre mediante reflexión según el modo de ejecución y se valida antes de crearla (que exista, que sea una clase concreta, que implemente la interfaz pedida y que tenga un constructor sin parámetros). Los nombres salen de una tabla propia y pueden reemplazarse en App.config con la clave "Repositorio.[Modo].[Interfaz]" (por ejemplo "Repositorio.SqlServer.IClienteRepository"). En modo SQL Server utiliza Entity Framework y ADO.NET. En modo demostración utiliza repositorios en memoria.

Declaración

```
public static class FactoryDataAccess
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public static IClienteRepository ClienteRepository { get; set; }`	-
`public static IPresupuestoRepository PresupuestoRepository { get; set; }`	-
`public static IPedidoRepository PedidoRepository { get; set; }`	-
`public static IUsuarioRepository UsuarioRepository { get; set; }`	-
`public static IRolRepository RolRepository { get; set; }`	-
`public static IPermisoUsuarioRepository PermisoUsuarioRepository { get; set; }`	Permisos que el administrador agregó o quitó a un usuario puntual.
`public static IBitacoraRepository BitacoraRepository { get; set; }`	-
`public static IRespaldoRepository RespaldoRepository { get; set; }`	-
`public static IRespaldoDatabase RespaldoDatabase { get; set; }`	Crear, comprobar y restaurar respaldos de las bases.
`public static IVerificadorIntegridad VerificadorIntegridad { get; set; }`	Verificación de los dígitos verificadores (DVH y DVV).

`public static INegocioStore NegocioStore { get; set; }`	Almacén transaccional de los módulos de catálogo, inventario, producción, compras, finanzas y logística.
`public static bool EstaInicializada { get; }`	-
`public static bool EsModoDemostracion { get; }`	-
`public static bool UsaSqlServer { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static void Inicializar(ExecutionMode modo)`	Inicializa los repositorios según el modo de ejecución seleccionado al comenzar la aplicación.
`public static void PrepararBaseDeDatos()`	Prepara la base de datos para usarla: crea las bases y tablas que falten, migra los datos de versiones anteriores y genera los dígitos verificadores iniciales. En modo demostración no hay nada que preparar.
`public static TInterfaz CrearDesdeNombre<TInterfaz>(string nombreClase)`	Crea una instancia de la clase indicada por su nombre completo, comprobando antes que exista, que sea concreta, que implemente TInterfaz y que tenga un constructor sin parámetros. Si algo no se cumple lanza ConfiguracionInvalidaException.

Detalle de métodos

Inicializar

```
public static void Inicializar(ExecutionMode modo)
```

Inicializa los repositorios según el modo de ejecución seleccionado al comenzar la aplicación.

Parámetro	Tipo	Descripción
`modo`	ExecutionMode	

PrepararBaseDeDatos

```
public static void PrepararBaseDeDatos()
```

Prepara la base de datos para usarla: crea las bases y tablas que falten, migra los datos de versiones anteriores y genera los dígitos verificadores iniciales. En modo demostración no hay nada que preparar.

CrearDesdeNombre<TInterfaz>

```
public static TInterfaz CrearDesdeNombre<TInterfaz>(string nombreClase)
```

Crea una instancia de la clase indicada por su nombre completo, comprobando antes que exista, que sea concreta, que implemente TInterfaz y que tenga un constructor sin parámetros. Si algo no se cumple lanza ConfiguracionInvalidaException.

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreClase`	string	

Devuelve: TInterfaz

Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Implementations.EntityFramework

Clases

Clase	Descripción
ClienteRepositoryEntityFramework	Persistencia de clientes mediante Entity Framework 6. El CUIT se cifra mediante AES antes de almacenarse. El DVH protege la integridad de cada cliente. El DVV protege la integridad del conjunto completo.
PedidoRepositoryEntityFramework	Persistencia de pedidos y detalles mediante Entity Framework 6.
PresupuestoRepositoryEntityFramework	Persistencia de presupuestos y detalles mediante Entity Framework 6.

ClienteRepositoryEntityFramework - Clase

Persistencia de clientes mediante Entity Framework 6. El CUIT se cifra mediante AES antes de almacenarse. El DVH protege la integridad de cada cliente. El DVV protege la integridad del conjunto completo.

Declaración

```
internal class ClienteRepositoryEntityFramework : IClienteRepository
```

Hereda o implementa: IClienteRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(Cliente entity)`	-
`public void Update(Cliente entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public Cliente GetById(Guid id)`	-
`public List<Cliente> GetAll()`	-
`public Cliente GetByCUIT(string cuit)`	-
`public bool ExistsByCUIT(string cuit)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(Cliente entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Cliente	

Update

```
public void Update(Cliente entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Cliente	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public Cliente GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Cliente

GetAll

```
public List<Cliente> GetAll()
```

Devuelve: List<Cliente>

GetByCUIT

```
public Cliente GetByCUIT(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	

Devuelve: Cliente

ExistsByCUIT

```
public bool ExistsByCUIT(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	

Devuelve: bool

PedidoRepositoryEntityFramework - Clase

Persistencia de pedidos y detalles mediante Entity Framework 6.

Declaración

```
internal class PedidoRepositoryEntityFramework : IPedidoRepository
```

Hereda o implementa: IPedidoRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(Pedido entity)`	-
`public void Update(Pedido entity)`	-
`public void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public Pedido GetById(Guid id)`	-
`public List<Pedido> GetAll()`	-
`public Pedido GetByNumero(string numero)`	-
`public Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)`	-
`public List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)`	-
`public bool ExistsByNumero(string numero)`	-
`public bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(Pedido entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Pedido	

Update

```
public void Update(Pedido entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Pedido	

ActualizarEstado

```
public void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	
`estado`	EstadoPedido	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public Pedido GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Pedido

GetAll

```
public List<Pedido> GetAll()
```

Devuelve: List<Pedido>

GetByNumero

```
public Pedido GetByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: Pedido

GetByPresupuestoId

```
public Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuestoId`	Guid	

Devuelve: Pedido

GetByClienteId

```
public List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	

Devuelve: List<Pedido>

ExistsByNumero

```
public bool ExistsByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: bool

ExistsByPresupuestoId

```
public bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`presupuestoId`	Guid	

Devuelve: bool

PresupuestoRepositoryEntityFramework - Clase

Persistencia de presupuestos y detalles mediante Entity Framework 6.

Declaración

```
internal class PresupuestoRepositoryEntityFramework : IPresupuestoRepository
```

Hereda o implementa: IPresupuestoRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(Presupuesto entity)`	-
`public void Update(Presupuesto entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public Presupuesto GetById(Guid id)`	-
`public List<Presupuesto> GetAll()`	-
`public List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)`	-
`public Presupuesto GetByNumero(string numero)`	-
`public bool ExistsByNumero(string numero)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(Presupuesto entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Presupuesto	

Update

```
public void Update(Presupuesto entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Presupuesto	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public Presupuesto GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Presupuesto

GetAll

```
public List<Presupuesto> GetAll()
```

Devuelve: List<Presupuesto>

GetByClienteId

```
public List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	

Devuelve: List<Presupuesto>

GetByNumero

```
public Presupuesto GetByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: Presupuesto

ExistsByNumero

```
public bool ExistsByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: bool

Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Implementations.Memory

Clases

Clase	Descripción
BitacoraRepositoryMemory	Bitácora en memoria para el modo demostración. El acceso está protegido porque se escribe desde varios hilos.
ClienteRepositoryMemory	Implementación temporal del repositorio de clientes. Mantiene la información en memoria mientras la aplicación está abierta.
PedidoRepositoryMemory	Implementación en memoria del repositorio de pedidos.
PermisoUsuarioRepositoryMemory	Permisos individuales en memoria para el modo demostración y las pruebas.
PresupuestoRepositoryMemory	Implementación temporal del repositorio de presupuestos. Los datos se conservan mientras la aplicación está abierta.
RespaldoDatabaseMemory	Respaldo del modo demostración: no hay bases de datos que respaldar.
RespaldoRepositoryMemory	Historial de respaldos en memoria para el modo demostración y las pruebas. El acceso está protegido porque se usa desde varios hilos.
RolRepositoryMemory	Guarda y lee roles en memoria. Se usa para pruebas.
UsuarioRepositoryMemory	Guarda y lee usuarios en memoria. Se usa para pruebas.
VerificadorIntegridadMemory	Verificador de integridad del modo demostración: los datos están en memoria y no tienen dígitos verificadores, así que siempre son correctos.

BitacoraRepositoryMemory - Clase

Bitácora en memoria para el modo demostración. El acceso está protegido porque se escribe desde varios hilos.

Declaración

```
internal sealed class BitacoraRepositoryMemory : IBitacoraRepository
```

Hereda o implementa: IBitacoraRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(RegistroBitacora entity)`	-
`public void Update(RegistroBitacora entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public RegistroBitacora GetById(Guid id)`	-
`public List<RegistroBitacora> GetAll()`	-
`public List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)`	-
`public List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)`	-
`public List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)`	-
`public List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(RegistroBitacora entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	RegistroBitacora	

Update

```
public void Update(RegistroBitacora entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	RegistroBitacora	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public RegistroBitacora GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: RegistroBitacora

GetAll

```
public List<RegistroBitacora> GetAll()
```

Devuelve: List<RegistroBitacora>

GetByUsuarioId

```
public List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

GetByFecha

```
public List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`desde`	DateTime	
`hasta`	DateTime	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

GetByModulo

```
public List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`modulo`	string	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

GetByTipoEvento

```
public List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`tipoEvento`	string	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

ClienteRepositoryMemory - Clase

Implementación temporal del repositorio de clientes. Mantiene la información en memoria mientras la aplicación está abierta.

Declaración

```
internal sealed class ClienteRepositoryMemory : IClienteRepository
```

Hereda o implementa: IClienteRepository

Constructores

Firma	Descripción
`public ClienteRepositoryMemory()`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(Cliente entity)`	-
`public void Update(Cliente entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public Cliente GetById(Guid id)`	-
`public List<Cliente> GetAll()`	-
`public Cliente GetByCUIT(string cuit)`	-
`public bool ExistsByCUIT(string cuit)`	-

Detalle de métodos

ClienteRepositoryMemory

```
public ClienteRepositoryMemory()
```

Add

```
public void Add(Cliente entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Cliente	

Update

```
public void Update(Cliente entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Cliente	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public Cliente GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Cliente

GetAll

```
public List<Cliente> GetAll()
```

Devuelve: List<Cliente>

GetByCUIT

```
public Cliente GetByCUIT(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	

Devuelve: Cliente

ExistsByCUIT

```
public bool ExistsByCUIT(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	

Devuelve: bool

PedidoRepositoryMemory - Clase

Implementación en memoria del repositorio de pedidos.

Declaración

```
internal class PedidoRepositoryMemory : IPedidoRepository
```

Hereda o implementa: IPedidoRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(Pedido entity)`	-
`public void Update(Pedido entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)`	-
`public Pedido GetById(Guid id)`	-
`public List<Pedido> GetAll()`	-
`public Pedido GetByNumero(string numero)`	-
`public Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)`	-
`public List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)`	-
`public bool ExistsByNumero(string numero)`	-
`public bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(Pedido entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Pedido	

Update

```
public void Update(Pedido entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Pedido	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

ActualizarEstado

```
public void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	
`estado`	EstadoPedido	

GetById

```
public Pedido GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Pedido

GetAll

```
public List<Pedido> GetAll()
```

Devuelve: List<Pedido>

GetByNumero

```
public Pedido GetByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: Pedido

GetByPresupuestoId

```
public Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuestoId`	Guid	

Devuelve: Pedido

GetByClienteId

```
public List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	

Devuelve: List<Pedido>

ExistsByNumero

```
public bool ExistsByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: bool

ExistsByPresupuestoId

```
public bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`presupuestoId`	Guid	

Devuelve: bool

PermisoUsuarioRepositoryMemory - Clase

Permisos individuales en memoria para el modo demostración y las pruebas.

Declaración

```
internal sealed class PermisoUsuarioRepositoryMemory : IPermisoUsuarioRepository
```

Hereda o implementa: IPermisoUsuarioRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public List<PermisoIndividual> ObtenerDeUsuario(Guid usuarioId)`	-
`public void Guardar(PermisoIndividual permiso)`	-
`public void Quitar(Guid usuarioId, Permiso permiso)`	-
`public int QuitarTodos(Guid usuarioId)`	-

Detalle de métodos

ObtenerDeUsuario

```
public List<PermisoIndividual> ObtenerDeUsuario(Guid usuarioId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

Devuelve: List<PermisoIndividual>

Guardar

```
public void Guardar(PermisoIndividual permiso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`permiso`	PermisoIndividual	

Quitar

```
public void Quitar(Guid usuarioId, Permiso permiso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`permiso`	Permiso	

QuitarTodos

```
public int QuitarTodos(Guid usuarioId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

Devuelve: int

PresupuestoRepositoryMemory - Clase

Implementación temporal del repositorio de presupuestos. Los datos se conservan mientras la aplicación está abierta.

Declaración

```
internal sealed class PresupuestoRepositoryMemory : IPresupuestoRepository
```

Hereda o implementa: IPresupuestoRepository

Constructores

Firma	Descripción
`public PresupuestoRepositoryMemory()`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(Presupuesto entity)`	-
`public void Update(Presupuesto entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public Presupuesto GetById(Guid id)`	-
`public List<Presupuesto> GetAll()`	-
`public List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)`	-
`public Presupuesto GetByNumero(string numero)`	-
`public bool ExistsByNumero(string numero)`	-

Detalle de métodos

PresupuestoRepositoryMemory

```
public PresupuestoRepositoryMemory()
```

Add

```
public void Add(Presupuesto entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Presupuesto	

Update

```
public void Update(Presupuesto entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Presupuesto	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public Presupuesto GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Presupuesto

GetAll

```
public List<Presupuesto> GetAll()
```

Devuelve: List<Presupuesto>

GetByClienteId

```
public List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`clienteId`	Guid	

Devuelve: List<Presupuesto>

GetByNumero

```
public Presupuesto GetByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: Presupuesto

ExistsByNumero

```
public bool ExistsByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: bool

RespaldoDatabaseMemory - Clase

Respaldo del modo demostración: no hay bases de datos que respaldar.

Declaración

```
internal sealed class RespaldoDatabaseMemory : IRespaldoDatabase
```

Hereda o implementa: IRespaldoDatabase

Propiedades

Firma	Descripción
`public string BaseNegocio { get; }`	-
`public string BaseServicios { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public string ObtenerCarpetaPredeterminada()`	-
`public ResultadoRespaldo CrearRespaldo(string baseDatos, string carpetaDestino, DateTime fechaHora)`	-
`public void VerificarArchivo(string ruta)`	-
`public string ObtenerBaseDelArchivo(string ruta)`	-
`public void Restaurar(string baseDatos, string ruta)`	-
`public string CopiarArchivo(string rutaOrigen, string carpetaDestino)`	-
`public bool EsErrorDeArchivo(Exception ex)`	-

Detalle de métodos

ObtenerCarpetaPredeterminada

```
public string ObtenerCarpetaPredeterminada()
```

Devuelve: string

CrearRespaldo

```
public ResultadoRespaldo CrearRespaldo(string baseDatos, string carpetaDestino, DateTime fechaHora)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDatos`	string	
`carpetaDestino`	string	
`fechaHora`	DateTime	

Devuelve: ResultadoRespaldo

VerificarArchivo

```
public void VerificarArchivo(string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

ObtenerBaseDelArchivo

```
public string ObtenerBaseDelArchivo(string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

Devuelve: string

Restaurar

```
public void Restaurar(string baseDatos, string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDatos`	string	
`ruta`	string	

CopiarArchivo

```
public string CopiarArchivo(string rutaOrigen, string carpetaDestino)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`rutaOrigen`	string	
`carpetaDestino`	string	

Devuelve: string

EsErrorDeArchivo

```
public bool EsErrorDeArchivo(Exception ex)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ex`	Exception	

Devuelve: bool

RespaldoRepositoryMemory - Clase

Historial de respaldos en memoria para el modo demostración y las pruebas. El acceso está protegido porque se usa desde varios hilos.

Declaración

```
internal sealed class RespaldoRepositoryMemory : IRespaldoRepository
```

Hereda o implementa: IRespaldoRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(RegistroRespaldo entity)`	-
`public void Update(RegistroRespaldo entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public RegistroRespaldo GetById(Guid id)`	-
`public List<RegistroRespaldo> GetAll()`	-
`public List<RegistroRespaldo> GetByBaseDatos(string baseDatos)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(RegistroRespaldo entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	RegistroRespaldo	

Update

```
public void Update(RegistroRespaldo entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`entity`	RegistroRespaldo	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public RegistroRespaldo GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: RegistroRespaldo

GetAll

```
public List<RegistroRespaldo> GetAll()
```

Devuelve: List<RegistroRespaldo>

GetByBaseDatos

```
public List<RegistroRespaldo> GetByBaseDatos(string baseDatos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDatos`	string	

Devuelve: List<RegistroRespaldo>

RolRepositoryMemory - Clase

Guarda y lee roles en memoria. Se usa para pruebas.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
internal sealed class RolRepositoryMemory : IRolRepository
```

Hereda o implementa: IRolRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(Rol entity)`	-
`public void Update(Rol entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public Rol GetById(Guid id)`	-
`public List<Rol> GetAll()`	-
`public Rol GetByNombre(string nombre)`	-
`public bool ExistsByNombre(string nombre)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(Rol entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Rol	

Update

```
public void Update(Rol entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Rol	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public Rol GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Rol

GetAll

```
public List<Rol> GetAll()
```

Devuelve: List<Rol>

GetByNombre

```
public Rol GetByNombre(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: Rol

ExistsByNombre

```
public bool ExistsByNombre(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: bool

UsuarioRepositoryMemory - Clase

Guarda y lee usuarios en memoria. Se usa para pruebas.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
internal sealed class UsuarioRepositoryMemory : IUsuarioRepository
```

Hereda o implementa: IUsuarioRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(Usuario entity)`	-
`public void Update(Usuario entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public Usuario GetById(Guid id)`	-
`public List<Usuario> GetAll()`	-
`public Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)`	-
`public Usuario GetByEmail(string email)`	-
`public List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)`	-
`public bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)`	-
`public bool ExistsByEmail(string email)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(Usuario entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Usuario	

Update

```
public void Update(Usuario entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Usuario	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public Usuario GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Usuario

GetAll

```
public List<Usuario> GetAll()
```

Devuelve: List<Usuario>

GetByNombreUsuario

```
public Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	

Devuelve: Usuario

GetByEmail

```
public Usuario GetByEmail(string email)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`email`	string	

Devuelve: Usuario

GetByRolId

```
public List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`rolId`	Guid	

Devuelve: List<Usuario>

ExistsByNombreUsuario

```
public bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	

Devuelve: bool

ExistsByEmail

```
public bool ExistsByEmail(string email)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`email`	string	

Devuelve: bool

VerificadorIntegridadMemory - Clase

Verificador de integridad del modo demostración: los datos están en memoria y no tienen dígitos verificadores, así que siempre son correctos.

Declaración

```
internal sealed class VerificadorIntegridadMemory : IVerificadorIntegridad
```

Hereda o implementa: IVerificadorIntegridad

Métodos

Firma	Descripción
`public ResultadoIntegridad Verificar()`	-
`public int Recalcular()`	-

Detalle de métodos

Verificar

```
public ResultadoIntegridad Verificar()
```

Devuelve: ResultadoIntegridad

Recalcular

```
public int Recalcular()
```

Devuelve: int

Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Implementations.SqlServer

Clases

Clase	Descripción
BitacoraRepositorySqlServer	Guarda y lee la bitácora en la base de datos SQL Server.
PermisoUsuarioRepositorySqlServer	Guarda en SQL Server los permisos individuales de los usuarios (tabla PermisosUsuario).
RespaldoRepositorySqlServer	Guarda el historial de respaldos en la tabla dbo.Respaldos de la base de servicios.
RolRepositorySqlServer	Guarda y recupera roles desde SQL Server.
UsuarioRepositorySqlServer	Guarda y recupera usuarios y su rol desde SQL Server.

BitacoraRepositorySqlServer - Clase

Guarda y lee la bitácora en la base de datos SQL Server.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
internal class BitacoraRepositorySqlServer : IBitacoraRepository
```

Hereda o implementa: IBitacoraRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(RegistroBitacora entity)`	-
`public void Update(RegistroBitacora entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public RegistroBitacora GetById(Guid id)`	-
`public List<RegistroBitacora> GetAll()`	-
`public List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)`	-
`public List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)`	-
`public List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)`	-
`public List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(RegistroBitacora entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`entity`	RegistroBitacora	

Update

```
public void Update(RegistroBitacora entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	RegistroBitacora	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public RegistroBitacora GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: RegistroBitacora

GetAll

```
public List<RegistroBitacora> GetAll()
```

Devuelve: List<RegistroBitacora>

GetByUsuarioId

```
public List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

GetByFecha

```
public List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`desde`	DateTime	
`hasta`	DateTime	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

GetByModulo

```
public List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`modulo`	string	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

GetByTipoEvento

```
public List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`tipoEvento`	string	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

PermisoUsuarioRepositorySqlServer - Clase

Guarda en SQL Server los permisos individuales de los usuarios (tabla PermisosUsuario).

Declaración

```
internal class PermisoUsuarioRepositorySqlServer : IPermisoUsuarioRepository
```

Hereda o implementa: IPermisoUsuarioRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public List<PermisoIndividual> ObtenerDeUsuario(Guid usuarioId)`	-
`public void Guardar(PermisoIndividual permiso)`	-
`public void Quitar(Guid usuarioId, Permiso permiso)`	-
`public int QuitarTodos(Guid usuarioId)`	-

Detalle de métodos

ObtenerDeUsuario

```
public List<PermisoIndividual> ObtenerDeUsuario(Guid usuarioId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

Devuelve: List<PermisoIndividual>

Guardar

```
public void Guardar(PermisoIndividual permiso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`permiso`	PermisoIndividual	

Quitar

```
public void Quitar(Guid usuarioId, Permiso permiso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`permiso`	Permiso	

QuitarTodos

```
public int QuitarTodos(Guid usuarioId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

Devuelve: int

RespaldoRepositorySqlServer - Clase

Guarda el historial de respaldos en la tabla dbo.Respaldos de la base de servicios.

Declaración

```
internal class RespaldoRepositorySqlServer : IRespaldoRepository
```

Hereda o implementa: IRespaldoRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(RegistroRespaldo entity)`	-
`public void Update(RegistroRespaldo entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public RegistroRespaldo GetById(Guid id)`	-
`public List<RegistroRespaldo> GetAll()`	-
`public List<RegistroRespaldo> GetByBaseDatos(string baseDatos)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(RegistroRespaldo entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	RegistroRespaldo	

Update

```
public void Update(RegistroRespaldo entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	RegistroRespaldo	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public RegistroRespaldo GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: RegistroRespaldo

GetAll

```
public List<RegistroRespaldo> GetAll()
```

Devuelve: List<RegistroRespaldo>

GetByBaseDatos

```
public List<RegistroRespaldo> GetByBaseDatos(string baseDatos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDatos`	string	

Devuelve: List<RegistroRespaldo>

RolRepositorySqlServer - Clase

Guarda y recupera roles desde SQL Server.

Declaración

```
internal class RolRepositorySqlServer : IRolRepository
```

Hereda o implementa: IRolRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(Rol entity)`	-
`public void Update(Rol entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public Rol GetById(Guid id)`	-
`public List<Rol> GetAll()`	-
`public Rol GetByNombre(string nombre)`	-
`public bool ExistsByNombre(string nombre)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(Rol entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Rol	

Update

```
public void Update(Rol entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`entity`	Rol	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public Rol GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Rol

GetAll

```
public List<Rol> GetAll()
```

Devuelve: List<Rol>

GetByNombre

```
public Rol GetByNombre(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: Rol

ExistsByNombre

```
public bool ExistsByNombre(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: bool

UsuarioRepositorySqlServer - Clase

Guarda y recupera usuarios y su rol desde SQL Server.

Declaración

```
internal class UsuarioRepositorySqlServer : IUsuarioRepository
```

Hereda o implementa: IUsuarioRepository

Métodos

Firma	Descripción
`public void Add(Usuario entity)`	-
`public void Update(Usuario entity)`	-
`public void Delete(Guid id)`	-
`public Usuario GetById(Guid id)`	-
`public List<Usuario> GetAll()`	-
`public Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)`	-
`public Usuario GetByEmail(string email)`	-
`public List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)`	-
`public bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)`	-
`public bool ExistsByEmail(string email)`	-

Detalle de métodos

Add

```
public void Add(Usuario entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Usuario	

Update

```
public void Update(Usuario entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	Usuario	

Delete

```
public void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
public Usuario GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Usuario

GetAll

```
public List<Usuario> GetAll()
```

Devuelve: List<Usuario>

GetByNombreUsuario

```
public Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	

Devuelve: Usuario

GetByEmail

```
public Usuario GetByEmail(string email)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`email`	string	

Devuelve: Usuario

GetByRolId

```
public List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`rolId`	Guid	

Devuelve: List<Usuario>

ExistsByNombreUsuario

```
public bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	

Devuelve: bool

ExistsByEmail

```
public bool ExistsByEmail(string email)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`email`	string	

Devuelve: bool

Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Integrity

Clases

Clase	Descripción
VerificadorIntegridad	Comprueba los dígitos verificadores de la tabla Clientes y, cuando un administrador lo decide después de revisar los datos, los vuelve a calcular. DVH (horizontal): un valor por registro, calculado con todos sus campos. Detecta qué registro se cambió fuera del sistema. DVV (vertical): un valor por tabla, calculado con los DVH de todos los registros. Detecta además registros agregados o borrados.

VerificadorIntegridad - Clase

Comprueba los dígitos verificadores de la tabla Clientes y, cuando un administrador lo decide después de revisar los datos, los vuelve a calcular. DVH (horizontal): un valor por registro, calculado con todos sus campos. Detecta qué registro se cambió fuera del sistema. DVV (vertical): un valor por tabla, calculado con los DVH de todos los registros. Detecta además registros agregados o borrados.

Declaración

```
internal class VerificadorIntegridad : IVerificadorIntegridad
```

Hereda o implementa: IVerificadorIntegridad

Métodos

Firma	Descripción
`public ResultadoIntegridad Verificar()`	Revisa cada registro (DVH) y el conjunto de la tabla (DVV). Solo lee: no modifica nada.
`public int Recalcular()`	Vuelve a calcular el DVH de cada cliente y el DVV de la tabla con los datos que hay ahora. Devuelve cuántos registros se recalcularon. Solo debe usarse después de revisar que los datos son correctos.

Detalle de métodos

Verificar

```
public ResultadoIntegridad Verificar()
```

Revisa cada registro (DVH) y el conjunto de la tabla (DVV). Solo lee: no modifica nada.

Devuelve: ResultadoIntegridad

Recalcular

```
public int Recalcular()
```

Vuelve a calcular el DVH de cada cliente y el DVV de la tabla con los datos que hay ahora. Devuelve cuántos registros se recalcularon. Solo debe usarse después de revisar que los

datos son correctos.

Devuelve: int

Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Interfaces

Interfaces

Interfaz	Descripción
IBitacoraRepository	Contrato del acceso a datos de la bitácora: buscar por usuario, fecha, módulo o tipo de evento.
IClienteRepository	Define las operaciones de persistencia específicas para la entidad Cliente.
IGenericRepository<T>	Define las operaciones básicas de persistencia para las entidades del sistema.
IPedidoRepository	Define las operaciones de persistencia relacionadas con los pedidos.
IPermisoUsuarioRepository	Persistencia de los permisos individuales: lo que el administrador agregó o quitó a un usuario respecto de los permisos de su rol.
IPresupuestoRepository	Define las operaciones de persistencia relacionadas con los presupuestos.
IRespaldoDatabase	Operaciones de respaldo sobre las bases de datos: crear el archivo, comprobarlo y restaurarlo. La capa de negocio solo conoce esta interfaz; la clase que la implementa es interna de la DAL y la entrega la Factory.
IRespaldoRepository	Historial de los respaldos creados. Vive en la base de servicios, que sigue sana aunque la base de negocio resulte alterada.
IRolRepository	Define las operaciones de persistencia relacionadas con roles.
IUsuarioRepository	Define las operaciones de persistencia relacionadas con usuarios.
IVerificadorIntegridad	Comprueba (y, a pedido de un administrador, recalcula) los dígitos verificadores de las tablas protegidas.

IBitacoraRepository - Interfaz

Contrato del acceso a datos de la bitácora: buscar por usuario, fecha, módulo o tipo de evento.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public interface IBitacoraRepository : IGenericRepository<RegistroBitacora>
```

Hereda o implementa: IGenericRepository<RegistroBitacora>

Métodos

Firma	Descripción
`List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)`	-
`List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)`	-
`List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)`	-
`List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)`	-

Detalle de métodos

GetByUsuarioId

```
List<RegistroBitacora> GetByUsuarioId(Guid usuarioId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

GetByFecha

```
List<RegistroBitacora> GetByFecha(DateTime desde, DateTime hasta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`desde`	DateTime	
`hasta`	DateTime	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

GetByModulo

```
List<RegistroBitacora> GetByModulo(string modulo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`modulo`	string	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

GetByTipoEvento

```
List<RegistroBitacora> GetByTipoEvento(string tipoEvento)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`tipoEvento`	string	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

IClienteRepository - Interfaz

Define las operaciones de persistencia específicas para la entidad Cliente.

Declaración

```
public interface IClienteRepository : IGenericRepository<Cliente>
```

Hereda o implementa: IGenericRepository<Cliente>

Métodos

Firma	Descripción
`Cliente GetByCUIT(string cuit)`	-
`bool ExistsByCUIT(string cuit)`	-

Detalle de métodos

GetByCUIT

```
Cliente GetByCUIT(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	

Devuelve: Cliente

ExistsByCUIT

```
bool ExistsByCUIT(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	

Devuelve: bool

IGenericRepository<T> - Interfaz

Define las operaciones básicas de persistencia para las entidades del sistema.

Declaración

```
public interface IGenericRepository<T>
```

Métodos

Firma	Descripción
`void Add(T entity)`	-
`void Update(T entity)`	-
`void Delete(Guid id)`	-
`T GetById(Guid id)`	-
`List<T> GetAll()`	-

Detalle de métodos

Add

```
void Add(T entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	T	

Update

```
void Update(T entity)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entity`	T	

Delete

```
void Delete(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

GetById

```
T GetById(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: T

GetAll

```
List<T> GetAll()
```

Devuelve: List<T>

IPedidoRepository - Interfaz

Define las operaciones de persistencia relacionadas con los pedidos.

Declaración

```
public interface IPedidoRepository : IGenericRepository<Pedido>
```

Hereda o implementa: IGenericRepository<Pedido>

Métodos

Firma	Descripción
`void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)`	Cambia solo el estado del pedido, sin reescribir sus líneas.
`Pedido GetByNumero(string numero)`	-
`Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)`	-
`List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)`	-
`bool ExistsByNumero(string numero)`	-
`bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)`	-

Detalle de métodos

ActualizarEstado

```
void ActualizarEstado(Guid pedidoId, EstadoPedido estado)
```

Cambia solo el estado del pedido, sin reescribir sus líneas.

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	
`estado`	EstadoPedido	

GetByNumero

```
Pedido GetByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: Pedido

GetByPresupuestoId

```
Pedido GetByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuestoId`	Guid	

Devuelve: Pedido

GetByClienteId

```
List<Pedido> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	

Devuelve: List<Pedido>

ExistsByNumero

```
bool ExistsByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: bool

ExistsByPresupuestoId

```
bool ExistsByPresupuestoId(Guid presupuestoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuestoId`	Guid	

Devuelve: bool

IPermisoUsuarioRepository - Interfaz

Persistencia de los permisos individuales: lo que el administrador agregó o quitó a un usuario respecto de los permisos de su rol.

Declaración

```
public interface IPermisoUsuarioRepository
```

Métodos

Firma	Descripción
`List<PermisoIndividual> ObtenerDeUsuario(Guid usuarioId)`	-
`void Guardar(PermisoIndividual permiso)`	Crea la excepción o, si el usuario ya tenía una para ese permiso, la reemplaza.
`void Quitar(Guid usuarioId, Permiso permiso)`	Vuelve el permiso al valor de su rol (borra la excepción).
`int QuitarTodos(Guid usuarioId)`	Borra todas las excepciones del usuario: queda con los permisos de su rol.

Detalle de métodos

ObtenerDeUsuario

```
List<PermisoIndividual> ObtenerDeUsuario(Guid usuarioId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

Devuelve: List<PermisoIndividual>

Guardar

```
void Guardar(PermisoIndividual permiso)
```

Crea la excepción o, si el usuario ya tenía una para ese permiso, la reemplaza.

Parámetro	Tipo	Descripción
`permiso`	PermisoIndividual	

Quitar

```
void Quitar(Guid usuarioId, Permiso permiso)
```

Vuelve el permiso al valor de su rol (borra la excepción).

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`permiso`	Permiso	

QuitarTodos

```
int QuitarTodos(Guid usuarioId)
```

Borra todas las excepciones del usuario: queda con los permisos de su rol.

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

Devuelve: int

IPresupuestoRepository - Interfaz

Define las operaciones de persistencia relacionadas con los presupuestos.

Declaración

```
public interface IPresupuestoRepository : IGenericRepository<Presupuesto>
```

Hereda o implementa: IGenericRepository<Presupuesto>

Métodos

Firma	Descripción
`List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)`	-
`Presupuesto GetByNumero(string numero)`	-
`bool ExistsByNumero(string numero)`	-

Detalle de métodos

GetByClienteId

```
List<Presupuesto> GetByClienteId(Guid clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	

Devuelve: List<Presupuesto>

GetByNumero

```
Presupuesto GetByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: Presupuesto

ExistsByNumero

```
bool ExistsByNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: bool

IRespaldoDatabase - Interfaz

Operaciones de respaldo sobre las bases de datos: crear el archivo, comprobarlo y restaurarlo. La capa de negocio solo conoce esta interfaz; la clase que la implementa es interna de la DAL y la entrega la Factory.

Declaración

```
public interface IRespaldoDatabase
```

Propiedades

Firma	Descripción
`string BaseNegocio { get; }`	Nombre de la base de negocio, la que se restaura ante una alteración.
`string BaseServicios { get; }`	Nombre de la base de servicios (usuarios, bitácora y respaldos).

Métodos

Firma	Descripción
`string ObtenerCarpetaPredeterminada()`	Carpeta de respaldos propia de SQL Server.
`ResultadoRespaldo CrearRespaldo(string baseDatos, string carpetaDestino, DateTime fechaHora)`	Hace un respaldo completo y comprueba el archivo resultante.
`void VerificarArchivo(string ruta)`	Comprueba que el archivo sea un respaldo completo y legible.
`string ObtenerBaseDelArchivo(string ruta)`	Nombre de la base de la que se hizo el respaldo.
`void Restaurar(string baseDatos, string ruta)`	Reemplaza la base por el contenido del respaldo.
`string CopiarArchivo(string rutaOrigen, string carpetaDestino)`	Copia un archivo con los permisos del usuario de Windows.
`bool EsErrorDeArchivo(Exception ex)`	Indica si el error se debe a que SQL Server no pudo abrir el archivo.

Detalle de métodos

ObtenerCarpetaPredeterminada

```
string ObtenerCarpetaPredeterminada()
```

Carpeta de respaldos propia de SQL Server.

Devuelve: string

CrearRespaldo

```
ResultadoRespaldo CrearRespaldo(string baseDatos, string carpetaDestino, DateTime
fechaHora)
```

Hace un respaldo completo y comprueba el archivo resultante.

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDatos`	string	
`carpetaDestino`	string	
`fechaHora`	DateTime	

Devuelve: ResultadoRespaldo

VerificarArchivo

```
void VerificarArchivo(string ruta)
```

Comprueba que el archivo sea un respaldo completo y legible.

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

ObtenerBaseDelArchivo

```
string ObtenerBaseDelArchivo(string ruta)
```

Nombre de la base de la que se hizo el respaldo.

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

Devuelve: string

Restaurar

```
void Restaurar(string baseDatos, string ruta)
```

Reemplaza la base por el contenido del respaldo.

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDatos`	string	
`ruta`	string	

CopiarArchivo

```
string CopiarArchivo(string rutaOrigen, string carpetaDestino)
```

Copia un archivo con los permisos del usuario de Windows.

Parámetro	Tipo	Descripción
`rutaOrigen`	string	
`carpetaDestino`	string	

Devuelve: string

EsErrorDeArchivo

```
bool EsErrorDeArchivo(Exception ex)
```

Indica si el error se debe a que SQL Server no pudo abrir el archivo.

Parámetro	Tipo	Descripción
`ex`	Exception	

Devuelve: bool

IRespaldoRepository - Interfaz

Historial de los respaldos creados. Vive en la base de servicios, que sigue sana aunque la base de negocio resulte alterada.

Declaración

```
public interface IRespaldoRepository : IGenericRepository<RegistroRespaldo>
```

Hereda o implementa: IGenericRepository<RegistroRespaldo>

Métodos

Firma	Descripción
`List<RegistroRespaldo> GetByBaseDatos(string baseDatos)`	Respaldos de una base, del más nuevo al más antiguo.

Detalle de métodos

GetByBaseDatos

```
List<RegistroRespaldo> GetByBaseDatos(string baseDatos)
```

Respaldos de una base, del más nuevo al más antiguo.

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDatos`	string	

Devuelve: List<RegistroRespaldo>

IRolRepository - Interfaz

Define las operaciones de persistencia relacionadas con roles.

Declaración

```
public interface IRolRepository : IGenericRepository<Rol>
```

Hereda o implementa: IGenericRepository<Rol>

Métodos

Firma	Descripción
`Rol GetByNombre(string nombre)`	-
`bool ExistsByNombre(string nombre)`	-

Detalle de métodos

GetByNombre

```
Rol GetByNombre(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: Rol

ExistsByNombre

```
bool ExistsByNombre(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: bool

IUsuarioRepository - Interfaz

Define las operaciones de persistencia relacionadas con usuarios.

Declaración

```
public interface IUsuarioRepository : IGenericRepository<Usuario>
```

Hereda o implementa: IGenericRepository<Usuario>

Métodos

Firma	Descripción
`Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)`	-
`Usuario GetByEmail(string email)`	-
`List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)`	-
`bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)`	-
`bool ExistsByEmail(string email)`	-

Detalle de métodos

GetByNombreUsuario

```
Usuario GetByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	

Devuelve: Usuario

GetByEmail

```
Usuario GetByEmail(string email)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`email`	string	

Devuelve: Usuario

GetByRolId

```
List<Usuario> GetByRolId(Guid rolId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`rolId`	Guid	

Devuelve: List<Usuario>

ExistsByNombreUsuario

```
bool ExistsByNombreUsuario(string nombreUsuario)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	

Devuelve: bool

ExistsByEmail

```
bool ExistsByEmail(string email)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`email`	string	

Devuelve: bool

IVerificadorIntegridad - Interfaz

Comprueba (y, a pedido de un administrador, recalcula) los dígitos verificadores de las tablas protegidas.

Declaración

```
public interface IVerificadorIntegridad
```

Métodos

Firma	Descripción
`ResultadoIntegridad Verificar()`	Revisa cada registro (DVH) y el conjunto de la tabla (DVV). Solo lee.
`int Recalcular()`	Vuelve a calcular los dígitos con los datos actuales; devuelve cuántos registros.

Detalle de métodos

Verificar

```
ResultadoIntegridad Verificar()
```

Revisa cada registro (DVH) y el conjunto de la tabla (DVV). Solo lee.

Devuelve: ResultadoIntegridad

Recalcular

```
int Recalcular()
```

Vuelve a calcular los dígitos con los datos actuales; devuelve cuántos registros.

Devuelve: int

Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Store

Clases

Clase	Descripción
EfNegocioStore	Almacén que persiste en SQL Server mediante Entity Framework. Cada ejecución usa su propio contexto y una única transacción.
MemoryNegocioStore	Almacén temporal usado en el modo demostración. Los datos viven mientras la aplicación está abierta. El acceso se serializa con un candado, de modo que varios hilos (por ejemplo el monitor de stock) no vean estados intermedios. Si una operación falla, las altas y bajas de registros se revierten.

Interfaces

Interfaz	Descripción
IConjunto<T>	Conjunto de entidades de un tipo dentro de una unidad de trabajo. Se consulta con LINQ y se modifica mediante Agregar y Quitar.
INegocioStore	Punto único de acceso a los datos de los módulos de negocio. La implementación depende del modo de ejecución.
IUnidadDeTrabajo	Agrupa las operaciones que deben confirmarse o revertirse juntas.

EfNegocioStore - Clase

Almacén que persiste en SQL Server mediante Entity Framework. Cada ejecución usa su propio contexto y una única transacción.

Declaración

```
internal sealed class EfNegocioStore : INegocioStore
```

Hereda o implementa: INegocioStore

Métodos

Firma	Descripción
`public TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)`	-
`public void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)`	-

Detalle de métodos

Ejecutar<TResultado>

```
public TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`trabajo`	Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado>	

Devuelve: TResultado

Ejecutar

```
public void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`trabajo`	Action<IUnidadDeTrabajo>	

IConjunto<T> - Interfaz

Conjunto de entidades de un tipo dentro de una unidad de trabajo. Se consulta con LINQ y se modifica mediante Agregar y Quitar.

Declaración

```
public interface IConjunto<T> : IQueryable<T>
```

Hereda o implementa: IQueryable<T>

Métodos

Firma	Descripción
`void Agregar(T entidad)`	-
`void Quitar(T entidad)`	-
`IConjunto<T> Incluir(string ruta)`	Carga una propiedad de navegación (Detalles, Materiales, etc.). En el almacén en memoria las colecciones ya están cargadas.

Detalle de métodos

Agregar

```
void Agregar(T entidad)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entidad`	T	

Quitar

```
void Quitar(T entidad)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`entidad`	T	

Incluir

```
IConjunto<T> Incluir(string ruta)
```

Carga una propiedad de navegación (Detalles, Materiales, etc.). En el almacén en memoria las colecciones ya están cargadas.

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

Devuelve: IConjunto<T>

INegocioStore - Interfaz

Punto único de acceso a los datos de los módulos de negocio. La implementación depende del modo de ejecución.

Declaración

```
public interface INegocioStore
```

Métodos

Firma	Descripción
`TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)`	-
`void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)`	-

Detalle de métodos

Ejecutar<TResultado>

```
TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`trabajo`	Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado>	

Devuelve: TResultado

Ejecutar

```
void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`trabajo`	Action<IUnidadDeTrabajo>	

IUnidadDeTrabajo - Interfaz

Agrupa las operaciones que deben confirmarse o revertirse juntas.

Declaración

```
public interface IUnidadDeTrabajo
```

Métodos

Firma	Descripción
`IConjunto<T> Conjunto<T>()`	-
`void Guardar()`	Envía a la base los cambios pendientes sin confirmar la transacción. Se usa cuando una entidad debe existir antes de ser referenciada.

Detalle de métodos

Conjunto<T>

```
IConjunto<T> Conjunto<T>()
```

Devuelve: IConjunto<T>

Guardar

```
void Guardar()
```

Envía a la base los cambios pendientes sin confirmar la transacción. Se usa cuando una entidad debe existir antes de ser referenciada.

MemoryNegocioStore - Clase

Almacén temporal usado en el modo demostración. Los datos viven mientras la aplicación está abierta. El acceso se serializa con un candado, de modo que varios hilos (por ejemplo el monitor de stock) no vean estados intermedios. Si una operación falla, las altas y bajas de registros se revierten.

Declaración

```
internal sealed class MemoryNegocioStore : INegocioStore
```

Hereda o implementa: INegocioStore

Métodos

Firma	Descripción
`public TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)`	-
`public void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)`	-

Detalle de métodos

Ejecutar<TResultado>

```
public TResultado Ejecutar<TResultado>(Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado> trabajo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`trabajo`	Func<IUnidadDeTrabajo, TResultado>	

Devuelve: TResultado

Ejecutar

```
public void Ejecutar(Action<IUnidadDeTrabajo> trabajo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`trabajo`	Action<IUnidadDeTrabajo>	

Espacio de nombres Edelstahl.DAL.Tools

Clases

Clase	Descripción
SqlHelper	Ejecuta sentencias SQL con parámetros. Todos los repositorios y servicios de la DAL que usan ADO.NET pasan por esta clase, de modo que abrir y cerrar la conexión, crear el comando, asignar los parámetros y traducir los errores de SQL Server se hace en un solo lugar. Un error de SQL Server (SqlException) sale como AccesoADatosException, con la excepción original como causa para la bitácora.
SqlServerConnection	Centraliza las conexiones con las bases de datos de Edelstahl ERP. La instancia de SQL Server se detecta sola (SQL Server Express o LocalDB) y puede fijarse en App.config con las claves SqlServerInstancia, BaseNegocio y BaseServicios. También admiten variables de entorno (EDELSTAHL_SQL_SERVER, EDELSTAHL_NEGOCIO_DB, EDELSTAHL_SERVICIOS_DB), útiles para ejecutar pruebas sobre bases separadas.

Enumeraciones

Enumeración	Descripción
BaseDeDatos	Base de datos sobre la que se ejecuta una sentencia.

BaseDeDatos - Enumeración

Base de datos sobre la que se ejecuta una sentencia.

Declaración

```
internal enum BaseDeDatos
```

Valores

Nombre	Descripción
`Negocio`	-
`Servicios`	-
`Master`	-

SqlHelper - Clase

Ejecuta sentencias SQL con parámetros. Todos los repositorios y servicios de la DAL que usan ADO.NET pasan por esta clase, de modo que abrir y cerrar la conexión, crear el comando, asignar los parámetros y traducir los errores de SQL Server se hace en un solo lugar. Un error de SQL Server (SqlException) sale como AccesoADatosException, con la excepción original como causa para la bitácora.

Declaración

```
internal static class SqlHelper
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static SqlParameter Parametro(string nombre, SqlDbType tipo, object valor)`	-
`public static SqlParameter Parametro(string nombre, SqlDbType tipo, int tamano, object valor)`	-
`public static object ONulo<T>(T? valor)`	Valor para un parámetro de una columna que admite nulos.
`public static int EjecutarNoQuery(BaseDeDatos baseDeDatos, string sql, params SqlParameter[] parametros)`	-
`public static int EjecutarNoQuery(BaseDeDatos baseDeDatos, int segundosDeEspera, string sql, params SqlParameter[] parametros)`	-
`public static T EjecutarEscalar<T>(BaseDeDatos baseDeDatos, string sql, params SqlParameter[] parametros)`	-
`public static List<T> Consultar<T>(BaseDeDatos baseDeDatos, string sql, Func<IDataRecord, T> mapear, params SqlParameter[] parametros)`	Devuelve todas las filas, transformadas por la función que las convierte en objetos.
`public static T ConsultarUno<T>(BaseDeDatos baseDeDatos, string sql, Func<IDataRecord, T> mapear, params SqlParameter[] parametros)`	Devuelve la primera fila o null si la consulta no trae ninguna.
`public static void EnTransaccion(BaseDeDatos baseDeDatos, Action<Transaccion> trabajo)`	Abre una conexión y una transacción, ejecuta el trabajo y la confirma; si el trabajo

	falla la deshace y repite el error.
`public static string Texto(IDataRecord fila, string columna)`	-
`public static Guid? GuidONulo(IDataRecord fila, string columna)`	-
`public static DateTime? FechaONula(IDataRecord fila, string columna)`	-

Detalle de métodos

Parametro

```
public static SqlParameter Parametro(string nombre, SqlDbType tipo, object valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`tipo`	SqlDbType	
`valor`	object	

Devuelve: SqlParameter

Parametro

```
public static SqlParameter Parametro(string nombre, SqlDbType tipo, int tamano, object valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`tipo`	SqlDbType	
`tamano`	int	
`valor`	object	

Devuelve: SqlParameter

ONulo<T>

```
public static object ONulo<T>(T? valor)
```

Valor para un parámetro de una columna que admite nulos.

Parámetro	Tipo	Descripción
`valor`	T?	

Devuelve: object

EjecutarNoQuery

```
public static int EjecutarNoQuery(BaseDeDatos baseDeDatos, string sql, params
SqlParameter[] parametros)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDeDatos`	BaseDeDatos	
`sql`	string	
`parametros`	params SqlParameter[]	

Devuelve: int

EjecutarNoQuery

```
public static int EjecutarNoQuery(BaseDeDatos baseDeDatos, int segundosDeEspera, string
sql, params SqlParameter[] parametros)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDeDatos`	BaseDeDatos	
`segundosDeEspera`	int	
`sql`	string	
`parametros`	params SqlParameter[]	

Devuelve: int

EjecutarEscalar<T>

```
public static T EjecutarEscalar<T>(BaseDeDatos baseDeDatos, string sql, params
SqlParameter[] parametros)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDeDatos`	BaseDeDatos	
`sql`	string	
`parametros`	params SqlParameter[]	

Devuelve: T

Consultar<T>

```
public static List<T> Consultar<T>(BaseDeDatos baseDeDatos, string sql,
Func<IDataRecord, T> mapear, params SqlParameter[] parametros)
```

Devuelve todas las filas, transformadas por la función que las convierte en objetos.

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDeDatos`	BaseDeDatos	
`sql`	string	
`mapear`	Func<IDataRecord, T>	
`parametros`	params SqlParameter[]	

Devuelve: List<T>

ConsultarUno<T>

```
public static T ConsultarUno<T>(BaseDeDatos baseDeDatos, string sql, Func<IDataRecord,
T> mapear, params SqlParameter[] parametros)
```

Devuelve la primera fila o null si la consulta no trae ninguna.

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDeDatos`	BaseDeDatos	
`sql`	string	
`mapear`	Func<IDataRecord, T>	
`parametros`	params SqlParameter[]	

Devuelve: T

EnTransaccion

```
public static void EnTransaccion(BaseDeDatos baseDeDatos, Action<Transaccion> trabajo)
```

Abre una conexión y una transacción, ejecuta el trabajo y la confirma; si el trabajo falla la deshace y repite el error.

Parámetro	Tipo	Descripción
`baseDeDatos`	BaseDeDatos	

`trabajo`	Action<Transaccion>	

Texto

```
public static string Texto(IDataRecord fila, string columna)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`fila`	IDataRecord	
`columna`	string	

Devuelve: string

GuidONulo

```
public static Guid? GuidONulo(IDataRecord fila, string columna)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`fila`	IDataRecord	
`columna`	string	

Devuelve: Guid?

FechaONula

```
public static DateTime? FechaONula(IDataRecord fila, string columna)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`fila`	IDataRecord	
`columna`	string	

Devuelve: DateTime?

Tipos anidados

- Transaccion

Transaccion - Clase

Operaciones que se ejecutan dentro de la transacción abierta por EnTransaccion.

Declaración

```
internal sealed class Transaccion
```

Constructores

Firma	Descripción
`internal Transaccion(SqlConnection conexion, SqlTransaction transaccion)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public int EjecutarNoQuery(string sql, int segundosDeEspera, params SqlParameter[] parametros)`	-
`public T EjecutarEscalar<T>(string sql, params SqlParameter[] parametros)`	-
`public List<T> Consultar<T>(string sql, Func<IDataRecord, T> mapear, params SqlParameter[] parametros)`	-

Detalle de métodos

Transaccion

```
internal Transaccion(SqlConnection conexion, SqlTransaction transaccion)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`conexion`	SqlConnection	
`transaccion`	SqlTransaction	

EjecutarNoQuery

```
public int EjecutarNoQuery(string sql, int segundosDeEspera, params SqlParameter[]
parametros)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`sql`	string	
`segundosDeEspera`	int	
`parametros`	params SqlParameter[]	

Devuelve: int

EjecutarEscalar<T>

```
public T EjecutarEscalar<T>(string sql, params SqlParameter[] parametros)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`sql`	string	
`parametros`	params SqlParameter[]	

Devuelve: T

Consultar<T>

```
public List<T> Consultar<T>(string sql, Func<IDataRecord, T> mapear, params
SqlParameter[] parametros)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`sql`	string	
`mapear`	Func<IDataRecord, T>	
`parametros`	params SqlParameter[]	

Devuelve: List<T>

SqlServerConnection - Clase

Centraliza las conexiones con las bases de datos de Edelstahl ERP. La instancia de SQL Server se detecta sola (SQL Server Express o LocalDB) y puede fijarse en App.config con las claves SqlServerInstancia, BaseNegocio y BaseServicios. También admiten variables de entorno (EDELSTAHL_SQL_SERVER, EDELSTAHL_NEGOCIO_DB, EDELSTAHL_SERVICIOS_DB), útiles para ejecutar pruebas sobre bases separadas.

Declaración

```
internal static class SqlServerConnection
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public static string Instancia { get; }`	-
`public static string NombreBaseNegocio { get; }`	-
`public static string NombreBaseServicios { get; }`	-
`public static string CadenaNegocio { get; }`	-
`public static string CadenaServicios { get; }`	-
`public static string CadenaMaster { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static SqlConnection CreateConnection()`	-
`public static SqlConnection CreateBusinessConnection()`	-
`public static SqlConnection CreateServicesConnection()`	-
`public static SqlConnection CreateMasterConnection()`	-
`public static void Reiniciar()`	Descarta la instancia detectada para volver a buscarla.

Detalle de métodos

CreateConnection

```
public static SqlConnection CreateConnection()
```

Devuelve: SqlConnection

CreateBusinessConnection

```
public static SqlConnection CreateBusinessConnection()
```

Devuelve: SqlConnection

CreateServicesConnection

```
public static SqlConnection CreateServicesConnection()
```

Devuelve: SqlConnection

CreateMasterConnection

```
public static SqlConnection CreateMasterConnection()
```

Devuelve: SqlConnection

Reiniciar

```
public static void Reiniciar()
```

Descarta la instancia detectada para volver a buscarla.

Espacio de nombres Edelstahl.BLL.DTOs

Clases

Clase	Descripción
AlertaReposicionDto	-
AvanceDto	-
ClienteSeleccionDto	-
CobroDto	-
CobroPendienteDto	Factura con saldo por cobrar, con lo abonado y la forma de pago prevista.
ControlCalidadDto	-
CuentaPorCobrarDto	-
CuentaPorPagarDto	-
DetalleDevolucionDto	-
DetalleOrdenCompraDto	-
DetallePresupuestoDto	Contiene la información de un renglón del presupuesto que se mostrará en la grilla de productos.
DevolucionDto	-
EnvioHistorialDto	Una fila de la bitacora de envios: un remito con su recorrido y resultado.
EventoHistorialDto	Un paso del historial de una orden de fabricacion o de un envio, con quien lo hizo.
EventoSeguimientoDto	-
FacturaDto	-
FaltanteDto	Producto que se pidio en presupuestos y no alcanza en existencias.
FaltanteMaterialDto	-
HojaRutaDto	-
IndicadoresDto	-
ItemCompra	-
LineaDevolucionSolicitud	-

LineaPendienteRemitoDto	-
LineaPresupuestoSolicitud	-
LineaRemitoSolicitud	-
MaterialOrdenDto	-
MaterialRequerido	-
MovimientoCuentaDto	-
MovimientoDto	-
MovimientoSolicitud	-
NotaCreditoDto	-
NotaCreditoSugerida	-
OrdenCompraDto	-
OrdenPorAceptarDto	Orden de fabricacion que espera que Produccion la acepte, con los datos de la venta y del pago.
OrdenPreparacionDto	Pedido facturado que el deposito debe preparar antes de despacharlo.
OrdenTableroDto	-
PagoDto	-
ParadaDto	-
PedidoDespachoDto	-
PedidoPendienteFabricacionDto	-
PedidoSeguimientoDto	-
PermisoDeUsuarioDto	Estado de un permiso para un usuario: si lo trae su rol, si lo tiene realmente y si el administrador lo cambió respecto del rol.
PresupuestoResumenDto	-
PresupuestoSeleccionDto	Contiene la información necesaria para mostrar y seleccionar un presupuesto.
PresupuestoSolicitud	-
ProductoListaDto	-
RecepcionDto	-
RecepcionItem	-
RemitoDto	-
ReservaDto	-

ResolucionDevolucion	-
ResultadoGeneracionOrden	-
ResultadoImportacion	-
ResultadoPreparacion	-
ResumenCuentaClienteDto	-
StockDto	-
StockValorizadoDto	-
SugerenciaCompraDto	-
UbicacionDto	-
VentaClienteDto	-
VentaDto	-
VentaProductoDto	-

AlertaReposicionDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class AlertaReposicionDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Producto { get; set; }`	-
`public string Unidad { get; set; }`	-
`public decimal Disponible { get; set; }`	-
`public decimal PuntoReposicion { get; set; }`	-
`public decimal StockMinimo { get; set; }`	-
`public decimal Sugerido { get; set; }`	-
`public bool Comprable { get; set; }`	-

AvanceDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class AvanceDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public string Etapa { get; set; }`	-
`public decimal Porcentaje { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

ClienteSeleccionDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ClienteSeleccionDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string CUIT { get; set; }`	-
`public string RazonSocial { get; set; }`	-
`public string Localidad { get; set; }`	-
`public decimal CreditoDisponible { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

CobroDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class CobroDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public string Factura { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Medio { get; set; }`	-
`public decimal Importe { get; set; }`	-
`public string Referencia { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-

CobroPendienteDto - Clase

Factura con saldo por cobrar, con lo abonado y la forma de pago prevista.

Declaración

```
public class CobroPendienteDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid FacturaId { get; set; }`	-
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public string Factura { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-
`public decimal Abonado { get; set; }`	-
`public decimal Falta { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string FormaDePago { get; set; }`	-
`public DateTime? Vencimiento { get; set; }`	-

ControlCalidadDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ControlCalidadDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public string Resultado { get; set; }`	-
`public int Reproceso { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

CuentaPorCobrarDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class CuentaPorCobrarDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public string Factura { get; set; }`	-
`public DateTime Emision { get; set; }`	-
`public DateTime? Vencimiento { get; set; }`	-
`public int DiasVencida { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-
`public decimal Saldo { get; set; }`	-

CuentaPorPagarDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class CuentaPorPagarDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Proveedor { get; set; }`	-
`public string OrdenCompra { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-
`public decimal Saldo { get; set; }`	-

DetalleDevolucionDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class DetalleDevolucionDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public decimal Devuelta { get; set; }`	-
`public decimal Reingresada { get; set; }`	-
`public decimal Descartada { get; set; }`	-
`public string Accion { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string Motivo { get; set; }`	-

DetalleOrdenCompraDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class DetalleOrdenCompraDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid DetalleId { get; set; }`	-
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Producto { get; set; }`	-
`public string Unidad { get; set; }`	-
`public decimal Solicitada { get; set; }`	-
`public decimal Recibida { get; set; }`	-
`public decimal Pendiente { get; set; }`	-
`public decimal Costo { get; set; }`	-
`public decimal Descuento { get; set; }`	-
`public decimal Subtotal { get; set; }`	-

DetallePresupuestoDto - Clase

Contiene la información de un renglón del presupuesto que se mostrará en la grilla de productos.

Declaración

```
public class DetallePresupuestoDto
```

Constructores

Firma	Descripción
`public DetallePresupuestoDto()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public string Tipo { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public decimal PrecioUnitario { get; set; }`	-
`public decimal Subtotal { get; set; }`	-

Detalle de métodos

DetallePresupuestoDto

```
public DetallePresupuestoDto()
```

DevolucionDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class DevolucionDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public string Remito { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public EstadoDevolucion EstadoClave { get; set; }`	-
`public string Tipo { get; set; }`	-
`public int Items { get; set; }`	-

EnvioHistorialDto - Clase

Una fila de la bitacora de envios: un remito con su recorrido y resultado.

Declaración

```
public class EnvioHistorialDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Remito { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public EstadoRemito EstadoClave { get; set; }`	-
`public DateTime Emision { get; set; }`	-
`public string HojaRuta { get; set; }`	-
`public string Resultado { get; set; }`	-
`public string Motivo { get; set; }`	-
`public string Receptor { get; set; }`	-
`public DateTime? Entrega { get; set; }`	-

EventoHistorialDto - Clase

Un paso del historial de una orden de fabricacion o de un envio, con quien lo hizo.

Declaración

```
public class EventoHistorialDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public string Evento { get; set; }`	-
`public string Detalle { get; set; }`	-

EventoSeguimientoDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class EventoSeguimientoDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Etapa { get; set; }`	-
`public string Detalle { get; set; }`	-

FacturaDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class FacturaDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public string Tipo { get; set; }`	-
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public DateTime Emision { get; set; }`	-
`public DateTime? Vencimiento { get; set; }`	-
`public decimal Neto { get; set; }`	-
`public decimal Iva { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-
`public decimal Saldo { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public EstadoPago EstadoClave { get; set; }`	-

FaltanteDto - Clase

Producto que se pidio en presupuestos y no alcanza en existencias.

Declaración

```
public class FaltanteDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Producto { get; set; }`	-
`public string Unidad { get; set; }`	-
`public decimal Requerido { get; set; }`	-
`public decimal Disponible { get; set; }`	-
`public decimal Faltante { get; set; }`	-
`public decimal CostoActual { get; set; }`	-
`public bool Comprable { get; set; }`	-
`public string Presupuestos { get; set; }`	-

FaltanteMaterialDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class FaltanteMaterialDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Material { get; set; }`	-
`public decimal Requerido { get; set; }`	-
`public decimal Reservado { get; set; }`	-
`public decimal Faltante { get; set; }`	-

HojaRutaDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class HojaRutaDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Vehiculo { get; set; }`	-
`public string Chofer { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public EstadoHojaRuta EstadoClave { get; set; }`	-
`public int Paradas { get; set; }`	-
`public int Resueltas { get; set; }`	-

IndicadoresDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class IndicadoresDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public decimal VentasDelMes { get; set; }`	-
`public int PedidosActivos { get; set; }`	-
`public int OrdenesEnProceso { get; set; }`	-
`public int FacturasPendientes { get; set; }`	-
`public decimal CuentasPorCobrar { get; set; }`	-
`public decimal CuentasPorPagar { get; set; }`	-
`public int ProductosEnAlerta { get; set; }`	-
`public int EntregasDelMes { get; set; }`	-
`public int OrdenesDeCompraAbiertas { get; set; }`	-

ItemCompra - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ItemCompra
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public decimal Costo { get; set; }`	-
`public decimal Descuento { get; set; }`	-

LineaDevolucionSolicitud - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class LineaDevolucionSolicitud
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid DetalleRemitoId { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public string Motivo { get; set; }`	-

LineaPendienteRemitoDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class LineaPendienteRemitoDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid DetallePedidoId { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public decimal Pedida { get; set; }`	-
`public decimal Remitida { get; set; }`	-
`public decimal Pendiente { get; set; }`	-
`public decimal ListaParaDespacho { get; set; }`	-

LineaPresupuestoSolicitud - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class LineaPresupuestoSolicitud
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid? ProductoId { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public string DescripcionTecnica { get; set; }`	-
`public TipoItemPresupuesto Tipo { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public decimal PrecioUnitario { get; set; }`	-
`public decimal Descuento { get; set; }`	-

LineaRemitoSolicitud - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class LineaRemitoSolicitud
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid DetallePedidoId { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-

MaterialOrdenDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class MaterialOrdenDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Material { get; set; }`	-
`public decimal Requerida { get; set; }`	-
`public decimal Reservada { get; set; }`	-
`public decimal Consumida { get; set; }`	-
`public decimal Merma { get; set; }`	-
`public decimal PorConsumir { get; set; }`	-

MaterialRequerido - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class MaterialRequerido
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-

MovimientoCuentaDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class MovimientoCuentaDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Tipo { get; set; }`	-
`public string Referencia { get; set; }`	-
`public decimal Debe { get; set; }`	-
`public decimal Haber { get; set; }`	-
`public decimal Saldo { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

MovimientoDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class MovimientoDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Producto { get; set; }`	-
`public string Ubicacion { get; set; }`	-
`public string Tipo { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public decimal SaldoFisico { get; set; }`	-
`public decimal SaldoReservado { get; set; }`	-
`public string Documento { get; set; }`	-
`public string Lote { get; set; }`	-
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

MovimientoSolicitud - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class MovimientoSolicitud
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public Guid UbicacionId { get; set; }`	-
`public Edelstahl.Domain.Catalogo.TipoMovimientoStock Tipo { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public decimal? CostoUnitario { get; set; }`	-
`public string Documento { get; set; }`	-
`public string Lote { get; set; }`	-
`public string Colada { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

NotaCreditoDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class NotaCreditoDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public string Factura { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Motivo { get; set; }`	-
`public decimal Neto { get; set; }`	-
`public decimal Iva { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-

NotaCreditoSugerida - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class NotaCreditoSugerida
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid FacturaId { get; set; }`	-
`public string Factura { get; set; }`	-
`public decimal MontoNeto { get; set; }`	-

OrdenCompraDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class OrdenCompraDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid ProveedorId { get; set; }`	-
`public string Proveedor { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public DateTime? EntregaEstimada { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public decimal Neto { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-
`public decimal SaldoPendiente { get; set; }`	-

OrdenPorAceptarDto - Clase

Orden de fabricacion que espera que Produccion la acepte, con los datos de la venta y del pago.

Declaración

```
public class OrdenPorAceptarDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid OrdenId { get; set; }`	-
`public string Orden { get; set; }`	-
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public string Presupuesto { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public string Documento { get; set; }`	-
`public string Telefono { get; set; }`	-
`public string Producto { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public string Especificaciones { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-
`public decimal Abonado { get; set; }`	-
`public decimal Saldo { get; set; }`	-
`public string Pago { get; set; }`	-
`public string Situacion { get; set; }`	-

OrdenPreparacionDto - Clase

Pedido facturado que el deposito debe preparar antes de despacharlo.

Declaración

```
public class OrdenPreparacionDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public string Factura { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public DateTime FechaPedido { get; set; }`	-
`public string Productos { get; set; }`	-
`public decimal Pendiente { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-

OrdenTableroDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class OrdenTableroDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public string Producto { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public EstadoProduccion EstadoClave { get; set; }`	-
`public string Prioridad { get; set; }`	-
`public PrioridadOrden PrioridadClave { get; set; }`	-
`public string Material { get; set; }`	-
`public DateTime Creacion { get; set; }`	-
`public DateTime? FinEstimada { get; set; }`	-
`public string Plano { get; set; }`	-
`public decimal Avance { get; set; }`	-
`public int Reprocesos { get; set; }`	-
`public bool Bloqueada { get; set; }`	-

PagoDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class PagoDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public string Proveedor { get; set; }`	-
`public string OrdenCompra { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Medio { get; set; }`	-
`public decimal Importe { get; set; }`	-
`public string Referencia { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-

ParadaDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ParadaDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid DetalleId { get; set; }`	-
`public Guid RemitoId { get; set; }`	-
`public int Orden { get; set; }`	-
`public string Remito { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public string Direccion { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string Resultado { get; set; }`	-
`public bool Pendiente { get; set; }`	-

PedidoDespachoDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class PedidoDespachoDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public DateTime FechaPedido { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaEntrega { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public string Direccion { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public decimal Pendiente { get; set; }`	-
`public bool Facturado { get; set; }`	-
`public string Factura { get; set; }`	-
`public decimal Saldo { get; set; }`	-
`public bool Habilitado { get; set; }`	-
`public string Motivo { get; set; }`	-

PedidoPendienteFabricacionDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class PedidoPendienteFabricacionDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public Guid DetallePedidoId { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public string Especificaciones { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public string PlazoEntrega { get; set; }`	-

PedidoSeguimientoDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class PedidoSeguimientoDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public EstadoPedido EstadoClave { get; set; }`	-
`public string Moneda { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-
`public string Produccion { get; set; }`	-
`public string Logistica { get; set; }`	-
`public string Facturacion { get; set; }`	-

PermisoDeUsuarioDto - Clase

Estado de un permiso para un usuario: si lo trae su rol, si lo tiene realmente y si el administrador lo cambió respecto del rol.

Declaración

```
public class PermisoDeUsuarioDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Permiso Permiso { get; set; }`	-
`public bool DelRol { get; set; }`	-
`public bool Efectivo { get; set; }`	-
`public bool SoloAdministrador { get; set; }`	Administrar usuarios, roles y respaldos: no se pueden dar a un usuario puntual.
`public bool? Individual { get; set; }`	true = agregado por el administrador; false = quitado; null = el del rol.

PresupuestoResumenDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class PresupuestoResumenDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public DateTime Emision { get; set; }`	-
`public DateTime Vencimiento { get; set; }`	-
`public string Moneda { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-
`public decimal Anticipo { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public EstadoPresupuesto EstadoClave { get; set; }`	-
`public int Items { get; set; }`	-

PresupuestoSeleccionDto - Clase

Contiene la información necesaria para mostrar y seleccionar un presupuesto.

Declaración

```
public class PresupuestoSeleccionDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public DateTime FechaEmision { get; set; }`	-
`public DateTime FechaVencimiento { get; set; }`	-
`public string Moneda { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-
`public decimal Anticipo { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public bool Vigente { get; set; }`	-
`public bool PuedeConfirmarse { get; set; }`	-

PresupuestoSolicitud - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class PresupuestoSolicitud
```

Constructores

Firma	Descripción
`public PresupuestoSolicitud()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public Moneda Moneda { get; set; }`	-
`public decimal TipoCambio { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeIva { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeRecargo { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeDescuentoGeneral { get; set; }`	-
`public decimal PorcentajeAnticipo { get; set; }`	-
`public string CondicionPago { get; set; }`	-
`public string PlazoEntrega { get; set; }`	-
`public bool EntregaIncluida { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public int VigenciaDias { get; set; }`	-
`public bool Enviar { get; set; }`	-
`public List<LineaPresupuestoSolicitud> Lineas { get; set; }`	-

Detalle de métodos

PresupuestoSolicitud

```
public PresupuestoSolicitud()
```

ProductoListaDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ProductoListaDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Categoria { get; set; }`	-
`public string Tipo { get; set; }`	-
`public string Unidad { get; set; }`	-
`public decimal PrecioBase { get; set; }`	-
`public decimal CostoActual { get; set; }`	-
`public decimal Fisica { get; set; }`	-
`public decimal Disponible { get; set; }`	-
`public decimal StockMinimo { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

RecepcionDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class RecepcionDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public string OrdenCompra { get; set; }`	-
`public string Proveedor { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string RemitoProveedor { get; set; }`	-
`public decimal Aceptado { get; set; }`	-
`public decimal Rechazado { get; set; }`	-
`public string RecibidoPor { get; set; }`	-

RecepcionItem - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class RecepcionItem
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid DetalleOrdenCompraId { get; set; }`	-
`public decimal Recibida { get; set; }`	-
`public decimal Aceptada { get; set; }`	-
`public decimal Rechazada { get; set; }`	-
`public string MotivoRechazo { get; set; }`	-
`public string Lote { get; set; }`	-
`public string Colada { get; set; }`	-
`public DateTime? Vencimiento { get; set; }`	-

RemitoDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class RemitoDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public Guid PedidoId { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public EstadoRemito EstadoClave { get; set; }`	-
`public string Direccion { get; set; }`	-
`public int Items { get; set; }`	-
`public decimal PesoKg { get; set; }`	-
`public bool PesoIncompleto { get; set; }`	-

ReservaDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ReservaDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Producto { get; set; }`	-
`public string Ubicacion { get; set; }`	-
`public decimal Reservada { get; set; }`	-
`public decimal Consumida { get; set; }`	-
`public decimal Pendiente { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string Origen { get; set; }`	-

ResolucionDevolucion - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ResolucionDevolucion
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid DetalleDevolucionId { get; set; }`	-
`public AccionResuelta Accion { get; set; }`	-
`public bool AptoReingreso { get; set; }`	-
`public decimal CantidadReingresada { get; set; }`	-
`public decimal CantidadDescartada { get; set; }`	-
`public string Condicion { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

ResultadoGeneracionOrden - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ResultadoGeneracionOrden
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public OrdenFabricacion Orden { get; set; }`	-
`public System.Collections.Generic.List<FaltanteMaterialDto> Faltantes { get; set; }`	-

ResultadoImportacion - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ResultadoImportacion
```

Constructores

Firma	Descripción
`public ResultadoImportacion()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public int Total { get; set; }`	-
`public int Importados { get; set; }`	-
`public int Omitidos { get; set; }`	-
`public List<string> Errores { get; set; }`	-

Detalle de métodos

ResultadoImportacion

```
public ResultadoImportacion()
```

ResultadoPreparacion - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ResultadoPreparacion
```

Constructores

Firma	Descripción
`public ResultadoPreparacion()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public System.Collections.Generic.List<string> Reservados { get; set; }`	-
`public System.Collections.Generic.List<string> Ingresados { get; set; }`	-
`public System.Collections.Generic.List<string> Faltantes { get; set; }`	-
`public System.Collections.Generic.List<string> EnProduccion { get; set; }`	-

Detalle de métodos

ResultadoPreparacion

```
public ResultadoPreparacion()
```

ResumenCuentaClienteDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ResumenCuentaClienteDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ClienteId { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public decimal LimiteCredito { get; set; }`	-
`public decimal DeudaActual { get; set; }`	-
`public decimal CreditoDisponible { get; set; }`	-
`public int FacturasPendientes { get; set; }`	-

StockDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class StockDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public Guid UbicacionId { get; set; }`	-
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Producto { get; set; }`	-
`public string Deposito { get; set; }`	-
`public string Ubicacion { get; set; }`	-
`public decimal Fisica { get; set; }`	-
`public decimal Reservada { get; set; }`	-
`public decimal Bloqueada { get; set; }`	-
`public decimal Disponible { get; set; }`	-
`public decimal PuntoReposicion { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-

StockValorizadoDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class StockValorizadoDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Producto { get; set; }`	-
`public string Unidad { get; set; }`	-
`public decimal Fisica { get; set; }`	-
`public decimal Costo { get; set; }`	-
`public decimal Valor { get; set; }`	-

SugerenciaCompraDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class SugerenciaCompraDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Producto { get; set; }`	-
`public string Unidad { get; set; }`	-
`public decimal Disponible { get; set; }`	-
`public decimal PuntoReposicion { get; set; }`	-
`public decimal Sugerido { get; set; }`	-
`public decimal CostoActual { get; set; }`	-

UbicacionDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class UbicacionDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public Guid DepositoId { get; set; }`	-
`public string Deposito { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Sector { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public override string ToString()`	-

Detalle de métodos

ToString

```
public override string ToString()
```

Devuelve: string

VentaClienteDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class VentaClienteDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public int Pedidos { get; set; }`	-
`public decimal TotalEnPesos { get; set; }`	-

VentaDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class VentaDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public string Cliente { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string Moneda { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-
`public decimal TotalEnPesos { get; set; }`	-

VentaProductoDto - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class VentaProductoDto
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public decimal ImporteEnPesos { get; set; }`	-

Espacio de nombres Edelstahl.BLL.Infrastructure

Clases

Clase	Descripción
Autorizacion	Control de acceso basado en roles. Las operaciones sensibles llaman a Exigir antes de modificar datos; los intentos denegados quedan en la bitácora.
ConfiguracionRespaldo	Preferencias del respaldo en este equipo: carpeta elegida, si se hace un respaldo automático, cada cuántas horas y cuántos se conservan. Se guardan en %LOCALAPPDATA%\Edelstahl ERP\respaldos.config, que el usuario de Windows puede escribir (la carpeta del programa no).
Direcciones	Reconoce las direcciones que en realidad no existen (vacias o con el texto de relleno de la carga masiva).
Etiquetas	Texto legible (y traducible) de los estados y tipos del sistema. La clave de traducción es el texto en inglés.
LectorCsv	Lector de archivos CSV con separador configurable. Admite campos entre comillas, comillas duplicadas y saltos de línea dentro de un campo. Detecta si el archivo está en UTF-8 o en Windows-1252.
Mensajes	Mensajes de negocio traducibles. La clave es el texto en inglés; si el idioma activo no tiene traducción se muestra ese mismo texto.
Numeracion	Genera números correlativos con el formato PREFIJO-AAAA-NNNNNN.
PermisosEfectivos	Permisos reales de un usuario: los de su rol, más los que el administrador le agregó y menos los que le quitó. Las excepciones individuales se leen una vez por usuario y se guardan en memoria hasta que el administrador las cambia o el usuario vuelve a ingresar.
Referencias	Datos de referencia (clientes y pedidos) que los módulos de producción, finanzas y logística muestran junto a sus propios registros.

Autorizacion - Clase

Control de acceso basado en roles. Las operaciones sensibles llaman a Exigir antes de modificar datos; los intentos denegados quedan en la bitácora.

Declaración

```
public static class Autorizacion
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static bool Tiene(Permiso permiso)`	-
`public static void Exigir(Permiso permiso)`	-

Detalle de métodos

Tiene

```
public static bool Tiene(Permiso permiso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`permiso`	Permiso	

Devuelve: bool

Exigir

```
public static void Exigir(Permiso permiso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`permiso`	Permiso	

ConfiguracionRespaldo - Clase

Preferencias del respaldo en este equipo: carpeta elegida, si se hace un respaldo automático, cada cuántas horas y cuántos se conservan. Se guardan en %LOCALAPPDATA%\Edelstahl ERP\respaldos.config, que el usuario de Windows puede escribir (la carpeta del programa no).

Declaración

```
public class ConfiguracionRespaldo
```

Constructores

Firma	Descripción
`public ConfiguracionRespaldo() : this(RutaPorDefecto())`	-
`public ConfiguracionRespaldo(string ruta)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Carpeta { get; set; }`	Carpeta elegida por el usuario. Vacía: se usa la de SQL Server.
`public bool Automatico { get; set; }`	-
`public int HorasEntreRespaldos { get; set; }`	-
`public int Conservar { get; set; }`	Cantidad de respaldos automáticos que se conservan por base.

Métodos

Firma	Descripción
`public void Guardar()`	-

Campos

Firma	Descripción

`public const int ConservarPorDefecto`	-
`public const int HorasPorDefecto`	-
`public const string VariableCarpeta`	Variable de entorno que cambia la carpeta de preferencias; la usan las pruebas para no tocar las del usuario.

Detalle de métodos

ConfiguracionRespaldo

```
public ConfiguracionRespaldo() : this(RutaPorDefecto())
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(RutaPorDefecto()`	):	

ConfiguracionRespaldo

```
public ConfiguracionRespaldo(string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

Guardar

```
public void Guardar()
```

Direcciones - Clase

Reconoce las direcciones que en realidad no existen (vacias o con el texto de relleno de la carga masiva).

Declaración

```
internal static class Direcciones
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static bool Falta(string direccion)`	-

Campos

Firma	Descripción
`public const string SinDireccion`	-

Detalle de métodos

Falta

```
public static bool Falta(string direccion)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`direccion`	string	

Devuelve: bool

Etiquetas - Clase

Texto legible (y traducible) de los estados y tipos del sistema. La clave de traducción es el texto en inglés.

Declaración

```
public static class Etiquetas
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static Dictionary<string, int> TonosPorTexto()`	Texto ya traducido de cada estado -> 1 (bien), 2 (en curso o atencion) o 3 (problema). Sirve para pintar las celdas de estado en las tablas.
`public static string De<T>(T valor)`	-
`public static string De<T>(T? valor)`	-

Detalle de métodos

TonosPorTexto

```
public static Dictionary<string, int> TonosPorTexto()
```

Texto ya traducido de cada estado -> 1 (bien), 2 (en curso o atencion) o 3 (problema). Sirve para pintar las celdas de estado en las tablas.

Devuelve: Dictionary<string, int>

De<T>

```
public static string De<T>(T valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`valor`	T	

Devuelve: string

De<T>

```
public static string De<T>(T? valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`valor`	T?	

Devuelve: string

LectorCsv - Clase

Lector de archivos CSV con separador configurable. Admite campos entre comillas, comillas duplicadas y saltos de línea dentro de un campo. Detecta si el archivo está en UTF-8 o en Windows-1252.

Declaración

```
internal static class LectorCsv
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static List<string[]> Leer(string ruta, char separador)`	-
`public static string LeerTexto(string ruta)`	-
`public static List<string[]> Analizar(string texto, char separador)`	-
`public static int Columna(string[] encabezado, params string[] nombres)`	Devuelve el índice de la primera columna cuyo encabezado coincide, sin distinguir mayúsculas ni acentos.
`public static string Valor(string[] fila, int indice)`	-
`public static string Normalizar(string texto)`	-

Detalle de métodos

Leer

```
public static List<string[]> Leer(string ruta, char separador)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	
`separador`	char	

Devuelve: List<string[]>

LeerTexto

```
public static string LeerTexto(string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

Devuelve: string

Analizar

```
public static List<string[]> Analizar(string texto, char separador)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`texto`	string	
`separador`	char	

Devuelve: List<string[]>

Columna

```
public static int Columna(string[] encabezado, params string[] nombres)
```

Devuelve el índice de la primera columna cuyo encabezado coincide, sin distinguir mayúsculas ni acentos.

Parámetro	Tipo	Descripción
`encabezado`	string[]	
`nombres`	params string[]	

Devuelve: int

Valor

```
public static string Valor(string[] fila, int indice)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`fila`	string[]	
`indice`	int	

Devuelve: string

Normalizar

```
public static string Normalizar(string texto)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`texto`	string	

Devuelve: string

Mensajes - Clase

Mensajes de negocio traducibles. La clave es el texto en inglés; si el idioma activo no tiene traducción se muestra ese mismo texto.

Declaración

```
public static class Mensajes
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static string T(string clave, params object[] argumentos)`	-
`public static ReglaDeNegocioException Regla(string clave, params object[] argumentos)`	Crea una excepción de regla de negocio con el mensaje traducido.
`public static CUITInvalidoException CuitInvalido(string cuit)`	-
`public static ClienteDuplicadoException ClienteDuplicado(string cuit)`	-

Detalle de métodos

T

```
public static string T(string clave, params object[] argumentos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clave`	string	
`argumentos`	params object[]	

Devuelve: string

Regla

```
public static ReglaDeNegocioException Regla(string clave, params object[] argumentos)
```

Crea una excepción de regla de negocio con el mensaje traducido.

Parámetro	Tipo	Descripción
`clave`	string	
`argumentos`	params object[]	

Devuelve: ReglaDeNegocioException

CuitInvalido

```
public static CUITInvalidoException CuitInvalido(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	

Devuelve: CUITInvalidoException

ClienteDuplicado

```
public static ClienteDuplicadoException ClienteDuplicado(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	

Devuelve: ClienteDuplicadoException

Numeracion - Clase

Genera números correlativos con el formato PREFIJO-AAAA-NNNNNN.

Declaración

```
internal static class Numeracion
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static string Siguiente(string prefijo, IEnumerable<string> existentes)`	-
`public static string SiguienteFiscal(int puntoVenta, IEnumerable<string> existentes)`	Numeración fiscal: punto de venta de cuatro cifras y número de ocho.

Detalle de métodos

Siguiente

```
public static string Siguiente(string prefijo, IEnumerable<string> existentes)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`prefijo`	string	
`existentes`	IEnumerable<string>	

Devuelve: string

SiguienteFiscal

```
public static string SiguienteFiscal(int puntoVenta, IEnumerable<string> existentes)
```

Numeración fiscal: punto de venta de cuatro cifras y número de ocho.

Parámetro	Tipo	Descripción
`puntoVenta`	int	
`existentes`	IEnumerable<string>	

Devuelve: string

PermisosEfectivos - Clase

Permisos reales de un usuario: los de su rol, más los que el administrador le agregó y menos los que le quitó. Las excepciones individuales se leen una vez por usuario y se guardan en memoria hasta que el administrador las cambia o el usuario vuelve a ingresar.

Declaración

```
public static class PermisosEfectivos
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static bool Tiene(Usuario usuario, Permiso permiso)`	-
`public static List<Permiso> De(Usuario usuario)`	-
`public static void Invalidar(Guid usuarioId)`	Descarta lo guardado en memoria para que la próxima consulta lea la base.

Detalle de métodos

Tiene

```
public static bool Tiene(Usuario usuario, Permiso permiso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuario`	Usuario	
`permiso`	Permiso	

Devuelve: bool

De

```
public static List<Permiso> De(Usuario usuario)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuario`	Usuario	

Devuelve: List<Permiso>

Invalidar

```
public static void Invalidar(Guid usuarioId)
```

Descarta lo guardado en memoria para que la próxima consulta lea la base.

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

Referencias - Clase

Datos de referencia (clientes y pedidos) que los módulos de producción, finanzas y logística muestran junto a sus propios registros.

Declaración

```
public static class Referencias
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static Dictionary<Guid, string> NombresClientes()`	-
`public static Dictionary<Guid, Cliente> Clientes()`	-
`public static Dictionary<Guid, Pedido> Pedidos()`	-
`public static string Nombre(Dictionary<Guid, string> nombres, Guid id)`	-

Detalle de métodos

NombresClientes

```
public static Dictionary<Guid, string> NombresClientes()
```

Devuelve: Dictionary<Guid, string>

Clientes

```
public static Dictionary<Guid, Cliente> Clientes()
```

Devuelve: Dictionary<Guid, Cliente>

Pedidos

```
public static Dictionary<Guid, Pedido> Pedidos()
```

Devuelve: Dictionary<Guid, Pedido>

Nombre

```
public static string Nombre(Dictionary<Guid, string> nombres, Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombres`	Dictionary<Guid, string>	
`id`	Guid	

Devuelve: string

Espacio de nombres Edelstahl.BLL.Produccion

Clases

Clase	Descripción
EstadoCancelada	Estado final de una orden que se canceló. No admite más cambios.
EstadoEnControlCalidad	Estado de la orden cuando ya terminó de fabricarse y espera la revisión. Se aplica el control o se cancela.
EstadoEnProceso	Estado de la orden mientras el taller trabaja. Se pueden registrar avances, mandarla a control de calidad o cancelarla.
EstadoFinalizada	Estado final de una orden que pasó el control. No admite más cambios.
EstadoOrdenBase	Es la base de todos los estados de una orden de fabricación. Define qué se puede hacer en cada estado y por defecto no permite nada, así cada estado habilita solo lo suyo.
EstadoPendiente	Estado de la orden recién creada: todavía no empezó. Desde acá se puede iniciar o cancelar.
EstadosOrden	Elige el estado correspondiente según el estado guardado de una orden de fabricación.

Interfaces

Interfaz	Descripción
IEstadoOrden	Patrón State aplicado a la orden de fabricación: cada estado decide qué operaciones admite y a qué estado pasa la orden. Así las etapas respetan el orden definido y no pueden omitirse.

EstadoCancelada - Clase

Estado final de una orden que se canceló. No admite más cambios.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
internal sealed class EstadoCancelada : EstadoOrdenBase
```

Hereda o implementa: EstadoOrdenBase

Propiedades

Firma	Descripción
`public override EstadoProduccion Estado { get; }`	-

EstadoEnControlCalidad - Clase

Estado de la orden cuando ya terminó de fabricarse y espera la revisión. Se aplica el control o se cancela.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
internal sealed class EstadoEnControlCalidad : EstadoOrdenBase
```

Hereda o implementa: EstadoOrdenBase

Propiedades

Firma	Descripción
`public override EstadoProduccion Estado { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public override void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)`	-
`public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)`	-

Detalle de métodos

AplicarControl

```
public override void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	
`resultado`	ResultadoCalidad	

Cancelar

```
public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

EstadoEnProceso - Clase

Estado de la orden mientras el taller trabaja. Se pueden registrar avances, mandarla a control de calidad o cancelarla.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
internal sealed class EstadoEnProceso : EstadoOrdenBase
```

Hereda o implementa: EstadoOrdenBase

Propiedades

Firma	Descripción
`public override EstadoProduccion Estado { get; }`	-
`public override bool PermiteConsumos { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public override void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)`	-
`public override void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)`	-
`public static decimal AvanceDe(OrdenFabricacion orden)`	Avance de fabricación de la orden: el mayor porcentaje registrado (0 si todavía no se cargó ninguno).
`public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)`	-

Detalle de métodos

RegistrarAvance

```
public override void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

EnviarACalidad

```
public override void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

AvanceDe

```
public static decimal AvanceDe(OrdenFabricacion orden)
```

Avance de fabricación de la orden: el mayor porcentaje registrado (0 si todavía no se cargó ninguno).

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

Devuelve: decimal

Cancelar

```
public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

EstadoFinalizada - Clase

Estado final de una orden que pasó el control. No admite más cambios.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
internal sealed class EstadoFinalizada : EstadoOrdenBase
```

Hereda o implementa: EstadoOrdenBase

Propiedades

Firma	Descripción
`public override EstadoProduccion Estado { get; }`	-

EstadoOrdenBase - Clase

Es la base de todos los estados de una orden de fabricación. Define qué se puede hacer en cada estado y por defecto no permite nada, así cada estado habilita solo lo suyo.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
internal abstract class EstadoOrdenBase : IEstadoOrden
```

Hereda o implementa: IEstadoOrden

Propiedades

Firma	Descripción
`public EstadoProduccion Estado { get; }`	-
`public virtual bool PermiteConsumos { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public virtual void Iniciar(OrdenFabricacion orden)`	-
`public virtual void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)`	-
`public virtual void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)`	-
`public virtual void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)`	-
`public virtual void Cancelar(OrdenFabricacion orden)`	-
`protected Exception NoPermitida(string operacion)`	-

Detalle de métodos

Iniciar

```
public virtual void Iniciar(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

RegistrarAvance

```
public virtual void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

EnviarACalidad

```
public virtual void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

AplicarControl

```
public virtual void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	
`resultado`	ResultadoCalidad	

Cancelar

```
public virtual void Cancelar(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

NoPermitida

```
protected Exception NoPermitida(string operacion)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`operacion`	string	

Devuelve: Exception

EstadoPendiente - Clase

Estado de la orden recién creada: todavía no empezó. Desde acá se puede iniciar o cancelar.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
internal sealed class EstadoPendiente : EstadoOrdenBase
```

Hereda o implementa: EstadoOrdenBase

Propiedades

Firma	Descripción
`public override EstadoProduccion Estado { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public override void Iniciar(OrdenFabricacion orden)`	-
`public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)`	-

Detalle de métodos

Iniciar

```
public override void Iniciar(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

Cancelar

```
public override void Cancelar(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

EstadosOrden - Clase

Elige el estado correspondiente según el estado guardado de una orden de fabricación.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
internal static class EstadosOrden
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static IEstadoOrden Para(EstadoProduccion estado)`	-

Detalle de métodos

Para

```
public static IEstadoOrden Para(EstadoProduccion estado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`estado`	EstadoProduccion	

Devuelve: IEstadoOrden

IEstadoOrden - Interfaz

Patrón State aplicado a la orden de fabricación: cada estado decide qué operaciones admite y a qué estado pasa la orden. Así las etapas respetan el orden definido y no pueden omitirse.

Declaración

```
internal interface IEstadoOrden
```

Propiedades

Firma	Descripción
`EstadoProduccion Estado { get; }`	-
`bool PermiteConsumos { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`void Iniciar(OrdenFabricacion orden)`	-
`void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)`	-
`void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)`	-
`void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)`	-
`void Cancelar(OrdenFabricacion orden)`	-

Detalle de métodos

Iniciar

```
void Iniciar(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

RegistrarAvance

```
void RegistrarAvance(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

EnviarACalidad

```
void EnviarACalidad(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

AplicarControl

```
void AplicarControl(OrdenFabricacion orden, ResultadoCalidad resultado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	
`resultado`	ResultadoCalidad	

Cancelar

```
void Cancelar(OrdenFabricacion orden)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`orden`	OrdenFabricacion	

Espacio de nombres Edelstahl.BLL.Services

Clases

Clase	Descripción
AdministracionService	Administración de usuarios y roles. Solo la usa quien tiene permiso de administración; cada operación queda en la bitácora.
AlertasStockEventArgs	Es el paquete de datos que viaja con el aviso de stock bajo: la lista de alertas detectadas.
AyudaService	Pedidos de ayuda al administrador: el usuario elige un tema segun su perfil y el pedido queda registrado en la bitacora para que el administrador lo vea.
BitacoraService	Registra en la bitácora lo que pasa en el sistema (información, auditoría, seguridad y errores) y permite consultar lo ocurrido con una entidad.
CargaInicialService	Datos mínimos para operar (roles, depósito y medios de pago) y datos de ejemplo (catálogo, clientes, proveedores, vehículos y choferes).
CatalogoService	Catálogo maestro: categorías, productos y materiales, con sus precios y existencias.
ClienteService	Coordina las operaciones y reglas de negocio relacionadas con los clientes.
ComprasService	Proveedores, órdenes de compra y recepción de materiales.
ConfirmarPedidoService	Coordina el proceso completo de confirmación de un pedido. Mantiene las selecciones realizadas durante el asistente.
DemoAuthenticationService	Autentica al usuario temporal utilizado cuando Edelstahl funciona en modo demostración. No utiliza SQL Server y no conserva la contraseña en texto plano.
DevolucionService	Logística inversa: devoluciones de mercadería, inspección, reingreso al inventario y base para la nota de crédito.
DocumentosService	Arma los datos de cada documento imprimible y genera su PDF.
FacturacionService	Emisión de facturas A y B y de notas de crédito. Cada comprobante genera su movimiento en la cuenta corriente y actualiza la deuda del cliente.
FaltantesService	Calcula que productos faltan para poder vender: compara lo que piden los presupuestos con las existencias disponibles (stock fisico menos lo reservado para otros pedidos).

FinanzasService	Cobros a clientes, pagos a proveedores y consulta de las cuentas corrientes.
ImportacionService	Importación de clientes y productos desde archivos CSV (formato de exportación de tienda en línea, separados por punto y coma).
IntegridadService	Verifica los dígitos verificadores (DVH por registro y DVV por tabla) y deja constancia en la bitácora cuando detecta una alteración.
InventarioMotor	Reglas de existencias, reservas y movimientos. Opera siempre dentro de la unidad de trabajo recibida, de modo que cada servicio decide qué operaciones se confirman o se revierten juntas.
InventarioService	Consulta de existencias, movimientos, reservas y alertas de reposición.
LogisticaService	Vehículos, choferes, remitos, hojas de ruta y registro de entregas.
MonitorDeStock	Revisa periódicamente el stock en un hilo propio y avisa cuando cambia la lista de productos por debajo del mínimo (patrón Observer).
PedidoAyuda	Un pedido de ayuda hecho por un usuario, con su estado (pendiente o atendido).
PedidoService	Coordina la creación, validación y persistencia de los pedidos comerciales.
PreparacionService	Deja un pedido en condiciones de despacharse: reserva el stock que falta, ingresa la mercadería faltante si se pide y completa los materiales de una orden de fabricación.
PresupuestoService	Coordina las operaciones relacionadas con presupuestos.
ProduccionService	Órdenes de fabricación: generación, reserva de materiales, avance, consumos, control de calidad y finalización.
RecuperacionService	Pantalla de recuperación: cuando los dígitos verificadores indican que los datos fueron alterados, el sistema no deja entrar con normalidad. Quien quiera repararlo debe identificarse con usuario y contraseña y tener permiso de administrar respaldos; recién entonces puede ver los respaldos hechos, restaurar uno o, tras revisar los datos, recalcular los dígitos. Esta clase no abre una sesión de trabajo: solo autoriza estas operaciones.
ReporteService	Indicadores y reportes de gestión. Todos los importes se expresan en pesos; los pedidos en dólares se convierten con su tipo de cambio.
RespaldoService	Crea, lista y restaura respaldos de las bases de negocio y servicios. Un respaldo se marca como sano solo si, justo antes de hacerlo, los dígitos verificadores de los datos eran correctos. El respaldo automático no se hace cuando hay una alteración, de modo que los respaldos sanos nunca se reemplazan por datos dañados. Solo la base de negocio se restaura desde aquí: la de servicios guarda los usuarios, la bitácora y este mismo historial.

SeguimientoService	Consulta del estado de un pedido en todas sus etapas: comercial, productiva, de facturación y logística.
SesionActual	Mantiene los datos del usuario autenticado durante la ejecución.
UsuarioService	Coordina el registro, autenticacion y administracion de los usuarios de Edelstahl ERP.

AdministracionService - Clase

Administración de usuarios y roles. Solo la usa quien tiene permiso de administración; cada operación queda en la bitácora.

Declaración

```
public class AdministracionService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public AdministracionService()`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public List<Usuario> ObtenerUsuarios()`	-
`public List<Rol> ObtenerRoles()`	-
`public Usuario CrearUsuario(string nombreUsuario, string nombreCompleto, string email, string password, string nombreRol, string preguntaSeguridad = null, string respuestaSeguridad = null)`	-
`public void DefinirPreguntaSeguridad(Guid usuarioId, string pregunta, string respuesta)`	El administrador define o reemplaza la pregunta de seguridad de un usuario.
`public void CambiarEstado(Guid usuarioId, bool activo)`	-
`public void Desbloquear(Guid usuarioId)`	-
`public void RestablecerPassword(Guid usuarioId, string nuevaPassword)`	-
`public void ModificarDatos(Guid usuarioId, string nombreCompleto, string email)`	El administrador corrige el nombre completo y el correo de un usuario.
`public void CambiarRol(Guid usuarioId, string nombreRol)`	-

`public void CambiarEstadoRol(Guid rolId, bool activo)`	-
`public List<PermisoDeUsuarioDto> ObtenerPermisosDeUsuario(Guid usuarioId)`	Cada permiso con lo que trae el rol del usuario y lo que el administrador le agregó o quitó.
`public int CambiarPermisosDeUsuario(Guid usuarioId, IDictionary<Permiso, bool> deseados)`	Deja al usuario con exactamente los permisos pedidos: lo que difiere de su rol se guarda como permiso agregado o quitado, y lo que coincide con el rol vuelve al valor del rol. Cada cambio queda en la bitácora.
`public void RestablecerPermisos(Guid usuarioId)`	El usuario vuelve a tener exactamente los permisos de su rol.
`public static IEnumerable<Permiso> PermisosDeRol(string nombreRol)`	-

Detalle de métodos

AdministracionService

```
public AdministracionService()
```

ObtenerUsuarios

```
public List<Usuario> ObtenerUsuarios()
```

Devuelve: List<Usuario>

ObtenerRoles

```
public List<Rol> ObtenerRoles()
```

Devuelve: List<Rol>

CrearUsuario

```
public Usuario CrearUsuario(string nombreUsuario, string nombreCompleto, string email, string password, string nombreRol, string preguntaSeguridad = null, string respuestaSeguridad = null)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	
`nombreCompleto`	string	

`email`	string	
`password`	string	
`nombreRol`	string	
`preguntaSeguridad`	string	
`respuestaSeguridad`	string	

Devuelve: Usuario

DefinirPreguntaSeguridad

```
public void DefinirPreguntaSeguridad(Guid usuarioId, string pregunta, string respuesta)
```

El administrador define o reemplaza la pregunta de seguridad de un usuario.

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`pregunta`	string	
`respuesta`	string	

CambiarEstado

```
public void CambiarEstado(Guid usuarioId, bool activo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`activo`	bool	

Desbloquear

```
public void Desbloquear(Guid usuarioId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

RestablecerPassword

```
public void RestablecerPassword(Guid usuarioId, string nuevaPassword)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`nuevaPassword`	string	

ModificarDatos

```
public void ModificarDatos(Guid usuarioId, string nombreCompleto, string email)
```

El administrador corrige el nombre completo y el correo de un usuario.

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`nombreCompleto`	string	
`email`	string	

CambiarRol

```
public void CambiarRol(Guid usuarioId, string nombreRol)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`nombreRol`	string	

CambiarEstadoRol

```
public void CambiarEstadoRol(Guid rolId, bool activo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`rolId`	Guid	
`activo`	bool	

ObtenerPermisosDeUsuario

```
public List<PermisoDeUsuarioDto> ObtenerPermisosDeUsuario(Guid usuarioId)
```

Cada permiso con lo que trae el rol del usuario y lo que el administrador le agregó o quitó.

Parámetro	Tipo	Descripción

`usuarioId`	Guid	

Devuelve: List<PermisoDeUsuarioDto>

CambiarPermisosDeUsuario

```
public int CambiarPermisosDeUsuario(Guid usuarioId, IDictionary<Permiso, bool> deseados)
```

Deja al usuario con exactamente los permisos pedidos: lo que difiere de su rol se guarda como permiso agregado o quitado, y lo que coincide con el rol vuelve al valor del rol. Cada cambio queda en la bitácora.

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`deseados`	IDictionary<Permiso, bool>	

Devuelve: int

RestablecerPermisos

```
public void RestablecerPermisos(Guid usuarioId)
```

El usuario vuelve a tener exactamente los permisos de su rol.

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

PermisosDeRol

```
public static IEnumerable<Permiso> PermisosDeRol(string nombreRol)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreRol`	string	

Devuelve: IEnumerable<Permiso>

AlertasStockEventArgs - Clase

Es el paquete de datos que viaja con el aviso de stock bajo: la lista de alertas detectadas.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class AlertasStockEventArgs : EventArgs
```

Hereda o implementa: EventArgs

Constructores

Firma	Descripción
`public AlertasStockEventArgs(List<AlertaReposicionDto> alertas)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public List<AlertaReposicionDto> Alertas { get; set; }`	-

Detalle de métodos

AlertasStockEventArgs

```
public AlertasStockEventArgs(List<AlertaReposicionDto> alertas)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`alertas`	List<AlertaReposicionDto>	

AyudaService - Clase

Pedidos de ayuda al administrador: el usuario elige un tema segun su perfil y el pedido queda registrado en la bitacora para que el administrador lo vea.

Declaración

```
public class AyudaService
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static List<string> TemasPara(string rol)`	Temas de ayuda que se ofrecen segun el perfil (texto en ingles; la pantalla los traduce).
`public void RegistrarPedido(string tema, string detalle)`	Deja el pedido en la bitacora con el usuario, su perfil y el tema elegido.
`public List<PedidoAyuda> ObtenerPedidos()`	Todos los pedidos de ayuda, del mas nuevo al mas viejo. Un pedido esta atendido cuando existe un registro "Pedido de ayuda atendido" que apunta a el.
`public int ContarPendientes()`	Cantidad de pedidos sin atender (0 si el usuario no es administrador).
`public void MarcarAtendido(Guid pedidoId)`	El administrador marca un pedido como atendido; queda registrado en la bitacora.

Detalle de métodos

TemasPara

```
public static List<string> TemasPara(string rol)
```

Temas de ayuda que se ofrecen segun el perfil (texto en ingles; la pantalla los traduce).

Parámetro	Tipo	Descripción
`rol`	string	

Devuelve: List<string>

RegistrarPedido

```
public void RegistrarPedido(string tema, string detalle)
```

Deja el pedido en la bitacora con el usuario, su perfil y el tema elegido.

Parámetro	Tipo	Descripción
`tema`	string	
`detalle`	string	

ObtenerPedidos

```
public List<PedidoAyuda> ObtenerPedidos()
```

Todos los pedidos de ayuda, del mas nuevo al mas viejo. Un pedido esta atendido cuando existe un registro "Pedido de ayuda atendido" que apunta a el.

Devuelve: List<PedidoAyuda>

ContarPendientes

```
public int ContarPendientes()
```

Cantidad de pedidos sin atender (0 si el usuario no es administrador).

Devuelve: int

MarcarAtendido

```
public void MarcarAtendido(Guid pedidoId)
```

El administrador marca un pedido como atendido; queda registrado en la bitacora.

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	

BitacoraService - Clase

Registra en la bitácora lo que pasa en el sistema (información, auditoría, seguridad y errores) y permite consultar lo ocurrido con una entidad.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class BitacoraService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public BitacoraService()`	-
`public BitacoraService(IBitacoraRepository repository)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Registrar(string modulo, string accion, string entidad, Guid? entidadId, string descripcion, string resultado, string tipoEvento, string detalleTecnico = "S", string nombreUsuarioAlternativo = "S")`	-
`public void RegistrarInformacion(string modulo, string accion, string descripcion)`	-
`public void RegistrarAuditoria(string modulo, string accion, string entidad, Guid? entidadId, string descripcion)`	-
`public void RegistrarSeguridad(string accion, string descripcion, bool correcto, string nombreUsuario = "S")`	-
`public void RegistrarError(string modulo, string accion, Exception exception, string descripcion = "S")`	-

`public List<RegistroBitacora> ObtenerDeEntidad(Guid entidadId)`	Registros de la bitacora de una entidad (orden, remito...), mas antiguos primero.
`public List<RegistroBitacora> ObtenerTodos()`	-
`public List<RegistroBitacora> ObtenerPorFecha(DateTime desde, DateTime hasta)`	-
`public List<RegistroBitacora> Consultar(DateTime? desde, DateTime? hasta, string usuario, string modulo, string tipoEvento, string texto)`	Consulta de la bitácora con filtros opcionales. Requiere permiso de lectura y la propia consulta queda registrada.
`public List<string> ObtenerModulos()`	-
`public List<string> ObtenerUsuarios()`	-

Detalle de métodos

BitacoraService

```
public BitacoraService()
```

BitacoraService

```
public BitacoraService(IBitacoraRepository repository)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`repository`	IBitacoraRepository	

Registrar

```
public void Registrar(string modulo, string accion, string entidad, Guid? entidadId,
string descripcion, string resultado, string tipoEvento, string detalleTecnico = "S",
string nombreUsuarioAlternativo = "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`modulo`	string	
`accion`	string	
`entidad`	string	
`entidadId`	Guid?	
`descripcion`	string	
`resultado`	string	

`tipoEvento`	string	
`detalleTecnico`	string	
`nombreUsuarioAlternativo`	string	

RegistrarInformacion

```
public void RegistrarInformacion(string modulo, string accion, string descripcion)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`modulo`	string	
`accion`	string	
`descripcion`	string	

RegistrarAuditoria

```
public void RegistrarAuditoria(string modulo, string accion, string entidad, Guid?
entidadId, string descripcion)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`modulo`	string	
`accion`	string	
`entidad`	string	
`entidadId`	Guid?	
`descripcion`	string	

RegistrarSeguridad

```
public void RegistrarSeguridad(string accion, string descripcion, bool correcto, string
nombreUsuario = "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`accion`	string	
`descripcion`	string	
`correcto`	bool	
`nombreUsuario`	string	

RegistrarError

```
public void RegistrarError(string modulo, string accion, Exception exception, string
descripcion = "S")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`modulo`	string	
`accion`	string	
`exception`	Exception	
`descripcion`	string	

ObtenerDeEntidad

```
public List<RegistroBitacora> ObtenerDeEntidad(Guid entidadId)
```

Registros de la bitacora de una entidad (orden, remito...), mas antiguos primero.

Parámetro	Tipo	Descripción
`entidadId`	Guid	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

ObtenerTodos

```
public List<RegistroBitacora> ObtenerTodos()
```

Devuelve: List<RegistroBitacora>

ObtenerPorFecha

```
public List<RegistroBitacora> ObtenerPorFecha(DateTime desde, DateTime hasta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`desde`	DateTime	
`hasta`	DateTime	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

Consultar

```
public List<RegistroBitacora> Consultar(DateTime? desde, DateTime? hasta, string
usuario, string modulo, string tipoEvento, string texto)
```

Consulta de la bitácora con filtros opcionales. Requiere permiso de lectura y la propia consulta queda registrada.

Parámetro	Tipo	Descripción
`desde`	DateTime?	
`hasta`	DateTime?	
`usuario`	string	
`modulo`	string	
`tipoEvento`	string	
`texto`	string	

Devuelve: List<RegistroBitacora>

ObtenerModulos

```
public List<string> ObtenerModulos()
```

Devuelve: List<string>

ObtenerUsuarios

```
public List<string> ObtenerUsuarios()
```

Devuelve: List<string>

CargaInicialService - Clase

Datos mínimos para operar (roles, depósito y medios de pago) y datos de ejemplo (catálogo, clientes, proveedores, vehículos y choferes).

Declaración

```
public class CargaInicialService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public CargaInicialService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public CargaInicialService(INegocioStore almacen)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public static string CarpetaDatos { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void AsegurarDatosBase()`	Crea lo imprescindible si falta. Puede ejecutarse varias veces.
`public bool TieneCatalogo()`	-
`public ResultadoImportacion CargarDatosDeEjemplo(IProgress<int> progreso)`	Carga catálogo, materias primas, clientes, proveedores, vehículos y choferes de ejemplo. Requiere un usuario con permisos de administración.

Detalle de métodos

CargaInicialService

```
public CargaInicialService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

CargaInicialService

```
public CargaInicialService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

AsegurarDatosBase

```
public void AsegurarDatosBase()
```

Crea lo imprescindible si falta. Puede ejecutarse varias veces.

TieneCatalogo

```
public bool TieneCatalogo()
```

Devuelve: bool

CargarDatosDeEjemplo

```
public ResultadoImportacion CargarDatosDeEjemplo(IProgress<int> progreso)
```

Carga catálogo, materias primas, clientes, proveedores, vehículos y choferes de ejemplo. Requiere un usuario con permisos de administración.

Parámetro	Tipo	Descripción
`progreso`	IProgress<int>	

Devuelve: ResultadoImportacion

CatalogoService - Clase

Catálogo maestro: categorías, productos y materiales, con sus precios y existencias.

Declaración

```
public class CatalogoService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public CatalogoService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public CatalogoService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public List<CategoriaProducto> ObtenerCategorias()`	-
`public Dictionary<Guid, string> ObtenerRutasDeCategoria()`	Devuelve el nombre completo de cada categoría (Padre > Hija).
`public static Dictionary<Guid, string> ConstruirRutas(List<CategoriaProducto> categorias)`	-
`public CategoriaProducto GuardarCategoria(CategoriaProducto categoria)`	-
`public List<ProductoListaDto> ObtenerFabricables()`	Productos activos y vendibles que se pueden fabricar a medida (base de una linea de fabricacion especial).
`public List<ProductoListaDto> BuscarProductos(string texto, Guid? categoriaId, TipoProducto? tipo, bool soloActivos, bool soloVendibles)`	-
`public static string EstadoStock(decimal disponible, decimal puntoReposicion)`	-

`public static HashSet<Guid> DescendientesDe(List<CategoriaProducto> categorias, Guid raiz)`	-
`public Producto ObtenerProducto(Guid id)`	-
`public Producto ObtenerPorSku(string sku)`	-
`public Producto GuardarProducto(Producto producto)`	-
`public static void ValidarProducto(Producto producto)`	-
`public void CambiarEstadoProducto(Guid productoId, bool activo)`	-
`public int AumentoMasivoPrecios(Guid? categoriaId, decimal porcentaje, string motivo)`	Aplica un ajuste porcentual a los precios de una categoría completa (con sus subcategorías) o de todo el catálogo.

Detalle de métodos

CatalogoService

```
public CatalogoService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

CatalogoService

```
public CatalogoService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

ObtenerCategorias

```
public List<CategoriaProducto> ObtenerCategorias()
```

Devuelve: List<CategoriaProducto>

ObtenerRutasDeCategoria

```
public Dictionary<Guid, string> ObtenerRutasDeCategoria()
```

Devuelve el nombre completo de cada categoría (Padre > Hija).

Devuelve: Dictionary<Guid, string>

ConstruirRutas

```
public static Dictionary<Guid, string> ConstruirRutas(List<CategoriaProducto>
categorias)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`categorias`	List<CategoriaProducto>	

Devuelve: Dictionary<Guid, string>

GuardarCategoria

```
public CategoriaProducto GuardarCategoria(CategoriaProducto categoria)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`categoria`	CategoriaProducto	

Devuelve: CategoriaProducto

ObtenerFabricables

```
public List<ProductoListaDto> ObtenerFabricables()
```

Productos activos y vendibles que se pueden fabricar a medida (base de una linea de fabricacion especial).

Devuelve: List<ProductoListaDto>

BuscarProductos

```
public List<ProductoListaDto> BuscarProductos(string texto, Guid? categoriaId,
TipoProducto? tipo, bool soloActivos, bool soloVendibles)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`texto`	string	
`categoriaId`	Guid?	

`tipo`	TipoProducto?	
`soloActivos`	bool	
`soloVendibles`	bool	

Devuelve: List<ProductoListaDto>

EstadoStock

```
public static string EstadoStock(decimal disponible, decimal puntoReposicion)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`disponible`	decimal	
`puntoReposicion`	decimal	

Devuelve: string

DescendientesDe

```
public static HashSet<Guid> DescendientesDe(List<CategoriaProducto> categorias, Guid
raiz)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`categorias`	List<CategoriaProducto>	
`raiz`	Guid	

Devuelve: HashSet<Guid>

ObtenerProducto

```
public Producto ObtenerProducto(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Producto

ObtenerPorSku

```
public Producto ObtenerPorSku(string sku)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`sku`	string	

Devuelve: Producto

GuardarProducto

```
public Producto GuardarProducto(Producto producto)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`producto`	Producto	

Devuelve: Producto

ValidarProducto

```
public static void ValidarProducto(Producto producto)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`producto`	Producto	

CambiarEstadoProducto

```
public void CambiarEstadoProducto(Guid productoId, bool activo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`productoId`	Guid	
`activo`	bool	

AumentoMasivoPrecios

```
public int AumentoMasivoPrecios(Guid? categoriaId, decimal porcentaje, string motivo)
```

Aplica un ajuste porcentual a los precios de una categoría completa (con sus subcategorías) o de todo el catálogo.

Parámetro	Tipo	Descripción
`categoriaId`	Guid?	
`porcentaje`	decimal	
`motivo`	string	

Devuelve: int

ClienteService - Clase

Coordina las operaciones y reglas de negocio relacionadas con los clientes.

Declaración

```
public class ClienteService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public ClienteService()`	-
`public ClienteService(IClienteRepository clienteRepository)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public Cliente Registrar(Cliente cliente, bool auditar = true)`	-
`public Cliente ObtenerPorId(Guid id)`	-
`public Cliente ObtenerPorCUIT(string cuit)`	-
`public List<Cliente> ObtenerTodos()`	-
`public bool ExistePorCUIT(string cuit)`	-
`public void Modificar(Cliente cliente)`	-
`public void Eliminar(Guid id)`	-

Detalle de métodos

ClienteService

```
public ClienteService()
```

ClienteService

```
public ClienteService(IClienteRepository clienteRepository)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteRepository`	IClienteRepository	

Registrar

```
public Cliente Registrar(Cliente cliente, bool auditar = true)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cliente`	Cliente	
`auditar`	bool	

Devuelve: Cliente

ObtenerPorId

```
public Cliente ObtenerPorId(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Cliente

ObtenerPorCUIT

```
public Cliente ObtenerPorCUIT(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	

Devuelve: Cliente

ObtenerTodos

```
public List<Cliente> ObtenerTodos()
```

Devuelve: List<Cliente>

ExistePorCUIT

```
public bool ExistePorCUIT(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	

Devuelve: bool

Modificar

```
public void Modificar(Cliente cliente)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cliente`	Cliente	

Eliminar

```
public void Eliminar(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

ComprasService - Clase

Proveedores, órdenes de compra y recepción de materiales.

Declaración

```
public class ComprasService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public ComprasService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public ComprasService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public List<Proveedor> ObtenerProveedores(string texto, bool soloActivos)`	-
`public Proveedor GuardarProveedor(Proveedor proveedor)`	-
`public List<OrdenCompraDto> ObtenerOrdenes(Guid? proveedorId, EstadoOrdenCompra? estado)`	-
`public OrdenCompra ObtenerOrden(Guid ordenId)`	-
`public List<DetalleOrdenCompraDto> ObtenerDetalles(Guid ordenId)`	-
`public OrdenCompra CrearOrden(Guid proveedorId, DateTime? entregaEstimada, string condicionPago, string observaciones, List<ItemCompra> items, bool emitir)`	-
`public void EmitirOrden(Guid ordenId)`	-
`public void CancelarOrden(Guid ordenId, string motivo)`	-

`public List<SugerenciaCompraDto> SugerirCompras()`	-
`public RecepcionCompra RegistrarRecepcion(Guid ordenId, string remitoProveedor, List<RecepcionItem> items, string observaciones)`	-
`public List<RecepcionDto> ObtenerRecepciones(Guid? ordenId)`	-

Campos

Firma	Descripción
`public const decimal PorcentajeIvaCompra`	-

Detalle de métodos

ComprasService

```
public ComprasService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

ComprasService

```
public ComprasService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

ObtenerProveedores

```
public List<Proveedor> ObtenerProveedores(string texto, bool soloActivos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`texto`	string	
`soloActivos`	bool	

Devuelve: List<Proveedor>

GuardarProveedor

```
public Proveedor GuardarProveedor(Proveedor proveedor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`proveedor`	Proveedor	

Devuelve: Proveedor

ObtenerOrdenes

```
public List<OrdenCompraDto> ObtenerOrdenes(Guid? proveedorId, EstadoOrdenCompra? estado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`proveedorId`	Guid?	
`estado`	EstadoOrdenCompra?	

Devuelve: List<OrdenCompraDto>

ObtenerOrden

```
public OrdenCompra ObtenerOrden(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

Devuelve: OrdenCompra

ObtenerDetalles

```
public List<DetalleOrdenCompraDto> ObtenerDetalles(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

Devuelve: List<DetalleOrdenCompraDto>

CrearOrden

```
public OrdenCompra CrearOrden(Guid proveedorId, DateTime? entregaEstimada, string
condicionPago, string observaciones, List<ItemCompra> items, bool emitir)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`proveedorId`	Guid	
`entregaEstimada`	DateTime?	
`condicionPago`	string	
`observaciones`	string	
`items`	List<ItemCompra>	
`emitir`	bool	

Devuelve: OrdenCompra

EmitirOrden

```
public void EmitirOrden(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

CancelarOrden

```
public void CancelarOrden(Guid ordenId, string motivo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	
`motivo`	string	

SugerirCompras

```
public List<SugerenciaCompraDto> SugerirCompras()
```

Devuelve: List<SugerenciaCompraDto>

RegistrarRecepcion

```
public RecepcionCompra RegistrarRecepcion(Guid ordenId, string remitoProveedor,
List<RecepcionItem> items, string observaciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

`remitoProveedor`	string	
`items`	List<RecepcionItem>	
`observaciones`	string	

Devuelve: RecepcionCompra

ObtenerRecepciones

```
public List<RecepcionDto> ObtenerRecepciones(Guid? ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid?	

Devuelve: List<RecepcionDto>

ConfirmarPedidoService - Clase

Coordina el proceso completo de confirmación de un pedido. Mantiene las selecciones realizadas durante el asistente.

Declaración

```
internal class ConfirmarPedidoService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public ConfirmarPedidoService()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Cliente ClienteSeleccionado { get; set; }`	-
`public Presupuesto PresupuestoSeleccionado { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public List<ClienteSeleccionDto> BuscarClientes(string filtro)`	-
`public Cliente SeleccionarCliente(Guid clienteId)`	-
`public List<PresupuestoSeleccionDto> BuscarPresupuestos(string filtro)`	-
`public Presupuesto SeleccionarPresupuesto(Guid presupuestoId)`	-
`public void ValidarPasoCliente()`	-
`public void ValidarPasoPresupuesto()`	-

`public void ReiniciarPresupuesto()`	-
`public void Reiniciar()`	-

Detalle de métodos

ConfirmarPedidoService

```
public ConfirmarPedidoService()
```

BuscarClientes

```
public List<ClienteSeleccionDto> BuscarClientes(string filtro)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`filtro`	string	

Devuelve: List<ClienteSeleccionDto>

SeleccionarCliente

```
public Cliente SeleccionarCliente(Guid clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	

Devuelve: Cliente

BuscarPresupuestos

```
public List<PresupuestoSeleccionDto> BuscarPresupuestos(string filtro)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`filtro`	string	

Devuelve: List<PresupuestoSeleccionDto>

SeleccionarPresupuesto

```
public Presupuesto SeleccionarPresupuesto(Guid presupuestoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuestoId`	Guid	

Devuelve: Presupuesto

ValidarPasoCliente

```
public void ValidarPasoCliente()
```

ValidarPasoPresupuesto

```
public void ValidarPasoPresupuesto()
```

ReiniciarPresupuesto

```
public void ReiniciarPresupuesto()
```

Reiniciar

```
public void Reiniciar()
```

DemoAuthenticationService - Clase

Autentica al usuario temporal utilizado cuando Edelstahl funciona en modo demostración. No utiliza SQL Server y no conserva la contraseña en texto plano.

Declaración

```
public sealed class DemoAuthenticationService
```

Métodos

Firma	Descripción
`public Usuario Autenticar(string nombreUsuario, string password)`	-

Detalle de métodos

Autenticar

```
public Usuario Autenticar(string nombreUsuario, string password)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	
`password`	string	

Devuelve: Usuario

DevolucionService - Clase

Logística inversa: devoluciones de mercadería, inspección, reingreso al inventario y base para la nota de crédito.

Declaración

```
public class DevolucionService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public DevolucionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public DevolucionService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public Devolucion RegistrarDevolucion(Guid remitoId, string motivoGeneral, List<LineaDevolucionSolicitud> lineas)`	-
`public void RecibirDevolucion(Guid devolucionId)`	-
`public void CancelarDevolucion(Guid devolucionId, string motivo)`	-
`public void ResolverDetalle(ResolucionDevolucion resolucion)`	Inspecciona un ítem devuelto y ejecuta su resolución: reingreso al stock, reproceso, reemplazo o descarte.
`public List<DevolucionDto> ObtenerDevoluciones(EstadoDevolucion? estado)`	-
`public List<DetalleDevolucionDto> ObtenerDetalles(Guid devolucionId)`	-
`public NotaCreditoSugerida CalcularNotaCreditoSugerida(Guid devolucionId)`	Calcula el importe neto de la nota de crédito que corresponde a una devolución resuelta, valuando cada ítem al precio facturado.

Detalle de métodos

DevolucionService

```
public DevolucionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

DevolucionService

```
public DevolucionService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

RegistrarDevolucion

```
public Devolucion RegistrarDevolucion(Guid remitoId, string motivoGeneral,
List<LineaDevolucionSolicitud> lineas)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`remitoId`	Guid	
`motivoGeneral`	string	
`lineas`	List<LineaDevolucionSolicitud>	

Devuelve: Devolucion

RecibirDevolucion

```
public void RecibirDevolucion(Guid devolucionId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`devolucionId`	Guid	

CancelarDevolucion

```
public void CancelarDevolucion(Guid devolucionId, string motivo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`devolucionId`	Guid	
`motivo`	string	

ResolverDetalle

```
public void ResolverDetalle(ResolucionDevolucion resolucion)
```

Inspecciona un ítem devuelto y ejecuta su resolución: reingreso al stock, reproceso, reemplazo o descarte.

Parámetro	Tipo	Descripción
`resolucion`	ResolucionDevolucion	

ObtenerDevoluciones

```
public List<DevolucionDto> ObtenerDevoluciones(EstadoDevolucion? estado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`estado`	EstadoDevolucion?	

Devuelve: List<DevolucionDto>

ObtenerDetalles

```
public List<DetalleDevolucionDto> ObtenerDetalles(Guid devolucionId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`devolucionId`	Guid	

Devuelve: List<DetalleDevolucionDto>

CalcularNotaCreditoSugerida

```
public NotaCreditoSugerida CalcularNotaCreditoSugerida(Guid devolucionId)
```

Calcula el importe neto de la nota de crédito que corresponde a una devolución resuelta, valuando cada ítem al precio facturado.

Parámetro	Tipo	Descripción
`devolucionId`	Guid	

Devuelve: NotaCreditoSugerida

DocumentosService - Clase

Arma los datos de cada documento imprimible y genera su PDF.

Declaración

```
public class DocumentosService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public DocumentosService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public DocumentosService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public DatosFactura ConstruirFactura(Guid facturaId)`	-
`public DatosFactura ConstruirNotaCredito(Guid notaId)`	-
`public string GenerarFactura(Guid facturaId)`	-
`public string GenerarNotaCredito(Guid notaId)`	-
`public DatosRemito ConstruirRemito(Guid remitoId)`	-
`public string GenerarRemito(Guid remitoId)`	-
`public DatosOrdenCompra ConstruirOrdenCompra(Guid ordenId)`	-
`public string GenerarOrdenCompra(Guid ordenId)`	-

Detalle de métodos

DocumentosService

```
public DocumentosService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

DocumentosService

```
public DocumentosService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

ConstruirFactura

```
public DatosFactura ConstruirFactura(Guid facturaId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`facturaId`	Guid	

Devuelve: DatosFactura

ConstruirNotaCredito

```
public DatosFactura ConstruirNotaCredito(Guid notaId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`notaId`	Guid	

Devuelve: DatosFactura

GenerarFactura

```
public string GenerarFactura(Guid facturaId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`facturaId`	Guid	

Devuelve: string

GenerarNotaCredito

```
public string GenerarNotaCredito(Guid notaId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`notaId`	Guid	

Devuelve: string

ConstruirRemito

```
public DatosRemito ConstruirRemito(Guid remitoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`remitoId`	Guid	

Devuelve: DatosRemito

GenerarRemito

```
public string GenerarRemito(Guid remitoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`remitoId`	Guid	

Devuelve: string

ConstruirOrdenCompra

```
public DatosOrdenCompra ConstruirOrdenCompra(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

Devuelve: DatosOrdenCompra

GenerarOrdenCompra

```
public string GenerarOrdenCompra(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

Devuelve: string

FacturacionService - Clase

Emisión de facturas A y B y de notas de crédito. Cada comprobante genera su movimiento en la cuenta corriente y actualiza la deuda del cliente.

Declaración

```
public class FacturacionService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public FacturacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public FacturacionService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public Factura EmitirFactura(Guid pedidoId, TipoComprobante tipo)`	-
`public List<FacturaDto> ObtenerFacturas(Guid? clienteId, EstadoPago? estado, bool soloConSaldo)`	-
`public static EstadoPago EstadoVisible(Factura factura)`	Una factura con saldo cuyo vencimiento pasó se muestra como vencida.
`public Factura ObtenerFactura(Guid facturaId)`	-
`public Factura ObtenerFacturaDePedido(Guid pedidoId)`	-
`public NotaCredito EmitirNotaCredito(Guid facturaId, Guid? devolucionId, decimal montoNeto, string motivo)`	-
`public List<NotaCreditoDto> ObtenerNotasCredito(Guid? facturaId)`	-
`public NotaCredito ObtenerNotaCredito(Guid notaId)`	-

Campos

Firma	Descripción
`public const int PuntoVenta`	-
`public const int DiasVencimientoPorDefecto`	-

Detalle de métodos

FacturacionService

```
public FacturacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	):	

FacturacionService

```
public FacturacionService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

EmitirFactura

```
public Factura EmitirFactura(Guid pedidoId, TipoComprobante tipo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	
`tipo`	TipoComprobante	

Devuelve: Factura

ObtenerFacturas

```
public List<FacturaDto> ObtenerFacturas(Guid? clienteId, EstadoPago? estado, bool
soloConSaldo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid?	

`estado`	EstadoPago?	
`soloConSaldo`	bool	

Devuelve: List<FacturaDto>

EstadoVisible

```
public static EstadoPago EstadoVisible(Factura factura)
```

Una factura con saldo cuyo vencimiento pasó se muestra como vencida.

Parámetro	Tipo	Descripción
`factura`	Factura	

Devuelve: EstadoPago

ObtenerFactura

```
public Factura ObtenerFactura(Guid facturaId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`facturaId`	Guid	

Devuelve: Factura

ObtenerFacturaDePedido

```
public Factura ObtenerFacturaDePedido(Guid pedidoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	

Devuelve: Factura

EmitirNotaCredito

```
public NotaCredito EmitirNotaCredito(Guid facturaId, Guid? devolucionId, decimal
montoNeto, string motivo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`facturaId`	Guid	

`devolucionId`	Guid?	
`montoNeto`	decimal	
`motivo`	string	

Devuelve: NotaCredito

ObtenerNotasCredito

```
public List<NotaCreditoDto> ObtenerNotasCredito(Guid? facturaId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`facturaId`	Guid?	

Devuelve: List<NotaCreditoDto>

ObtenerNotaCredito

```
public NotaCredito ObtenerNotaCredito(Guid notaId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`notaId`	Guid	

Devuelve: NotaCredito

FaltantesService - Clase

Calcula que productos faltan para poder vender: compara lo que piden los presupuestos con las existencias disponibles (stock fisico menos lo reservado para otros pedidos).

Declaración

```
public class FaltantesService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public FaltantesService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public FaltantesService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public List<FaltanteDto> DePresupuesto(Guid presupuestoId)`	Productos que faltan para confirmar un presupuesto en particular.
`public List<FaltanteDto> Generales()`	Productos que faltan para los presupuestos enviados o aceptados que siguen vigentes.

Detalle de métodos

FaltantesService

```
public FaltantesService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	):	

FaltantesService

```
public FaltantesService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

DePresupuesto

```
public List<FaltanteDto> DePresupuesto(Guid presupuestoId)
```

Productos que faltan para confirmar un presupuesto en particular.

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuestoId`	Guid	

Devuelve: List<FaltanteDto>

Generales

```
public List<FaltanteDto> Generales()
```

Productos que faltan para los presupuestos enviados o aceptados que siguen vigentes.

Devuelve: List<FaltanteDto>

FinanzasService - Clase

Cobros a clientes, pagos a proveedores y consulta de las cuentas corrientes.

Declaración

```
public class FinanzasService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public FinanzasService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public FinanzasService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static string CodigoMedioPago(string texto)`	Traduce el medio de pago escrito al registrar la seña al código del medio de pago configurado.
`public static void ActualizarDeudaCliente(Guid clienteId, decimal deuda)`	Fija la deuda del cliente. Pasa por el repositorio de clientes, que recalcula los dígitos verificadores de integridad.
`public List<MedioPago> ObtenerMediosPago(bool soloActivos)`	-
`public List<CobroPendienteDto> ObtenerCobrosPendientes()`	Facturas con saldo por cobrar: lo abonado (por ejemplo la sena), lo que falta y como se prevee pagar.
`public void ActualizarFormaDePago(Guid pedidoId, string formaDePago)`	Anota como piensa pagar el cliente (efectivo, transferencia, cheque...) antes de que abone.
`public CobroCliente RegistrarCobro(Guid clienteId, Guid? facturaId, Guid medioPagoId, decimal importe, string referencia, string entidadFinanciera, string observaciones)`	-
`public List<CobroDto> ObtenerCobros(Guid? clienteId)`	-

`public PagoProveedor RegistrarPagoProveedor(Guid proveedorId, Guid? ordenCompraId, Guid medioPagoId, decimal importe, string referencia, string entidadFinanciera, string observaciones)`	-
`public List<PagoDto> ObtenerPagos(Guid? proveedorId)`	-
`public List<MovimientoCuentaDto> ObtenerCuentaCliente(Guid clienteId, DateTime? desde, DateTime? hasta)`	-
`public List<MovimientoCuentaDto> ObtenerCuentaProveedor(Guid proveedorId, DateTime? desde, DateTime? hasta)`	-
`public ResumenCuentaClienteDto ObtenerResumenCliente(Guid clienteId)`	-

Detalle de métodos

FinanzasService

```
public FinanzasService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

FinanzasService

```
public FinanzasService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

CodigoMedioPago

```
public static string CodigoMedioPago(string texto)
```

Traduce el medio de pago escrito al registrar la seña al código del medio de pago configurado.

Parámetro	Tipo	Descripción

`texto`	string	

Devuelve: string

ActualizarDeudaCliente

```
public static void ActualizarDeudaCliente(Guid clienteId, decimal deuda)
```

Fija la deuda del cliente. Pasa por el repositorio de clientes, que recalcula los dígitos verificadores de integridad.

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	
`deuda`	decimal	

ObtenerMediosPago

```
public List<MedioPago> ObtenerMediosPago(bool soloActivos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`soloActivos`	bool	

Devuelve: List<MedioPago>

ObtenerCobrosPendientes

```
public List<CobroPendienteDto> ObtenerCobrosPendientes()
```

Facturas con saldo por cobrar: lo abonado (por ejemplo la sena), lo que falta y como se prevee pagar.

Devuelve: List<CobroPendienteDto>

ActualizarFormaDePago

```
public void ActualizarFormaDePago(Guid pedidoId, string formaDePago)
```

Anota como piensa pagar el cliente (efectivo, transferencia, cheque...) antes de que abone.

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	
`formaDePago`	string	

RegistrarCobro

```
public CobroCliente RegistrarCobro(Guid clienteId, Guid? facturaId, Guid medioPagoId,
decimal importe, string referencia, string entidadFinanciera, string observaciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	
`facturaId`	Guid?	
`medioPagoId`	Guid	
`importe`	decimal	
`referencia`	string	
`entidadFinanciera`	string	
`observaciones`	string	

Devuelve: CobroCliente

ObtenerCobros

```
public List<CobroDto> ObtenerCobros(Guid? clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid?	

Devuelve: List<CobroDto>

RegistrarPagoProveedor

```
public PagoProveedor RegistrarPagoProveedor(Guid proveedorId, Guid? ordenCompraId, Guid
medioPagoId, decimal importe, string referencia, string entidadFinanciera, string
observaciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`proveedorId`	Guid	
`ordenCompraId`	Guid?	
`medioPagoId`	Guid	
`importe`	decimal	
`referencia`	string	
`entidadFinanciera`	string	

`observaciones`	string	

Devuelve: PagoProveedor

ObtenerPagos

```
public List<PagoDto> ObtenerPagos(Guid? proveedorId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`proveedorId`	Guid?	

Devuelve: List<PagoDto>

ObtenerCuentaCliente

```
public List<MovimientoCuentaDto> ObtenerCuentaCliente(Guid clienteId, DateTime? desde,
DateTime? hasta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	
`desde`	DateTime?	
`hasta`	DateTime?	

Devuelve: List<MovimientoCuentaDto>

ObtenerCuentaProveedor

```
public List<MovimientoCuentaDto> ObtenerCuentaProveedor(Guid proveedorId, DateTime?
desde, DateTime? hasta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`proveedorId`	Guid	
`desde`	DateTime?	
`hasta`	DateTime?	

Devuelve: List<MovimientoCuentaDto>

ObtenerResumenCliente

```
public ResumenCuentaClienteDto ObtenerResumenCliente(Guid clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	

Devuelve: ResumenCuentaClienteDto

ImportacionService - Clase

Importación de clientes y productos desde archivos CSV (formato de exportación de tienda en línea, separados por punto y coma).

Declaración

```
public class ImportacionService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public ImportacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public ImportacionService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public ResultadoImportacion ImportarClientes(string ruta, IProgress<int> progreso)`	-
`public static string GenerarCuit(string semilla)`	Genera un CUIT de formato válido (dígito verificador correcto) y estable para una misma semilla. Se usa cuando el archivo no lo trae.
`public ResultadoImportacion ImportarProductos(string ruta, IProgress<int> progreso)`	-

Detalle de métodos

ImportacionService

```
public ImportacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

ImportacionService

```
public ImportacionService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

ImportarClientes

```
public ResultadoImportacion ImportarClientes(string ruta, IProgress<int> progreso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	
`progreso`	IProgress<int>	

Devuelve: ResultadoImportacion

GenerarCuit

```
public static string GenerarCuit(string semilla)
```

Genera un CUIT de formato válido (dígito verificador correcto) y estable para una misma semilla. Se usa cuando el archivo no lo trae.

Parámetro	Tipo	Descripción
`semilla`	string	

Devuelve: string

ImportarProductos

```
public ResultadoImportacion ImportarProductos(string ruta, IProgress<int> progreso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	
`progreso`	IProgress<int>	

Devuelve: ResultadoImportacion

IntegridadService - Clase

Verifica los dígitos verificadores (DVH por registro y DVV por tabla) y deja constancia en la bitácora cuando detecta una alteración.

Declaración

```
public class IntegridadService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public IntegridadService() : this(FactoryDataAccess.VerificadorIntegridad, new BitacoraService())`	-
`public IntegridadService(IVerificadorIntegridad verificador, BitacoraService bitacora)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public ResultadoIntegridad Verificar()`	Solo comprueba; no escribe en la bitácora.
`public ResultadoIntegridad VerificarYRegistrar(string momento)`	Comprueba y, si hay una alteración, la registra en la bitácora con la fecha y la hora en que se detectó y el detalle de los registros.
`public int Recalcular(string usuario)`	Recalcula los dígitos con los datos actuales. Lo decide un administrador después de revisar los datos; queda registrado.

Detalle de métodos

IntegridadService

```
public IntegridadService() : this(FactoryDataAccess.VerificadorIntegridad, new
BitacoraService())
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`this(FactoryDataAccess.VerificadorIntegridad`	`):`	
`BitacoraService()`	new	

IntegridadService

```
public IntegridadService(IVerificadorIntegridad verificador, BitacoraService bitacora)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`verificador`	IVerificadorIntegridad	
`bitacora`	BitacoraService	

Verificar

```
public ResultadoIntegridad Verificar()
```

Solo comprueba; no escribe en la bitácora.

Devuelve: ResultadoIntegridad

VerificarYRegistrar

```
public ResultadoIntegridad VerificarYRegistrar(string momento)
```

Comprueba y, si hay una alteración, la registra en la bitácora con la fecha y la hora en que se detectó y el detalle de los registros.

Parámetro	Tipo	Descripción
`momento`	string	Cuándo se verificó, por ejemplo "inicio del sistema".

Devuelve: ResultadoIntegridad

Recalcular

```
public int Recalcular(string usuario)
```

Recalcula los dígitos con los datos actuales. Lo decide un administrador después de revisar los datos; queda registrado.

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuario`	string	

Devuelve: int

InventarioMotor - Clase

Reglas de existencias, reservas y movimientos. Opera siempre dentro de la unidad de trabajo recibida, de modo que cada servicio decide qué operaciones se confirman o se revierten juntas.

Declaración

```
internal static class InventarioMotor
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static UbicacionDeposito UbicacionPredeterminada(IUnidadDeTrabajo unidad, bool materiales)`	-
`public static UbicacionDeposito UbicacionParaProducto(IUnidadDeTrabajo unidad, Producto producto)`	-
`public static Producto ObtenerProducto(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)`	-
`public static StockProducto ObtenerOCrearStock(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId, Guid ubicacionId)`	-
`public static decimal ExistenciaFisicaTotal(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)`	-
`public static decimal DisponibleTotal(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)`	-
`public static MovimientoStock Mover(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId, Guid ubicacionId, TipoMovimientoStock tipo, decimal cantidad, decimal? costoUnitario, string documento, Guid? referenciaId, string lote, string colada, string observaciones, bool consumeReserva)`	Registra un movimiento que cambia la existencia física. Las reservas y liberaciones usan Reservar y LiberarReserva.
`public static List<ReservaStock> Reservar(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid`	Reserva existencias repartiéndolas entre las ubicaciones que tengan disponible. Si no

`productoId, decimal cantidad, Guid? detallePedidoId, Guid? ordenFabricacionId, string documento)`	alcanza, no reserva nada.
`public static void LiberarReserva(IUnidadDeTrabajo unidad, ReservaStock reserva, string motivo)`	-
`public static void ConsumirReserva(IUnidadDeTrabajo unidad, ReservaStock reserva, decimal cantidad, TipoMovimientoStock tipo, string documento, Guid? referenciaId)`	Consume una parte de la reserva: baja la existencia física y la reservada a la vez.
`public static List<ReservaStock> ReservasActivasDeDetalle(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid detallePedidoId)`	-
`public static List<ReservaStock> ReservasActivasDeOrden(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid ordenId)`	-

Detalle de métodos

UbicacionPredeterminada

```
public static UbicacionDeposito UbicacionPredeterminada(IUnidadDeTrabajo unidad, bool materiales)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`materiales`	bool	

Devuelve: UbicacionDeposito

UbicacionParaProducto

```
public static UbicacionDeposito UbicacionParaProducto(IUnidadDeTrabajo unidad, Producto producto)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`producto`	Producto	

Devuelve: UbicacionDeposito

ObtenerProducto

```
public static Producto ObtenerProducto(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`productoId`	Guid	

Devuelve: Producto

ObtenerOCrearStock

```
public static StockProducto ObtenerOCrearStock(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId,
Guid ubicacionId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`productoId`	Guid	
`ubicacionId`	Guid	

Devuelve: StockProducto

ExistenciaFisicaTotal

```
public static decimal ExistenciaFisicaTotal(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`productoId`	Guid	

Devuelve: decimal

DisponibleTotal

```
public static decimal DisponibleTotal(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`productoId`	Guid	

Devuelve: decimal

Mover

```
public static MovimientoStock Mover(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId, Guid ubicacionId, TipoMovimientoStock tipo, decimal cantidad, decimal? costoUnitario, string documento, Guid? referenciaId, string lote, string colada, string observaciones, bool consumeReserva)
```

Registra un movimiento que cambia la existencia física. Las reservas y liberaciones usan Reservar y LiberarReserva.

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`productoId`	Guid	
`ubicacionId`	Guid	
`tipo`	TipoMovimientoStock	
`cantidad`	decimal	
`costoUnitario`	decimal?	
`documento`	string	
`referenciaId`	Guid?	
`lote`	string	
`colada`	string	
`observaciones`	string	
`consumeReserva`	bool	

Devuelve: MovimientoStock

Reservar

```
public static List<ReservaStock> Reservar(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId, decimal cantidad, Guid? detallePedidoId, Guid? ordenFabricacionId, string documento)
```

Reserva existencias repartiéndolas entre las ubicaciones que tengan disponible. Si no alcanza, no reserva nada.

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`productoId`	Guid	

`cantidad`	decimal	
`detallePedidoId`	Guid?	
`ordenFabricacionId`	Guid?	
`documento`	string	

Devuelve: List<ReservaStock>

LiberarReserva

```
public static void LiberarReserva(IUnidadDeTrabajo unidad, ReservaStock reserva, string
motivo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`reserva`	ReservaStock	
`motivo`	string	

ConsumirReserva

```
public static void ConsumirReserva(IUnidadDeTrabajo unidad, ReservaStock reserva,
decimal cantidad, TipoMovimientoStock tipo, string documento, Guid? referenciaId)
```

Consume una parte de la reserva: baja la existencia física y la reservada a la vez.

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`reserva`	ReservaStock	
`cantidad`	decimal	
`tipo`	TipoMovimientoStock	
`documento`	string	
`referenciaId`	Guid?	

ReservasActivasDeDetalle

```
public static List<ReservaStock> ReservasActivasDeDetalle(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid
detallePedidoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`detallePedidoId`	Guid	

Devuelve: List<ReservaStock>

ReservasActivasDeOrden

```
public static List<ReservaStock> ReservasActivasDeOrden(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`ordenId`	Guid	

Devuelve: List<ReservaStock>

InventarioService - Clase

Consulta de existencias, movimientos, reservas y alertas de reposición.

Declaración

```
public class InventarioService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public InventarioService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public InventarioService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public List<Deposito> ObtenerDepositos()`	-
`public List<UbicacionDto> ObtenerUbicaciones(bool soloActivas)`	-
`public Deposito GuardarDeposito(Deposito deposito)`	-
`public UbicacionDeposito GuardarUbicacion(UbicacionDeposito ubicacion)`	-
`public List<StockDto> ConsultarStock(string texto, Guid? depositoId, bool soloAlertas)`	-
`public List<MovimientoDto> ObtenerMovimientos(Guid? productoId, DateTime? desde, DateTime? hasta, int maximo)`	-
`public void RegistrarMovimiento(MovimientoSolicitud solicitud)`	-
`public void Transferir(Guid productoId, Guid ubicacionOrigenId, Guid ubicacionDestinoId, decimal cantidad, string observaciones)`	-

`public List<ReservaDto> ObtenerReservas(bool soloActivas)`	-
`public void LiberarReserva(Guid reservaId, string motivo)`	-
`public List<AlertaReposicionDto> ObtenerAlertas()`	Productos cuya existencia disponible llegó al punto de reposición.

Detalle de métodos

InventarioService

```
public InventarioService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

InventarioService

```
public InventarioService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

ObtenerDepositos

```
public List<Deposito> ObtenerDepositos()
```

Devuelve: List<Deposito>

ObtenerUbicaciones

```
public List<UbicacionDto> ObtenerUbicaciones(bool soloActivas)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`soloActivas`	bool	

Devuelve: List<UbicacionDto>

GuardarDeposito

```
public Deposito GuardarDeposito(Deposito deposito)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`deposito`	Deposito	

Devuelve: Deposito

GuardarUbicacion

```
public UbicacionDeposito GuardarUbicacion(UbicacionDeposito ubicacion)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ubicacion`	UbicacionDeposito	

Devuelve: UbicacionDeposito

ConsultarStock

```
public List<StockDto> ConsultarStock(string texto, Guid? depositoId, bool soloAlertas)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`texto`	string	
`depositoId`	Guid?	
`soloAlertas`	bool	

Devuelve: List<StockDto>

ObtenerMovimientos

```
public List<MovimientoDto> ObtenerMovimientos(Guid? productoId, DateTime? desde,
DateTime? hasta, int maximo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`productoId`	Guid?	
`desde`	DateTime?	
`hasta`	DateTime?	
`maximo`	int	

Devuelve: List<MovimientoDto>

RegistrarMovimiento

```
public void RegistrarMovimiento(MovimientoSolicitud solicitud)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`solicitud`	MovimientoSolicitud	

Transferir

```
public void Transferir(Guid productoId, Guid ubicacionOrigenId, Guid ubicacionDestinoId,
decimal cantidad, string observaciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`productoId`	Guid	
`ubicacionOrigenId`	Guid	
`ubicacionDestinoId`	Guid	
`cantidad`	decimal	
`observaciones`	string	

ObtenerReservas

```
public List<ReservaDto> ObtenerReservas(bool soloActivas)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`soloActivas`	bool	

Devuelve: List<ReservaDto>

LiberarReserva

```
public void LiberarReserva(Guid reservaId, string motivo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`reservaId`	Guid	
`motivo`	string	

ObtenerAlertas

```
public List<AlertaReposicionDto> ObtenerAlertas()
```

Productos cuya existencia disponible llegó al punto de reposición.

Devuelve: List<AlertaReposicionDto>

LogisticaService - Clase

Vehículos, choferes, remitos, hojas de ruta y registro de entregas.

Declaración

```
public class LogisticaService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public LogisticaService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public LogisticaService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public List<Vehiculo> ObtenerVehiculos(bool soloActivos)`	-
`public Vehiculo GuardarVehiculo(Vehiculo vehiculo)`	-
`public List<Chofer> ObtenerChoferes(bool soloActivos)`	-
`public Chofer GuardarChofer(Chofer chofer)`	-
`public List<OrdenPreparacionDto> ObtenerOrdenesPreparacion()`	Ordenes de preparacion: pedidos ya facturados con mercaderia pendiente de enviar, con el detalle de lo que hay que preparar y si ya esta todo reservado.
`public List<PedidoDespachoDto> ObtenerPedidosParaDespacho()`	-
`public List<LineaPendienteRemitoDto> ObtenerLineasPendientes(Guid pedidoId)`	-
`public RemitoEntrega GenerarRemito(Guid pedidoId, List<LineaRemitoSolicitud> lineas, string observaciones)`	-

`public void CancelarRemito(Guid remitoId, string motivo)`	-
`public List<EnvioHistorialDto> ObtenerHistorialEnvios()`	Bitacora de envios: todos los remitos (abiertos y cerrados) con su recorrido y resultado.
`public List<EventoHistorialDto> ObtenerEventosEnvio(Guid remitoId)`	Todos los pasos de un envio, con el usuario que los hizo y el motivo si no se entrego o se cancelo.
`public void ReprogramarRemito(Guid remitoId, string motivo)`	Un envio rechazado vuelve a quedar disponible para una nueva hoja de ruta, dejando constancia del motivo.
`public List<RemitoDto> ObtenerRemitos(Guid? pedidoId, EstadoRemito? estado)`	-
`public RemitoEntrega ObtenerRemito(Guid remitoId)`	-
`public List<RemitoDto> ObtenerRemitosDisponiblesParaRuta()`	-
`public HojaRuta CrearHojaRuta(Guid vehiculoId, Guid choferId, DateTime fechaPlanificada, List<Guid> remitosEnOrden, string observaciones)`	-
`public static bool CategoriaHabilita(string categoria, decimal capacidadKg)`	-
`public void IniciarHojaRuta(Guid hojaId, decimal? kilometrosIniciales)`	-
`public void RegistrarEntrega(Guid detalleHojaRutaId, ResultadoEntrega resultado, string receptorNombre, string receptorDocumento, string motivo, string observaciones, decimal? kilometrosFinales)`	-
`public List<HojaRutaDto> ObtenerHojas(EstadoHojaRuta? estado)`	-
`public List<ParadaDto> ObtenerParadas(Guid hojaId)`	-
`public HojaRuta ObtenerHoja(Guid hojaId)`	-

Campos

Firma	Descripción

`public const int PuntoVentaRemito`	-

Detalle de métodos

LogisticaService

```
public LogisticaService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

LogisticaService

```
public LogisticaService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

ObtenerVehiculos

```
public List<Vehiculo> ObtenerVehiculos(bool soloActivos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`soloActivos`	bool	

Devuelve: List<Vehiculo>

GuardarVehiculo

```
public Vehiculo GuardarVehiculo(Vehiculo vehiculo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`vehiculo`	Vehiculo	

Devuelve: Vehiculo

ObtenerChoferes

```
public List<Chofer> ObtenerChoferes(bool soloActivos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`soloActivos`	bool	

Devuelve: List<Chofer>

GuardarChofer

```
public Chofer GuardarChofer(Chofer chofer)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`chofer`	Chofer	

Devuelve: Chofer

ObtenerOrdenesPreparacion

```
public List<OrdenPreparacionDto> ObtenerOrdenesPreparacion()
```

Ordenes de preparacion: pedidos ya facturados con mercaderia pendiente de enviar, con el detalle de lo que hay que preparar y si ya esta todo reservado.

Devuelve: List<OrdenPreparacionDto>

ObtenerPedidosParaDespacho

```
public List<PedidoDespachoDto> ObtenerPedidosParaDespacho()
```

Devuelve: List<PedidoDespachoDto>

ObtenerLineasPendientes

```
public List<LineaPendienteRemitoDto> ObtenerLineasPendientes(Guid pedidoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	

Devuelve: List<LineaPendienteRemitoDto>

GenerarRemito

```
public RemitoEntrega GenerarRemito(Guid pedidoId, List<LineaRemitoSolicitud> lineas,
string observaciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	
`lineas`	List<LineaRemitoSolicitud>	
`observaciones`	string	

Devuelve: RemitoEntrega

CancelarRemito

```
public void CancelarRemito(Guid remitoId, string motivo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`remitoId`	Guid	
`motivo`	string	

ObtenerHistorialEnvios

```
public List<EnvioHistorialDto> ObtenerHistorialEnvios()
```

Bitacora de envios: todos los remitos (abiertos y cerrados) con su recorrido y resultado.

Devuelve: List<EnvioHistorialDto>

ObtenerEventosEnvio

```
public List<EventoHistorialDto> ObtenerEventosEnvio(Guid remitoId)
```

Todos los pasos de un envio, con el usuario que los hizo y el motivo si no se entrego o se cancelo.

Parámetro	Tipo	Descripción
`remitoId`	Guid	

Devuelve: List<EventoHistorialDto>

ReprogramarRemito

```
public void ReprogramarRemito(Guid remitoId, string motivo)
```

Un envio rechazado vuelve a quedar disponible para una nueva hoja de ruta, dejando constancia del motivo.

Parámetro	Tipo	Descripción
`remitoId`	Guid	
`motivo`	string	

ObtenerRemitos

```
public List<RemitoDto> ObtenerRemitos(Guid? pedidoId, EstadoRemito? estado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid?	
`estado`	EstadoRemito?	

Devuelve: List<RemitoDto>

ObtenerRemito

```
public RemitoEntrega ObtenerRemito(Guid remitoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`remitoId`	Guid	

Devuelve: RemitoEntrega

ObtenerRemitosDisponiblesParaRuta

```
public List<RemitoDto> ObtenerRemitosDisponiblesParaRuta()
```

Devuelve: List<RemitoDto>

CrearHojaRuta

```
public HojaRuta CrearHojaRuta(Guid vehiculoId, Guid choferId, DateTime fechaPlanificada,
List<Guid> remitosEnOrden, string observaciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`vehiculoId`	Guid	
`choferId`	Guid	
`fechaPlanificada`	DateTime	
`remitosEnOrden`	List<Guid>	

`observaciones`	string	

Devuelve: HojaRuta

CategoriaHabilita

```
public static bool CategoriaHabilita(string categoria, decimal capacidadKg)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`categoria`	string	
`capacidadKg`	decimal	

Devuelve: bool

IniciarHojaRuta

```
public void IniciarHojaRuta(Guid hojaId, decimal? kilometrosIniciales)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`hojaId`	Guid	
`kilometrosIniciales`	decimal?	

RegistrarEntrega

```
public void RegistrarEntrega(Guid detalleHojaRutaId, ResultadoEntrega resultado, string
receptorNombre, string receptorDocumento, string motivo, string observaciones, decimal?
kilometrosFinales)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`detalleHojaRutaId`	Guid	
`resultado`	ResultadoEntrega	
`receptorNombre`	string	
`receptorDocumento`	string	
`motivo`	string	
`observaciones`	string	
`kilometrosFinales`	decimal?	

ObtenerHojas

```
public List<HojaRutaDto> ObtenerHojas(EstadoHojaRuta? estado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`estado`	EstadoHojaRuta?	

Devuelve: List<HojaRutaDto>

ObtenerParadas

```
public List<ParadaDto> ObtenerParadas(Guid hojaId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`hojaId`	Guid	

Devuelve: List<ParadaDto>

ObtenerHoja

```
public HojaRuta ObtenerHoja(Guid hojaId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`hojaId`	Guid	

Devuelve: HojaRuta

MonitorDeStock - Clase

Revisa periódicamente el stock en un hilo propio y avisa cuando cambia la lista de productos por debajo del mínimo (patrón Observer).

Declaración

```
public class MonitorDeStock : IDisposable
```

Hereda o implementa: IDisposable

Constructores

Firma	Descripción
`public MonitorDeStock(TimeSpan intervalo) : this(new InventarioService(), intervalo)`	-
`public MonitorDeStock(InventarioService inventario, TimeSpan intervalo)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public bool EnEjecucion { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Iniciar()`	-
`public void Detener()`	-
`public void Revisar()`	Fuerza una revisión inmediata, por ejemplo después de registrar un movimiento.
`public void Dispose()`	-

Eventos

Firma	Descripción

`public event EventHandler<AlertasStockEventArgs> AlertasActualizadas`	-

Detalle de métodos

MonitorDeStock

```
public MonitorDeStock(TimeSpan intervalo) : this(new InventarioService(),  intervalo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`InventarioService()`	TimeSpan intervalo) : this(new	
`intervalo`		

MonitorDeStock

```
public MonitorDeStock(InventarioService inventario, TimeSpan intervalo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`inventario`	InventarioService	
`intervalo`	TimeSpan	

Iniciar

```
public void Iniciar()
```

Detener

```
public void Detener()
```

Revisar

```
public void Revisar()
```

Fuerza una revisión inmediata, por ejemplo después de registrar un movimiento.

Dispose

```
public void Dispose()
```

PedidoAyuda - Clase

Un pedido de ayuda hecho por un usuario, con su estado (pendiente o atendido).

Declaración

```
public class PedidoAyuda
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public DateTime FechaHora { get; set; }`	-
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public string Perfil { get; set; }`	-
`public string Tema { get; set; }`	-
`public string Detalle { get; set; }`	-
`public bool Atendido { get; set; }`	-
`public DateTime? FechaAtencion { get; set; }`	-
`public string AtendidoPor { get; set; }`	-

PedidoService - Clase

Coordina la creación, validación y persistencia de los pedidos comerciales.

Declaración

```
public class PedidoService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public PedidoService()`	-
`public PedidoService(IPedidoRepository pedidoRepository, IPresupuestoRepository presupuestoRepository, IClienteRepository clienteRepository)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public Pedido ConfirmarDesdePresupuesto(Guid clienteId, Guid presupuestoId, decimal importeAnticipo = 0m, string medioPagoAnticipo = "S", string comprobanteAnticipo = "S", DateTime? fechaAnticipo = null)`	-
`public void Cancelar(Guid pedidoId, string motivo)`	Cancela un pedido que todavía no fue despachado ni facturado: libera sus reservas y cancela las órdenes de fabricación pendientes.
`public Pedido ObtenerPorId(Guid pedidoId)`	-
`public Pedido ObtenerPorNumero(string numero)`	-
`public Pedido ObtenerPorPresupuesto(Guid presupuestoId)`	-
`public List<Pedido> ObtenerTodos()`	-
`public List<Pedido> ObtenerPorCliente(Guid clienteId)`	-

Detalle de métodos

PedidoService

```
public PedidoService()
```

PedidoService

```
public PedidoService(IPedidoRepository pedidoRepository, IPresupuestoRepository
presupuestoRepository, IClienteRepository clienteRepository)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoRepository`	IPedidoRepository	
`presupuestoRepository`	IPresupuestoRepository	
`clienteRepository`	IClienteRepository	

ConfirmarDesdePresupuesto

```
public Pedido ConfirmarDesdePresupuesto(Guid clienteId, Guid presupuestoId, decimal
importeAnticipo = 0m, string medioPagoAnticipo = "S", string comprobanteAnticipo = "S",
DateTime? fechaAnticipo = null)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	
`presupuestoId`	Guid	
`importeAnticipo`	decimal	
`medioPagoAnticipo`	string	
`comprobanteAnticipo`	string	
`fechaAnticipo`	DateTime?	

Devuelve: Pedido

Cancelar

```
public void Cancelar(Guid pedidoId, string motivo)
```

Cancela un pedido que todavía no fue despachado ni facturado: libera sus reservas y cancela las órdenes de fabricación pendientes.

Parámetro	Tipo	Descripción

`pedidoId`	Guid	
`motivo`	string	

ObtenerPorId

```
public Pedido ObtenerPorId(Guid pedidoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	

Devuelve: Pedido

ObtenerPorNumero

```
public Pedido ObtenerPorNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: Pedido

ObtenerPorPresupuesto

```
public Pedido ObtenerPorPresupuesto(Guid presupuestoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuestoId`	Guid	

Devuelve: Pedido

ObtenerTodos

```
public List<Pedido> ObtenerTodos()
```

Devuelve: List<Pedido>

ObtenerPorCliente

```
public List<Pedido> ObtenerPorCliente(Guid clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`clienteId`	Guid	

Devuelve: List<Pedido>

PreparacionService - Clase

Deja un pedido en condiciones de despacharse: reserva el stock que falta, ingresa la mercadería faltante si se pide y completa los materiales de una orden de fabricación.

Declaración

```
public class PreparacionService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public PreparacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public PreparacionService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void IngresarStock(Guid productoId, decimal cantidad, string motivo)`	Ingresa existencias de un producto en su ubicación habitual como ajuste positivo.
`public ResultadoPreparacion PrepararPedido(Guid pedidoId, bool ingresarFaltante)`	Reserva para el pedido lo que le falta. Si no hay stock suficiente y se indica, ingresa primero la cantidad faltante. Las líneas de fabricación especial no se tocan: se resuelven en Producción.
`public List<FaltanteMaterialDto> CompletarMateriales(Guid ordenId, bool ingresarFaltante)`	Reserva los materiales de una orden de fabricación e ingresa los que falten. Devuelve los materiales que todavía no se pudieron cubrir (vacío si está todo).
`public void FabricarCompleto(Guid ordenId)`	Recorre todo el ciclo de una orden de fabricación: materiales, inicio, avance al 100%, consumo, control de calidad aprobado y entrada del producto terminado.

Detalle de métodos

PreparacionService

```
public PreparacionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

PreparacionService

```
public PreparacionService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

IngresarStock

```
public void IngresarStock(Guid productoId, decimal cantidad, string motivo)
```

Ingresa existencias de un producto en su ubicación habitual como ajuste positivo.

Parámetro	Tipo	Descripción
`productoId`	Guid	
`cantidad`	decimal	
`motivo`	string	

PrepararPedido

```
public ResultadoPreparacion PrepararPedido(Guid pedidoId, bool ingresarFaltante)
```

Reserva para el pedido lo que le falta. Si no hay stock suficiente y se indica, ingresa primero la cantidad faltante. Las líneas de fabricación especial no se tocan: se resuelven en Producción.

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	
`ingresarFaltante`	bool	

Devuelve: ResultadoPreparacion

CompletarMateriales

```
public List<FaltanteMaterialDto> CompletarMateriales(Guid ordenId, bool
ingresarFaltante)
```

Reserva los materiales de una orden de fabricación e ingresa los que falten. Devuelve los materiales que todavía no se pudieron cubrir (vacío si está todo).

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	
`ingresarFaltante`	bool	

Devuelve: List<FaltanteMaterialDto>

FabricarCompleto

```
public void FabricarCompleto(Guid ordenId)
```

Recorre todo el ciclo de una orden de fabricación: materiales, inicio, avance al 100%, consumo, control de calidad aprobado y entrada del producto terminado.

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

PresupuestoService - Clase

Coordina las operaciones relacionadas con presupuestos.

Declaración

```
public class PresupuestoService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public PresupuestoService()`	-
`public PresupuestoService(IPresupuestoRepository presupuestoRepository)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public Presupuesto Registrar(Presupuesto presupuesto)`	-
`public Presupuesto ObtenerPorId(Guid id)`	-
`public Presupuesto ObtenerPorNumero(string numero)`	-
`public List<Presupuesto> ObtenerPorCliente(Guid clienteId)`	-
`public List<Presupuesto> BuscarPorCliente(Guid clienteId, string filtro)`	-
`public Presupuesto CrearPresupuesto(PresupuestoSolicitud solicitud)`	Genera un presupuesto a partir de líneas del catálogo o de servicios, aplicando las reglas comerciales (vigencia, descuentos y seña mínima).
`public List<PresupuestoResumenDto> ObtenerResumenes(Guid? clienteId, EstadoPresupuesto? estado)`	-
`public int ActualizarVencidos()`	Marca como vencidos los presupuestos abiertos cuya vigencia terminó.

`public void CambiarEstado(Guid presupuestoId, EstadoPresupuesto nuevoEstado)`	-
`public void ExtenderVigencia(Guid presupuestoId, int dias)`	Renueva la vigencia de un presupuesto vencido o abierto para poder convertirlo.
`public List<DetallePresupuesto> ObtenerDetalles(Guid presupuestoId)`	-
`public void CrearPresupuestosDemostracion(Guid clienteId)`	-

Campos

Firma	Descripción
`public const decimal SenaMinimaFabricacion`	Seña mínima que exige el pedido de productos a medida.
`public const decimal DescuentoMaximoSinAutorizacion`	Descuento que puede aplicar un vendedor sin autorización.

Detalle de métodos

PresupuestoService

```
public PresupuestoService()
```

PresupuestoService

```
public PresupuestoService(IPresupuestoRepository presupuestoRepository)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuestoRepository`	IPresupuestoRepository	

Registrar

```
public Presupuesto Registrar(Presupuesto presupuesto)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuesto`	Presupuesto	

Devuelve: Presupuesto

ObtenerPorId

```
public Presupuesto ObtenerPorId(Guid id)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	Guid	

Devuelve: Presupuesto

ObtenerPorNumero

```
public Presupuesto ObtenerPorNumero(string numero)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`numero`	string	

Devuelve: Presupuesto

ObtenerPorCliente

```
public List<Presupuesto> ObtenerPorCliente(Guid clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	

Devuelve: List<Presupuesto>

BuscarPorCliente

```
public List<Presupuesto> BuscarPorCliente(Guid clienteId, string filtro)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	
`filtro`	string	

Devuelve: List<Presupuesto>

CrearPresupuesto

```
public Presupuesto CrearPresupuesto(PresupuestoSolicitud solicitud)
```

Genera un presupuesto a partir de líneas del catálogo o de servicios, aplicando las reglas comerciales (vigencia, descuentos y seña mínima).

Parámetro	Tipo	Descripción
`solicitud`	PresupuestoSolicitud	

Devuelve: Presupuesto

ObtenerResumenes

```
public List<PresupuestoResumenDto> ObtenerResumenes(Guid? clienteId, EstadoPresupuesto? estado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid?	
`estado`	EstadoPresupuesto?	

Devuelve: List<PresupuestoResumenDto>

ActualizarVencidos

```
public int ActualizarVencidos()
```

Marca como vencidos los presupuestos abiertos cuya vigencia terminó.

Devuelve: int

CambiarEstado

```
public void CambiarEstado(Guid presupuestoId, EstadoPresupuesto nuevoEstado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuestoId`	Guid	
`nuevoEstado`	EstadoPresupuesto	

ExtenderVigencia

```
public void ExtenderVigencia(Guid presupuestoId, int dias)
```

Renueva la vigencia de un presupuesto vencido o abierto para poder convertirlo.

Parámetro	Tipo	Descripción

`presupuestoId`	Guid	
`dias`	int	

ObtenerDetalles

```
public List<DetallePresupuesto> ObtenerDetalles(Guid presupuestoId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuestoId`	Guid	

Devuelve: List<DetallePresupuesto>

CrearPresupuestosDemostracion

```
public void CrearPresupuestosDemostracion(Guid clienteId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clienteId`	Guid	

ProduccionService - Clase

Órdenes de fabricación: generación, reserva de materiales, avance, consumos, control de calidad y finalización.

Declaración

```
public class ProduccionService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public ProduccionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public ProduccionService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public List<PedidoPendienteFabricacionDto> ObtenerPedidosPendientes()`	-
`public List<string> GenerarOrdenesDelPedido(Guid pedidoId)`	Crea una orden de fabricacion por cada linea a medida del pedido que todavia no tiene una. Usa como material sugerido la materia prima con mas existencia (Produccion puede ajustarlo despues).
`public List<OrdenPorAceptarDto> ObtenerOrdenesPorAceptar()`	Ordenes creadas que todavia no se aceptaron (estado Pendiente), con el presupuesto, el cliente y el estado de pago.
`public ResultadoGeneracionOrden GenerarOrden(Guid pedidoId, Guid detallePedidoId, PrioridadOrden prioridad, DateTime? finEstimada, List<MaterialRequerido> materiales, string planoTecnico, string observaciones)`	-
`public static OrdenFabricacion GenerarOrdenReproceso(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid productoId, decimal cantidad, Guid? pedidoId, string motivo)`	Crea una orden de reproceso para un producto devuelto, sin pedido asociado.

`public List<FaltanteMaterialDto> ReservarMateriales(Guid ordenId)`	-
`public void IniciarProduccion(Guid ordenId)`	-
`public void RegistrarAvance(Guid ordenId, string etapa, decimal porcentaje, string observaciones)`	-
`public void RegistrarConsumo(Guid ordenId, Guid consumoMaterialId, decimal consumido, decimal merma, string observaciones)`	-
`public void EnviarACalidad(Guid ordenId)`	-
`public void RegistrarControlCalidad(Guid ordenId, ResultadoCalidad resultado, string observaciones)`	-
`public List<EventoHistorialDto> ObtenerResumenOrden(Guid ordenId)`	Toda la vida de una orden: creacion, aceptacion, avances, calidad, cierre o cancelacion (con motivo y usuario).
`public void CancelarOrden(Guid ordenId, string motivo)`	-
`public List<OrdenTableroDto> ObtenerTablero(bool incluirFinalizadas)`	-
`public List<MaterialOrdenDto> ObtenerMateriales(Guid ordenId)`	-
`public List<AvanceDto> ObtenerAvances(Guid ordenId)`	-
`public List<ControlCalidadDto> ObtenerControles(Guid ordenId)`	-
`public OrdenFabricacion ObtenerOrden(Guid ordenId)`	-

Detalle de métodos

ProduccionService

```
public ProduccionService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

ProduccionService

```
public ProduccionService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

ObtenerPedidosPendientes

```
public List<PedidoPendienteFabricacionDto> ObtenerPedidosPendientes()
```

Devuelve: List<PedidoPendienteFabricacionDto>

GenerarOrdenesDelPedido

```
public List<string> GenerarOrdenesDelPedido(Guid pedidoId)
```

Crea una orden de fabricacion por cada linea a medida del pedido que todavia no tiene una. Usa como material sugerido la materia prima con mas existencia (Produccion puede ajustarlo despues).

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	

Devuelve: List<string>

ObtenerOrdenesPorAceptar

```
public List<OrdenPorAceptarDto> ObtenerOrdenesPorAceptar()
```

Ordenes creadas que todavia no se aceptaron (estado Pendiente), con el presupuesto, el cliente y el estado de pago.

Devuelve: List<OrdenPorAceptarDto>

GenerarOrden

```
public ResultadoGeneracionOrden GenerarOrden(Guid pedidoId, Guid detallePedidoId,
PrioridadOrden prioridad, DateTime? finEstimada, List<MaterialRequerido> materiales,
string planoTecnico, string observaciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	

`detallePedidoId`	Guid	
`prioridad`	PrioridadOrden	
`finEstimada`	DateTime?	
`materiales`	List<MaterialRequerido>	
`planoTecnico`	string	
`observaciones`	string	

Devuelve: ResultadoGeneracionOrden

GenerarOrdenReproceso

```
public static OrdenFabricacion GenerarOrdenReproceso(IUnidadDeTrabajo unidad, Guid
productoId, decimal cantidad, Guid? pedidoId, string motivo)
```

Crea una orden de reproceso para un producto devuelto, sin pedido asociado.

Parámetro	Tipo	Descripción
`unidad`	IUnidadDeTrabajo	
`productoId`	Guid	
`cantidad`	decimal	
`pedidoId`	Guid?	
`motivo`	string	

Devuelve: OrdenFabricacion

ReservarMateriales

```
public List<FaltanteMaterialDto> ReservarMateriales(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

Devuelve: List<FaltanteMaterialDto>

IniciarProduccion

```
public void IniciarProduccion(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`ordenId`	Guid	

RegistrarAvance

```
public void RegistrarAvance(Guid ordenId, string etapa, decimal porcentaje, string observaciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	
`etapa`	string	
`porcentaje`	decimal	
`observaciones`	string	

RegistrarConsumo

```
public void RegistrarConsumo(Guid ordenId, Guid consumoMaterialId, decimal consumido, decimal merma, string observaciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	
`consumoMaterialId`	Guid	
`consumido`	decimal	
`merma`	decimal	
`observaciones`	string	

EnviarACalidad

```
public void EnviarACalidad(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

RegistrarControlCalidad

```
public void RegistrarControlCalidad(Guid ordenId, ResultadoCalidad resultado, string observaciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`ordenId`	Guid	
`resultado`	ResultadoCalidad	
`observaciones`	string	

ObtenerResumenOrden

```
public List<EventoHistorialDto> ObtenerResumenOrden(Guid ordenId)
```

Toda la vida de una orden: creacion, aceptacion, avances, calidad, cierre o cancelacion (con motivo y usuario).

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

Devuelve: List<EventoHistorialDto>

CancelarOrden

```
public void CancelarOrden(Guid ordenId, string motivo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	
`motivo`	string	

ObtenerTablero

```
public List<OrdenTableroDto> ObtenerTablero(bool incluirFinalizadas)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`incluirFinalizadas`	bool	

Devuelve: List<OrdenTableroDto>

ObtenerMateriales

```
public List<MaterialOrdenDto> ObtenerMateriales(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

Devuelve: List<MaterialOrdenDto>

ObtenerAvances

```
public List<AvanceDto> ObtenerAvances(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

Devuelve: List<AvanceDto>

ObtenerControles

```
public List<ControlCalidadDto> ObtenerControles(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

Devuelve: List<ControlCalidadDto>

ObtenerOrden

```
public OrdenFabricacion ObtenerOrden(Guid ordenId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ordenId`	Guid	

Devuelve: OrdenFabricacion

RecuperacionService - Clase

Pantalla de recuperación: cuando los dígitos verificadores indican que los datos fueron alterados, el sistema no deja entrar con normalidad. Quien quiera repararlo debe identificarse con usuario y contraseña y tener permiso de administrar respaldos; recién entonces puede ver los respaldos hechos, restaurar uno o, tras revisar los datos, recalcular los dígitos. Esta clase no abre una sesión de trabajo: solo autoriza estas operaciones.

Declaración

```
public class RecuperacionService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public RecuperacionService() : this(new UsuarioService(), new BitacoraService(), new RespaldoService(), new IntegridadService())`	-
`public RecuperacionService(UsuarioService usuarios, BitacoraService bitacora, RespaldoService respaldos, IntegridadService integridad)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public bool Autorizado { get; }`	-
`public string NombreUsuario { get; }`	-
`public RespaldoService Respaldos { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Autenticar(string nombreUsuario, string password)`	Comprueba usuario y contraseña y que el rol tenga permiso para administrar respaldos. Los intentos quedan en la bitácora.

`public List<RegistroRespaldo> ObtenerRespaldos()`	Todos los respaldos de la base de negocio, del más nuevo al más antiguo.
`public ResultadoIntegridad Verificar()`	-
`public ResultadoIntegridad RestaurarRespaldo(RegistroRespaldo respaldo)`	-
`public ResultadoIntegridad RestaurarArchivo(string ruta)`	-
`public ResultadoIntegridad RecalcularDigitos()`	Recalcula los dígitos con los datos actuales y devuelve el resultado de verificar de nuevo. Lo decide el administrador tras revisar los datos.

Detalle de métodos

RecuperacionService

```
public RecuperacionService() : this(new UsuarioService(), new BitacoraService(), new
RespaldoService(), new IntegridadService())
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`UsuarioService()`	) : this(new	
`BitacoraService()`	new	
`RespaldoService()`	new	
`IntegridadService()`	new	

RecuperacionService

```
public RecuperacionService(UsuarioService usuarios, BitacoraService bitacora,
RespaldoService respaldos, IntegridadService integridad)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarios`	UsuarioService	
`bitacora`	BitacoraService	
`respaldos`	RespaldoService	
`integridad`	IntegridadService	

Autenticar

```
public void Autenticar(string nombreUsuario, string password)
```

Comprueba usuario y contraseña y que el rol tenga permiso para administrar respaldos. Los intentos quedan en la bitácora.

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	
`password`	string	

ObtenerRespaldos

```
public List<RegistroRespaldo> ObtenerRespaldos()
```

Todos los respaldos de la base de negocio, del más nuevo al más antiguo.

Devuelve: List<RegistroRespaldo>

Verificar

```
public ResultadoIntegridad Verificar()
```

Devuelve: ResultadoIntegridad

RestaurarRespaldo

```
public ResultadoIntegridad RestaurarRespaldo(RegistroRespaldo respaldo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`respaldo`	RegistroRespaldo	

Devuelve: ResultadoIntegridad

RestaurarArchivo

```
public ResultadoIntegridad RestaurarArchivo(string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

Devuelve: ResultadoIntegridad

RecalcularDigitos

```
public ResultadoIntegridad RecalcularDigitos()
```

Recalcula los dígitos con los datos actuales y devuelve el resultado de verificar de nuevo. Lo decide el administrador tras revisar los datos.

Devuelve: ResultadoIntegridad

ReporteService - Clase

Indicadores y reportes de gestión. Todos los importes se expresan en pesos; los pedidos en dólares se convierten con su tipo de cambio.

Declaración

```
public class ReporteService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public ReporteService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public ReporteService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public IndicadoresDto ObtenerIndicadores()`	-
`public List<VentaDto> VentasPorPeriodo(DateTime desde, DateTime hasta)`	-
`public List<VentaClienteDto> VentasPorCliente(DateTime desde, DateTime hasta)`	-
`public List<VentaProductoDto> VentasPorProducto(DateTime desde, DateTime hasta)`	-
`public List<StockValorizadoDto> StockValorizado()`	-
`public List<CuentaPorCobrarDto> CuentasPorCobrar()`	-
`public List<CuentaPorPagarDto> CuentasPorPagar()`	-

Detalle de métodos

ReporteService

```
public ReporteService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

ReporteService

```
public ReporteService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

ObtenerIndicadores

```
public IndicadoresDto ObtenerIndicadores()
```

Devuelve: IndicadoresDto

VentasPorPeriodo

```
public List<VentaDto> VentasPorPeriodo(DateTime desde, DateTime hasta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`desde`	DateTime	
`hasta`	DateTime	

Devuelve: List<VentaDto>

VentasPorCliente

```
public List<VentaClienteDto> VentasPorCliente(DateTime desde, DateTime hasta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`desde`	DateTime	
`hasta`	DateTime	

Devuelve: List<VentaClienteDto>

VentasPorProducto

```
public List<VentaProductoDto> VentasPorProducto(DateTime desde, DateTime hasta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`desde`	DateTime	
`hasta`	DateTime	

Devuelve: List<VentaProductoDto>

StockValorizado

```
public List<StockValorizadoDto> StockValorizado()
```

Devuelve: List<StockValorizadoDto>

CuentasPorCobrar

```
public List<CuentaPorCobrarDto> CuentasPorCobrar()
```

Devuelve: List<CuentaPorCobrarDto>

CuentasPorPagar

```
public List<CuentaPorPagarDto> CuentasPorPagar()
```

Devuelve: List<CuentaPorPagarDto>

RespaldoService - Clase

Crea, lista y restaura respaldos de las bases de negocio y servicios. Un respaldo se marca como sano solo si, justo antes de hacerlo, los dígitos verificadores de los datos eran correctos. El respaldo automático no se hace cuando hay una alteración, de modo que los respaldos sanos nunca se reemplazan por datos dañados. Solo la base de negocio se restaura desde aquí: la de servicios guarda los usuarios, la bitácora y este mismo historial.

Declaración

```
public class RespaldoService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public RespaldoService() : this( FactoryDataAccess.RespaldoDatabase, new BitacoraService(), FactoryDataAccess.RespaldoRepository, new IntegridadService(), new ConfiguracionRespaldo())`	-
`public RespaldoService(IRespaldoDatabase database, BitacoraService bitacora, IRespaldoRepository repositorio, IntegridadService integridad, ConfiguracionRespaldo configuracion)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public ConfiguracionRespaldo Configuracion { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public string ObtenerCarpetaRespaldos()`	Carpeta de respaldos propia de SQL Server (donde el servicio siempre puede escribir).

`public string ObtenerCarpetaActual()`	Carpeta donde se dejan los respaldos: la elegida o, si no hay, la de SQL Server.
`public List<RegistroRespaldo> CrearRespaldoManual()`	Respaldo pedido por un administrador desde el programa.
`public bool CrearRespaldoAutomaticoSiCorresponde()`	Respaldo automático: se hace como máximo uno cada tantas horas y solo si los datos están sanos. Un fallo no interrumpe el arranque. Devuelve verdadero si se creó un respaldo.
`public List<RegistroRespaldo> ObtenerRespaldos()`	Respaldos de la base de negocio (los que se pueden restaurar), del más nuevo al más antiguo.
`public ResultadoIntegridad Restaurar(RegistroRespaldo respaldo)`	-
`public ResultadoIntegridad RestaurarDesdeArchivo(string ruta)`	-
`internal ResultadoIntegridad RestaurarRespaldo(RegistroRespaldo respaldo, string usuario)`	Restaura un respaldo ya autorizado por quien llama (la sesión del programa o la pantalla de recuperación). Devuelve el resultado de verificar los dígitos después de restaurar.
`internal ResultadoIntegridad RestaurarArchivo(string ruta, string usuario)`	-

Detalle de métodos

RespaldoService

```
public RespaldoService() : this( FactoryDataAccess.RespaldoDatabase, new BitacoraService(),  FactoryDataAccess.RespaldoRepository, new IntegridadService(), new ConfiguracionRespaldo())
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`FactoryDataAccess.RespaldoDatabase`	) : this(	
`BitacoraService()`	new	
`FactoryDataAccess.RespaldoRepository`		
`IntegridadService()`	new	
`ConfiguracionRespaldo()`	new	

RespaldoService

```
public RespaldoService(IRespaldoDatabase database, BitacoraService bitacora,
IRespaldoRepository repositorio, IntegridadService integridad, ConfiguracionRespaldo
configuracion)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`database`	IRespaldoDatabase	
`bitacora`	BitacoraService	
`repositorio`	IRespaldoRepository	
`integridad`	IntegridadService	
`configuracion`	ConfiguracionRespaldo	

ObtenerCarpetaRespaldos

```
public string ObtenerCarpetaRespaldos()
```

Carpeta de respaldos propia de SQL Server (donde el servicio siempre puede escribir).

Devuelve: string

ObtenerCarpetaActual

```
public string ObtenerCarpetaActual()
```

Carpeta donde se dejan los respaldos: la elegida o, si no hay, la de SQL Server.

Devuelve: string

CrearRespaldoManual

```
public List<RegistroRespaldo> CrearRespaldoManual()
```

Respaldo pedido por un administrador desde el programa.

Devuelve: List<RegistroRespaldo>

CrearRespaldoAutomaticoSiCorresponde

```
public bool CrearRespaldoAutomaticoSiCorresponde()
```

Respaldo automático: se hace como máximo uno cada tantas horas y solo si los datos están sanos. Un fallo no interrumpe el arranque. Devuelve verdadero si se creó un respaldo.

Devuelve: bool

ObtenerRespaldos

```
public List<RegistroRespaldo> ObtenerRespaldos()
```

Respaldos de la base de negocio (los que se pueden restaurar), del más nuevo al más antiguo.

Devuelve: List<RegistroRespaldo>

Restaurar

```
public ResultadoIntegridad Restaurar(RegistroRespaldo respaldo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`respaldo`	RegistroRespaldo	

Devuelve: ResultadoIntegridad

RestaurarDesdeArchivo

```
public ResultadoIntegridad RestaurarDesdeArchivo(string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

Devuelve: ResultadoIntegridad

RestaurarRespaldo

```
internal ResultadoIntegridad RestaurarRespaldo(RegistroRespaldo respaldo, string
usuario)
```

Restaura un respaldo ya autorizado por quien llama (la sesión del programa o la pantalla de recuperación). Devuelve el resultado de verificar los dígitos después de restaurar.

Parámetro	Tipo	Descripción
`respaldo`	RegistroRespaldo	
`usuario`	string	

Devuelve: ResultadoIntegridad

RestaurarArchivo

```
internal ResultadoIntegridad RestaurarArchivo(string ruta, string usuario)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	
`usuario`	string	

Devuelve: ResultadoIntegridad

SeguimientoService - Clase

Consulta del estado de un pedido en todas sus etapas: comercial, productiva, de facturación y logística.

Declaración

```
public class SeguimientoService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public SeguimientoService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)`	-
`public SeguimientoService(INegocioStore almacen)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public List<PedidoSeguimientoDto> ObtenerSeguimiento(string texto, EstadoPedido? estado)`	-
`public List<EventoSeguimientoDto> ObtenerLineaDeTiempo(Guid pedidoId)`	Reúne en orden cronológico todo lo que le pasó al pedido.

Detalle de métodos

SeguimientoService

```
public SeguimientoService() : this(FactoryDataAccess.NegocioStore)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(FactoryDataAccess.NegocioStore`	`):`	

SeguimientoService

```
public SeguimientoService(INegocioStore almacen)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`almacen`	INegocioStore	

ObtenerSeguimiento

```
public List<PedidoSeguimientoDto> ObtenerSeguimiento(string texto, EstadoPedido? estado)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`texto`	string	
`estado`	EstadoPedido?	

Devuelve: List<PedidoSeguimientoDto>

ObtenerLineaDeTiempo

```
public List<EventoSeguimientoDto> ObtenerLineaDeTiempo(Guid pedidoId)
```

Reúne en orden cronológico todo lo que le pasó al pedido.

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedidoId`	Guid	

Devuelve: List<EventoSeguimientoDto>

SesionActual - Clase

Mantiene los datos del usuario autenticado durante la ejecución.

Declaración

```
public static class SesionActual
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public static Usuario Usuario { get; set; }`	-
`public static bool EstaIniciada { get; }`	-
`public static string NombreUsuario { get; }`	Nombre del usuario para registrar quién realizó una operación.
`public static string NombreRol { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static void Iniciar(Usuario usuario)`	-
`public static void Cerrar()`	-
`public static bool TieneRol(string nombreRol)`	-
`public static bool Tiene(Permiso permiso)`	-

Detalle de métodos

Iniciar

```
public static void Iniciar(Usuario usuario)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuario`	Usuario	

Cerrar

```
public static void Cerrar()
```

TieneRol

```
public static bool TieneRol(string nombreRol)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreRol`	string	

Devuelve: bool

Tiene

```
public static bool Tiene(Permiso permiso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`permiso`	Permiso	

Devuelve: bool

UsuarioService - Clase

Coordina el registro, autenticacion y administracion de los usuarios de Edelstahl ERP.

Declaración

```
public class UsuarioService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public UsuarioService()`	-
`public UsuarioService(IUsuarioRepository usuarioRepository, IRolRepository rolRepository)`	-
`public UsuarioService(IUsuarioRepository usuarioRepository, IRolRepository rolRepository, BitacoraService bitacoraService)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public Usuario Registrar(string nombreUsuario, string nombreCompleto, string email, string password, string nombreRol, bool debeCambiarPassword = true)`	-
`public Usuario Autenticar(string nombreUsuario, string password)`	-
`public void CambiarPassword(Guid usuarioId, string passwordActual, string passwordNueva)`	-
`public static string NormalizarRespuesta(string respuesta)`	Deja la respuesta en minusculas, sin tildes y sin espacios repetidos, para que "Rex", "rex " y "REX" cuenten como la misma respuesta.
`public void DefinirPreguntaSeguridad(Guid usuarioId, string pregunta, string respuesta)`	Guarda la pregunta sin pedir la contrasena. Lo usa el administrador (ver AdministracionService.DefinirPreguntaSeguridad).

`public void CambiarPreguntaSeguridad(Guid usuarioId, string passwordActual, string pregunta, string respuesta)`	El usuario cambia su propia pregunta; se pide la contrasena para confirmar que es el.
`public string ObtenerPreguntaSeguridad(string nombreUsuario)`	Devuelve la pregunta del usuario para mostrarla en la pantalla de recuperacion. Si el usuario no existe o no tiene pregunta se da el mismo aviso, para no revelar cuales usuarios existen.
`public void RecuperarConPregunta(string nombreUsuario, string respuesta, string nuevaPassword)`	Cambia la contrasena si la respuesta a la pregunta de seguridad es correcta. Las respuestas incorrectas cuentan como intentos fallidos: a los 5 el usuario queda bloqueado 15 minutos.
`public Usuario ObtenerPorId(Guid usuarioId)`	-
`public List<Usuario> ObtenerTodos()`	-
`public List<Rol> ObtenerRoles()`	-
`public bool ExisteAdministrador()`	-
`public Usuario CrearAdministradorInicial(string nombreUsuario, string nombreCompleto, string email, string password)`	-
`public void Desbloquear(Guid usuarioId)`	-
`public void CambiarEstado(Guid usuarioId, bool activo)`	-
`public static void ValidarClave(string password)`	La clave se valida como regla de negocio para mostrar un aviso claro y no un error inesperado.
`public static string ClaveValida(string password)`	-

Campos

Firma	Descripción
`public static readonly string[] PreguntasSeguridad`	Preguntas que el usuario puede elegir (texto en ingles; la pantalla las traduce).

Detalle de métodos

UsuarioService

```
public UsuarioService()
```

UsuarioService

```
public UsuarioService(IUsuarioRepository usuarioRepository, IRolRepository
rolRepository)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioRepository`	IUsuarioRepository	
`rolRepository`	IRolRepository	

UsuarioService

```
public UsuarioService(IUsuarioRepository usuarioRepository, IRolRepository
rolRepository, BitacoraService bitacoraService)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioRepository`	IUsuarioRepository	
`rolRepository`	IRolRepository	
`bitacoraService`	BitacoraService	

Registrar

```
public Usuario Registrar(string nombreUsuario, string nombreCompleto, string email,
string password, string nombreRol, bool debeCambiarPassword = true)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	
`nombreCompleto`	string	
`email`	string	
`password`	string	
`nombreRol`	string	
`debeCambiarPassword`	bool	

Devuelve: Usuario

Autenticar

```
public Usuario Autenticar(string nombreUsuario, string password)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	
`password`	string	

Devuelve: Usuario

CambiarPassword

```
public void CambiarPassword(Guid usuarioId, string passwordActual, string passwordNueva)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`passwordActual`	string	
`passwordNueva`	string	

NormalizarRespuesta

```
public static string NormalizarRespuesta(string respuesta)
```

Deja la respuesta en minusculas, sin tildes y sin espacios repetidos, para que "Rex", "rex " y "REX" cuenten como la misma respuesta.

Parámetro	Tipo	Descripción
`respuesta`	string	

Devuelve: string

DefinirPreguntaSeguridad

```
public void DefinirPreguntaSeguridad(Guid usuarioId, string pregunta, string respuesta)
```

Guarda la pregunta sin pedir la contrasena. Lo usa el administrador (ver AdministracionService.DefinirPreguntaSeguridad).

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`pregunta`	string	

`respuesta`	string	

CambiarPreguntaSeguridad

```
public void CambiarPreguntaSeguridad(Guid usuarioId, string passwordActual, string
pregunta, string respuesta)
```

El usuario cambia su propia pregunta; se pide la contrasena para confirmar que es el.

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`passwordActual`	string	
`pregunta`	string	
`respuesta`	string	

ObtenerPreguntaSeguridad

```
public string ObtenerPreguntaSeguridad(string nombreUsuario)
```

Devuelve la pregunta del usuario para mostrarla en la pantalla de recuperacion. Si el usuario no existe o no tiene pregunta se da el mismo aviso, para no revelar cuales usuarios existen.

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	

Devuelve: string

RecuperarConPregunta

```
public void RecuperarConPregunta(string nombreUsuario, string respuesta, string
nuevaPassword)
```

Cambia la contrasena si la respuesta a la pregunta de seguridad es correcta. Las respuestas incorrectas cuentan como intentos fallidos: a los 5 el usuario queda bloqueado 15 minutos.

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	
`respuesta`	string	
`nuevaPassword`	string	

ObtenerPorId

```
public Usuario ObtenerPorId(Guid usuarioId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

Devuelve: Usuario

ObtenerTodos

```
public List<Usuario> ObtenerTodos()
```

Devuelve: List<Usuario>

ObtenerRoles

```
public List<Rol> ObtenerRoles()
```

Devuelve: List<Rol>

ExisteAdministrador

```
public bool ExisteAdministrador()
```

Devuelve: bool

CrearAdministradorInicial

```
public Usuario CrearAdministradorInicial(string nombreUsuario, string nombreCompleto,
string email, string password)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombreUsuario`	string	
`nombreCompleto`	string	
`email`	string	
`password`	string	

Devuelve: Usuario

Desbloquear

```
public void Desbloquear(Guid usuarioId)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	

CambiarEstado

```
public void CambiarEstado(Guid usuarioId, bool activo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`activo`	bool	

ValidarClave

```
public static void ValidarClave(string password)
```

La clave se valida como regla de negocio para mostrar un aviso claro y no un error inesperado.

Parámetro	Tipo	Descripción
`password`	string	

ClaveValida

```
public static string ClaveValida(string password)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`password`	string	

Devuelve: string

Espacio de nombres Edelstahl.BLL.Validators

Clases

Clase	Descripción
ClienteValidator	Centraliza las validaciones aplicables a los clientes.

ClienteValidator - Clase

Centraliza las validaciones aplicables a los clientes.

Declaración

```
internal static class ClienteValidator
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static void Validate(Cliente cliente)`	-
`public static void ValidateCUIT(string cuit)`	-
`public static string NormalizeCUIT(string cuit)`	-

Detalle de métodos

Validate

```
public static void Validate(Cliente cliente)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cliente`	Cliente	

ValidateCUIT

```
public static void ValidateCUIT(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`cuit`	string	

NormalizeCUIT

```
public static string NormalizeCUIT(string cuit)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`cuit`	string	

Devuelve: string

Espacio de nombres Edelstahl.Services.Configuration

Clases

Clase	Descripción
ApplicationMode	Mantiene el modo de ejecución seleccionado durante la sesión actual de Edelstahl ERP.

Enumeraciones

Enumeración	Descripción
ExecutionMode	Define los modos disponibles para iniciar Edelstahl ERP.

ApplicationMode - Clase

Mantiene el modo de ejecución seleccionado durante la sesión actual de Edelstahl ERP.

Declaración

```
public static class ApplicationMode
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public static ExecutionMode CurrentMode { get; }`	-
`public static bool UsesSqlServer { get; }`	-
`public static bool IsDemo { get; }`	-
`public static bool IsSelected { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static void Select(ExecutionMode mode)`	-
`public static void Reset()`	-

Detalle de métodos

Select

```
public static void Select(ExecutionMode mode)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`mode`	ExecutionMode	

Reset

```
public static void Reset()
```

ExecutionMode - Enumeración

Define los modos disponibles para iniciar Edelstahl ERP.

Declaración

```
public enum ExecutionMode
```

Valores

Nombre	Descripción
`None = 0`	-
`SqlServer = 1`	-
`Demo = 2`	-

Espacio de nombres Edelstahl.Services.Cryptography

Clases

Clase	Descripción
AesEncryptionService	Proporciona cifrado simétrico AES-256 (CBC) con autenticación HMAC-SHA256 para proteger campos sensibles. Formato actual ("v2:"): la clave maestra se deriva una sola vez por proceso con PBKDF2 y cada mensaje obtiene sus claves con una sal propia mediante HMAC. Así cifrar o descifrar cuesta microsegundos. Formato anterior (sin prefijo): cada mensaje derivaba sus claves con PBKDF2 completo, lo que tardaba cerca de un segundo. Se sigue pudiendo leer para no invalidar los datos ya guardados.
CryptographyService	Proporciona una fachada para las operaciones criptográficas utilizadas por Edelstahl.
CryptographySettings	Obtiene la configuración utilizada por los servicios criptográficos de Edelstahl.

AesEncryptionService - Clase

Proporciona cifrado simétrico AES-256 (CBC) con autenticación HMAC-SHA256 para proteger campos sensibles. Formato actual ("v2:"): la clave maestra se deriva una sola vez por proceso con PBKDF2 y cada mensaje obtiene sus claves con una sal propia mediante HMAC. Así cifrar o descifrar cuesta microsegundos. Formato anterior (sin prefijo): cada mensaje derivaba sus claves con PBKDF2 completo, lo que tardaba cerca de un segundo. Se sigue pudiendo leer para no invalidar los datos ya guardados.

Declaración

```
internal sealed class AesEncryptionService
```

Constructores

Firma	Descripción
`public AesEncryptionService(string secret)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Precalentar()`	Calcula por adelantado la clave maestra para que la primera operación de cifrado no demore. Conviene llamarlo en segundo plano.
`public string Encrypt(string plainText)`	Cifra un texto con el formato actual.
`public string EncryptLegacy(string plainText)`	Cifra con el formato anterior. Solo se conserva para pruebas de compatibilidad con datos antiguos.
`public string Decrypt(string encryptedText)`	Descifra un texto generado por Encrypt (formato actual o anterior).

Campos

Firma	Descripción
`public const string PrefijoV2`	-

Detalle de métodos

AesEncryptionService

```
public AesEncryptionService(string secret)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`secret`	string	

Precalentar

```
public void Precalentar()
```

Calcula por adelantado la clave maestra para que la primera operación de cifrado no demore. Conviene llamarlo en segundo plano.

Encrypt

```
public string Encrypt(string plainText)
```

Cifra un texto con el formato actual.

Parámetro	Tipo	Descripción
`plainText`	string	

Devuelve: string

EncryptLegacy

```
public string EncryptLegacy(string plainText)
```

Cifra con el formato anterior. Solo se conserva para pruebas de compatibilidad con datos antiguos.

Parámetro	Tipo	Descripción
`plainText`	string	

Devuelve: string

Decrypt

```
public string Decrypt(string encryptedText)
```

Descifra un texto generado por Encrypt (formato actual o anterior).

Parámetro	Tipo	Descripción
`encryptedText`	string	

Devuelve: string

CryptographyService - Clase

Proporciona una fachada para las operaciones criptográficas utilizadas por Edelstahl.

Declaración

```
public static class CryptographyService
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static string Encrypt(string plainText)`	Cifra un texto mediante el servicio AES configurado para la aplicación.
`public static string Decrypt(string encryptedText)`	Descifra un texto previamente generado mediante el servicio AES.
`public static void Precalentar()`	Calcula por adelantado la clave maestra. Se invoca en segundo plano al iniciar para que el primer cifrado no demore.

Detalle de métodos

Encrypt

```
public static string Encrypt(string plainText)
```

Cifra un texto mediante el servicio AES configurado para la aplicación.

Parámetro	Tipo	Descripción
`plainText`	string	

Devuelve: string

Decrypt

```
public static string Decrypt(string encryptedText)
```

Descifra un texto previamente generado mediante el servicio AES.

Parámetro	Tipo	Descripción

`encryptedText`	string	

Devuelve: string

Precalentar

```
public static void Precalentar()
```

Calcula por adelantado la clave maestra. Se invoca en segundo plano al iniciar para que el primer cifrado no demore.

CryptographySettings - Clase

Obtiene la configuración utilizada por los servicios criptográficos de Edelstahl.

Declaración

```
internal static class CryptographySettings
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static string GetEncryptionSecret()`	Obtiene la clave configurada para el cifrado simétrico AES.

Detalle de métodos

GetEncryptionSecret

```
public static string GetEncryptionSecret()
```

Obtiene la clave configurada para el cifrado simétrico AES.

Devuelve: string

Espacio de nombres Edelstahl.Services.Documents

Clases

Clase	Descripción
ComprobantePedidoPdfService	Genera el comprobante PDF de un pedido confirmado.
DatosEmisor	Datos de la empresa que emite los documentos. Son ficticios y se pueden cambiar en App.config (claves Emisor...).
DatosFactura	Factura o nota de crédito. La letra A discrimina el IVA; en la B el IVA está incluido en los precios.
DatosOrdenCompra	Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de una orden de compra: número, fecha, entrega, emisor y proveedor.
DatosReceptor	Reúne los datos de quien recibe el documento (cliente o proveedor) para imprimirlos en el PDF.
DatosRemito	Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de un remito: número, fecha, emisor, receptor, dirección de entrega, pedido y chofer.
DocumentoPdfBase	Patrón Template Method: esta clase fija el esqueleto de todos los documentos (página, encabezado, cuerpo, pie y guardado) y cada documento concreto completa solo el encabezado y el cuerpo.
FacturaPdfService	Factura A, factura B y nota de crédito. En la A se discrimina el IVA; en la B los precios ya lo incluyen.
FormatoDocumento	Formatos comunes a todos los documentos.
LineaDocumento	Es cada renglón que se imprime en un documento (código, descripción, cantidad, unidad, precio, descuento y subtotal).
LineaRemito	Es cada renglón que se imprime en un remito (código, descripción, cantidad y unidad).
OrdenCompraPdfService	Orden de compra dirigida a un proveedor.
PresupuestoPdfService	Genera el presupuesto en PDF para que el cliente se lo lleve y lo evalúe con calma. Indica hasta cuándo es válido y que los precios pueden variar pasada esa fecha.
RemitoPdfService	Remito de entrega en tres copias (original, duplicado y triplicado), cada una impresa sobre una hoja de color pastel: verde, amarillo y rosa.
VarianteDocumento	Una copia del documento: su etiqueta (Original, Duplicado...) y el color de fondo de la hoja.

ComprobantePedidoPdfService - Clase

Genera el comprobante PDF de un pedido confirmado.

Declaración

```
public class ComprobantePedidoPdfService
```

Métodos

Firma	Descripción
`public string Generar(Pedido pedido, Cliente cliente)`	-

Detalle de métodos

Generar

```
public string Generar(Pedido pedido, Cliente cliente)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedido`	Pedido	
`cliente`	Cliente	

Devuelve: string

DatosEmisor - Clase

Datos de la empresa que emite los documentos. Son ficticios y se pueden cambiar en App.config (claves Emisor...).

Declaración

```
public class DatosEmisor
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string RazonSocial { get; set; }`	-
`public string Cuit { get; set; }`	-
`public string Domicilio { get; set; }`	-
`public string CondicionIva { get; set; }`	-
`public string IngresosBrutos { get; set; }`	-
`public string InicioActividades { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static DatosEmisor Obtener()`	-

Detalle de métodos

Obtener

```
public static DatosEmisor Obtener()
```

Devuelve: DatosEmisor

DatosFactura - Clase

Factura o nota de crédito. La letra A discrimina el IVA; en la B el IVA está incluido en los precios.

Declaración

```
public class DatosFactura
```

Constructores

Firma	Descripción
`public DatosFactura()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Letra { get; set; }`	-
`public string CodigoComprobante { get; set; }`	-
`public bool EsNotaCredito { get; set; }`	-
`public string Numero { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public DateTime? Vencimiento { get; set; }`	-
`public DatosEmisor Emisor { get; set; }`	-
`public DatosReceptor Receptor { get; set; }`	-
`public string CondicionVenta { get; set; }`	-
`public string Referencia { get; set; }`	-
`public string Motivo { get; set; }`	-
`public List<LineaDocumento> Lineas { get; set; }`	-
`public decimal Neto { get; set; }`	-
`public decimal Iva { get; set; }`	-
`public decimal AlicuotaIva { get; set; }`	-

`public decimal Total { get; set; }`	-
`public decimal Anticipo { get; set; }`	-
`public decimal Saldo { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

DatosFactura

```
public DatosFactura()
```

DatosOrdenCompra - Clase

Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de una orden de compra: número, fecha, entrega, emisor y proveedor.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class DatosOrdenCompra
```

Constructores

Firma	Descripción
`public DatosOrdenCompra()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public DateTime? Entrega { get; set; }`	-
`public DatosEmisor Emisor { get; set; }`	-
`public string Proveedor { get; set; }`	-
`public string ProveedorCuit { get; set; }`	-
`public string ProveedorDomicilio { get; set; }`	-
`public string Contacto { get; set; }`	-
`public string CondicionPago { get; set; }`	-
`public List<LineaDocumento> Lineas { get; set; }`	-
`public decimal Neto { get; set; }`	-
`public decimal Iva { get; set; }`	-
`public decimal Total { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

DatosOrdenCompra

```
public DatosOrdenCompra()
```

DatosReceptor - Clase

Reúne los datos de quien recibe el documento (cliente o proveedor) para imprimirlos en el PDF.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class DatosReceptor
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string RazonSocial { get; set; }`	-
`public string Cuit { get; set; }`	-
`public string EtiquetaDocumento { get; set; }`	-
`public string Domicilio { get; set; }`	-
`public string Localidad { get; set; }`	-
`public string CondicionIva { get; set; }`	-
`public string Email { get; set; }`	-

DatosRemito - Clase

Reúne todo lo que hace falta para armar el PDF de un remito: número, fecha, emisor, receptor, dirección de entrega, pedido y chofer.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class DatosRemito
```

Constructores

Firma	Descripción
`public DatosRemito()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Numero { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public DatosEmisor Emisor { get; set; }`	-
`public DatosReceptor Receptor { get; set; }`	-
`public string DireccionEntrega { get; set; }`	-
`public string Pedido { get; set; }`	-
`public string Chofer { get; set; }`	-
`public string Vehiculo { get; set; }`	-
`public string HojaRuta { get; set; }`	-
`public string Observaciones { get; set; }`	-
`public List<LineaRemito> Lineas { get; set; }`	-

Detalle de métodos

DatosRemito

```
public DatosRemito()
```

DocumentoPdfBase - Clase

Patrón Template Method: esta clase fija el esqueleto de todos los documentos (página, encabezado, cuerpo, pie y guardado) y cada documento concreto completa solo el encabezado y el cuerpo.

Declaración

```
public abstract class DocumentoPdfBase
```

Propiedades

Firma	Descripción
`protected string NombreArchivo { get; }`	-
`public static string CarpetaDeSalida { get; }`	-
`protected virtual string Politica { get; }`	Texto opcional de politica que se imprime en el pie (facturas y remitos).

Métodos

Firma	Descripción
`protected abstract void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento variante)`	-
`protected abstract void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)`	-
`protected virtual IEnumerable<VarianteDocumento> Variantes()`	Por omisión el documento tiene una sola copia sobre fondo blanco.
`public string Generar()`	Genera el PDF y devuelve la ruta del archivo.
`public string Generar(string ruta)`	-
`public List<string> GenerarImagenes(string prefijo)`	Exporta cada pagina como imagen PNG (sirve para revisar el diseno y para las pruebas).
`protected virtual void ComponerPie(IContainer contenedor)`	-

`protected static string LimpiarNombre(string nombre)`	-
`protected static IContainer CeldaDeEncabezado(IContainer contenedor)`	-
`protected static IContainer CeldaDeDatos(IContainer contenedor)`	-
`protected static void DatoRotulado(ColumnDescriptor columna, string rotulo, string valor)`	-
`protected static void FilaDeTotal(ColumnDescriptor columna, string rotulo, string valor, bool destacada)`	-

Detalle de métodos

ComponerEncabezado

```
protected abstract void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento variante)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`contenedor`	IContainer	
`variante`	VarianteDocumento	

ComponerCuerpo

```
protected abstract void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`contenedor`	IContainer	

Variantes

```
protected virtual IEnumerable<VarianteDocumento> Variantes()
```

Por omisión el documento tiene una sola copia sobre fondo blanco.

Devuelve: IEnumerable<VarianteDocumento>

Generar

```
public string Generar()
```

Genera el PDF y devuelve la ruta del archivo.

Devuelve: string

Generar

```
public string Generar(string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

Devuelve: string

GenerarImagenes

```
public List<string> GenerarImagenes(string prefijo)
```

Exporta cada pagina como imagen PNG (sirve para revisar el diseno y para las pruebas).

Parámetro	Tipo	Descripción
`prefijo`	string	

Devuelve: List<string>

ComponerPie

```
protected virtual void ComponerPie(IContainer contenedor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`contenedor`	IContainer	

LimpiarNombre

```
protected static string LimpiarNombre(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: string

CeldaDeEncabezado

```
protected static IContainer CeldaDeEncabezado(IContainer contenedor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`contenedor`	IContainer	

Devuelve: IContainer

CeldaDeDatos

```
protected static IContainer CeldaDeDatos(IContainer contenedor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`contenedor`	IContainer	

Devuelve: IContainer

DatoRotulado

```
protected static void DatoRotulado(ColumnDescriptor columna, string rotulo, string
valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`columna`	ColumnDescriptor	
`rotulo`	string	
`valor`	string	

FilaDeTotal

```
protected static void FilaDeTotal(ColumnDescriptor columna, string rotulo, string valor,
bool destacada)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`columna`	ColumnDescriptor	
`rotulo`	string	
`valor`	string	
`destacada`	bool	

FacturaPdfService - Clase

Factura A, factura B y nota de crédito. En la A se discrimina el IVA; en la B los precios ya lo incluyen.

Declaración

```
public class FacturaPdfService : DocumentoPdfBase
```

Hereda o implementa: DocumentoPdfBase

Constructores

Firma	Descripción
`public FacturaPdfService(DatosFactura datos)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`protected override string NombreArchivo { get; }`	-
`protected override string Politica { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento variante)`	-
`protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)`	-

Detalle de métodos

FacturaPdfService

```
public FacturaPdfService(DatosFactura datos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`datos`	DatosFactura	

ComponerEncabezado

```
protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento
variante)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`contenedor`	IContainer	
`variante`	VarianteDocumento	

ComponerCuerpo

```
protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`contenedor`	IContainer	

FormatoDocumento - Clase

Formatos comunes a todos los documentos.

Declaración

```
internal static class FormatoDocumento
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static string Dinero(decimal valor)`	-
`public static string Numero(decimal valor)`	-
`public static string Fecha(DateTime fecha)`	-
`public static string Valor(string texto)`	-
`public static string T(string clave)`	-
`public static byte[] Logo()`	Logo de Edelstahl (Resources/Logo/logo_edelstahl.png) o null si no esta.
`public static string PoliticaDeEntrega()`	Texto de la politica de entrega y devoluciones que se imprime en facturas y remitos.

Detalle de métodos

Dinero

```
public static string Dinero(decimal valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`valor`	decimal	

Devuelve: string

Numero

```
public static string Numero(decimal valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`valor`	decimal	

Devuelve: string

Fecha

```
public static string Fecha(DateTime fecha)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`fecha`	DateTime	

Devuelve: string

Valor

```
public static string Valor(string texto)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`texto`	string	

Devuelve: string

T

```
public static string T(string clave)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clave`	string	

Devuelve: string

Logo

```
public static byte[] Logo()
```

Logo de Edelstahl (Resources/Logo/logo_edelstahl.png) o null si no esta.

Devuelve: byte[]

PoliticaDeEntrega

```
public static string PoliticaDeEntrega()
```

Texto de la politica de entrega y devoluciones que se imprime en facturas y remitos.

Devuelve: string

LineaDocumento - Clase

Es cada renglón que se imprime en un documento (código, descripción, cantidad, unidad, precio, descuento y subtotal).

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class LineaDocumento
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public string Unidad { get; set; }`	-
`public decimal PrecioUnitario { get; set; }`	-
`public decimal DescuentoPorcentaje { get; set; }`	-
`public decimal Subtotal { get; set; }`	-

LineaRemito - Clase

Es cada renglón que se imprime en un remito (código, descripción, cantidad y unidad).

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class LineaRemito
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public string Unidad { get; set; }`	-

OrdenCompraPdfService - Clase

Orden de compra dirigida a un proveedor.

Declaración

```
public class OrdenCompraPdfService : DocumentoPdfBase
```

Hereda o implementa: DocumentoPdfBase

Constructores

Firma	Descripción
`public OrdenCompraPdfService(DatosOrdenCompra datos)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`protected override string NombreArchivo { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento variante)`	-
`protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)`	-

Detalle de métodos

OrdenCompraPdfService

```
public OrdenCompraPdfService(DatosOrdenCompra datos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`datos`	DatosOrdenCompra	

ComponerEncabezado

```
protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento
variante)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`contenedor`	IContainer	
`variante`	VarianteDocumento	

ComponerCuerpo

```
protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`contenedor`	IContainer	

PresupuestoPdfService - Clase

Genera el presupuesto en PDF para que el cliente se lo lleve y lo evalúe con calma. Indica hasta cuándo es válido y que los precios pueden variar pasada esa fecha.

Declaración

```
public class PresupuestoPdfService
```

Métodos

Firma	Descripción
`public string Generar(Presupuesto presupuesto, Cliente cliente)`	-
`public System.Collections.Generic.List<string> GenerarImagenes(Presupuesto presupuesto, Cliente cliente, string prefijo)`	Genera el presupuesto como imagenes (una por pagina), para revisarlo sin abrir el PDF.

Detalle de métodos

Generar

```
public string Generar(Presupuesto presupuesto, Cliente cliente)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`presupuesto`	Presupuesto	
`cliente`	Cliente	

Devuelve: string

GenerarImagenes

```
public System.Collections.Generic.List<string> GenerarImagenes(Presupuesto presupuesto,
Cliente cliente, string prefijo)
```

Genera el presupuesto como imagenes (una por pagina), para revisarlo sin abrir el PDF.

Parámetro	Tipo	Descripción

`presupuesto`	Presupuesto	
`cliente`	Cliente	
`prefijo`	string	

Devuelve: System.Collections.Generic.List<string>

RemitoPdfService - Clase

Remito de entrega en tres copias (original, duplicado y triplicado), cada una impresa sobre una hoja de color pastel: verde, amarillo y rosa.

Declaración

```
public class RemitoPdfService : DocumentoPdfBase
```

Hereda o implementa: DocumentoPdfBase

Constructores

Firma	Descripción
`public RemitoPdfService(DatosRemito datos)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`protected override string NombreArchivo { get; }`	-
`protected override string Politica { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`protected override IEnumerable<VarianteDocumento> Variantes()`	-
`protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento variante)`	-
`protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)`	-

Detalle de métodos

RemitoPdfService

```
public RemitoPdfService(DatosRemito datos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`datos`	DatosRemito	

Variantes

```
protected override IEnumerable<VarianteDocumento> Variantes()
```

Devuelve: IEnumerable<VarianteDocumento>

ComponerEncabezado

```
protected override void ComponerEncabezado(IContainer contenedor, VarianteDocumento
variante)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`contenedor`	IContainer	
`variante`	VarianteDocumento	

ComponerCuerpo

```
protected override void ComponerCuerpo(IContainer contenedor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`contenedor`	IContainer	

VarianteDocumento - Clase

Una copia del documento: su etiqueta (Original, Duplicado...) y el color de fondo de la hoja.

Declaración

```
public sealed class VarianteDocumento
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Etiqueta { get; set; }`	-
`public Color Fondo { get; set; }`	-

Espacio de nombres Edelstahl.Services.Export

Clases

Clase	Descripción
ExportadorBase<T>	Patrón Template Method: el esqueleto de la exportación (encabezado, filas y escritura del archivo) es único; cada exportador solo define cómo se arman el encabezado y cada fila.
ExportadorCsv<T>	Exporta a CSV cualquier lista de objetos. Usa reflexión para leer las propiedades de la clase, por eso sirve para tipos que todavía no existen.
SerializadorXml	Serialización XML de listas de datos (exportar y volver a leer).

ExportadorBase<T> - Clase

Patrón Template Method: el esqueleto de la exportación (encabezado, filas y escritura del archivo) es único; cada exportador solo define cómo se arman el encabezado y cada fila.

Declaración

```
public abstract class ExportadorBase<T>
```

Métodos

Firma	Descripción
`public void Exportar(IEnumerable<T> datos, string ruta)`	-
`protected abstract string ArmarEncabezado()`	-
`protected abstract string ArmarFila(T elemento)`	-

Detalle de métodos

Exportar

```
public void Exportar(IEnumerable<T> datos, string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`datos`	IEnumerable<T>	
`ruta`	string	

ArmarEncabezado

```
protected abstract string ArmarEncabezado()
```

Devuelve: string

ArmarFila

```
protected abstract string ArmarFila(T elemento)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`elemento`	T	

Devuelve: string

ExportadorCsv<T> - Clase

Exporta a CSV cualquier lista de objetos. Usa reflexión para leer las propiedades de la clase, por eso sirve para tipos que todavía no existen.

Declaración

```
public class ExportadorCsv<T> : ExportadorBase<T>
```

Hereda o implementa: ExportadorBase<T>

Métodos

Firma	Descripción
`protected override string ArmarEncabezado()`	-
`protected override string ArmarFila(T elemento)`	-

Detalle de métodos

ArmarEncabezado

```
protected override string ArmarEncabezado()
```

Devuelve: string

ArmarFila

```
protected override string ArmarFila(T elemento)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`elemento`	T	

Devuelve: string

SerializadorXml - Clase

Serialización XML de listas de datos (exportar y volver a leer).

Declaración

```
public static class SerializadorXml
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static void Guardar<T>(IEnumerable<T> datos, string ruta)`	-
`public static List<T> Cargar<T>(string ruta)`	-

Detalle de métodos

Guardar<T>

```
public static void Guardar<T>(IEnumerable<T> datos, string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`datos`	IEnumerable<T>	
`ruta`	string	

Cargar<T>

```
public static List<T> Cargar<T>(string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`ruta`	string	

Devuelve: List<T>

Espacio de nombres Edelstahl.Services.Integrity

Clases

Clase	Descripción
ClienteDvhService	Calcula y verifica el Dígito Verificador Horizontal de un cliente. El DVH se obtiene mediante SHA-256 sobre una representación determinística de los campos protegidos del registro.

ClienteDvhService - Clase

Calcula y verifica el Dígito Verificador Horizontal de un cliente. El DVH se obtiene mediante SHA-256 sobre una representación determinística de los campos protegidos del registro.

Declaración

```
internal static class ClienteDvhService
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static string Calcular(Cliente cliente)`	Calcula el DVH correspondiente al estado actual del cliente. Cuando se utiliza con Entity Framework, el CUIT debe contener exactamente el valor que será almacenado en la base de datos.
`public static bool EsValido(Cliente cliente)`	Comprueba que el DVH almacenado coincida con el valor calculado actualmente.
`public static void Asignar(Cliente cliente)`	Calcula y asigna el DVH al cliente.

Detalle de métodos

Calcular

```
public static string Calcular(Cliente cliente)
```

Calcula el DVH correspondiente al estado actual del cliente. Cuando se utiliza con Entity Framework, el CUIT debe contener exactamente el valor que será almacenado en la base de datos.

Parámetro	Tipo	Descripción
`cliente`	Cliente	

Devuelve: string

EsValido

```
public static bool EsValido(Cliente cliente)
```

Comprueba que el DVH almacenado coincida con el valor calculado actualmente.

Parámetro	Tipo	Descripción
`cliente`	Cliente	

Devuelve: bool

Asignar

```
public static void Asignar(Cliente cliente)
```

Calcula y asigna el DVH al cliente.

Parámetro	Tipo	Descripción
`cliente`	Cliente	

Espacio de nombres Edelstahl.Services.Localization

Clases

Clase	Descripción
LanguageService	Administra el idioma activo y las traducciones de Edelstahl ERP. Los textos están en archivos de recursos (.resx) incluidos en este ensamblado: Textos.resx (inglés, idioma neutro) y un Textos.[cultura].resx por cada idioma, que el compilador convierte en un ensamblado satélite por cultura. La clave de cada texto es el texto en inglés; si el idioma activo no tiene la traducción se muestra el inglés.

LanguageService - Clase

Administra el idioma activo y las traducciones de Edelstahl ERP. Los textos están en archivos de recursos (.resx) incluidos en este ensamblado: Textos.resx (inglés, idioma neutro) y un Textos.[cultura].resx por cada idioma, que el compilador convierte en un ensamblado satélite por cultura. La clave de cada texto es el texto en inglés; si el idioma activo no tiene la traducción se muestra el inglés.

Declaración

```
public static class LanguageService
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public static string IdiomaActual { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static void Inicializar()`	-
`public static void AplicarIdiomaPreferido()`	Aplica el idioma elegido por el usuario en una sesion anterior. Se llama despues de iniciar sesion.
`public static void CambiarIdioma(string languageCode)`	-
`public static string Translate(string key)`	-
`public static string Format(string key, params object[] valores)`	Traduce la clave al idioma activo y reemplaza {0}, {1}... por los valores.
`public static string Translate(string key, string languageCode)`	-
`public static bool ExisteIdioma(string languageCode)`	-
`public static string[] ObtenerIdiomasDisponibles()`	-

Campos

Firma	Descripción
`public const string VariableCarpetaDatos`	Variable de entorno que cambia la carpeta de preferencias del usuario.

Eventos

Firma	Descripción
`public static event EventHandler IdiomaCambiado`	-

Detalle de métodos

Inicializar

```
public static void Inicializar()
```

AplicarIdiomaPreferido

```
public static void AplicarIdiomaPreferido()
```

Aplica el idioma elegido por el usuario en una sesion anterior. Se llama despues de iniciar sesion.

CambiarIdioma

```
public static void CambiarIdioma(string languageCode)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`languageCode`	string	

Translate

```
public static string Translate(string key)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`key`	string	

Devuelve: string

Format

```
public static string Format(string key, params object[] valores)
```

Traduce la clave al idioma activo y reemplaza {0}, {1}... por los valores.

Parámetro	Tipo	Descripción
`key`	string	
`valores`	params object[]	

Devuelve: string

Translate

```
public static string Translate(string key, string languageCode)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`key`	string	
`languageCode`	string	

Devuelve: string

ExisteIdioma

```
public static bool ExisteIdioma(string languageCode)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`languageCode`	string	

Devuelve: bool

ObtenerIdiomasDisponibles

```
public static string[] ObtenerIdiomasDisponibles()
```

Devuelve: string[]

Espacio de nombres Edelstahl.Services.Security

Clases

Clase	Descripción
PasswordHashData	Resultado seguro del procesamiento de una contraseña. Solo almacena el hash, la sal y la cantidad de iteraciones.
PasswordHasher	Genera y verifica hashes de contraseñas mediante PBKDF2. Las contraseñas nunca se guardan ni se pueden recuperar.

PasswordHashData - Clase

Resultado seguro del procesamiento de una contraseña. Solo almacena el hash, la sal y la cantidad de iteraciones.

Declaración

```
public sealed class PasswordHashData
```

Constructores

Firma	Descripción
`public PasswordHashData(string hash, string salt, int iteraciones)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Hash { get; set; }`	-
`public string Salt { get; set; }`	-
`public int Iteraciones { get; set; }`	-

Detalle de métodos

PasswordHashData

```
public PasswordHashData(string hash, string salt, int iteraciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`hash`	string	
`salt`	string	
`iteraciones`	int	

PasswordHasher - Clase

Genera y verifica hashes de contraseñas mediante PBKDF2. Las contraseñas nunca se guardan ni se pueden recuperar.

Declaración

```
public static class PasswordHasher
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static PasswordHashData CrearHash(string password)`	-
`public static PasswordHashData CrearHash(string password, int iteraciones)`	-
`public static bool Verificar(string password, string hashGuardado, string saltGuardada, int iteraciones)`	-

Campos

Firma	Descripción
`public const int IteracionesPredeterminadas`	-

Detalle de métodos

CrearHash

```
public static PasswordHashData CrearHash(string password)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`password`	string	

Devuelve: PasswordHashData

CrearHash

```
public static PasswordHashData CrearHash(string password, int iteraciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`password`	string	
`iteraciones`	int	

Devuelve: PasswordHashData

Verificar

```
public static bool Verificar(string password, string hashGuardado, string saltGuardada,
int iteraciones)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`password`	string	
`hashGuardado`	string	
`saltGuardada`	string	
`iteraciones`	int	

Devuelve: bool

Espacio de nombres Edelstahl.WinApp

Clases

Clase	Descripción
FrmCrearAdministradorInicial	-
FrmLogin	Es la pantalla de inicio de sesión: el usuario pone su nombre y su contraseña y el sistema valida el acceso.
FrmPerfil	Mi perfil: datos del usuario, cambio de contrasena, pregunta de seguridad y datos de contacto del administrador.
FrmPrincipalV2	Ventana principal: menu lateral por modulos (segun permisos), idioma y aviso de stock.
FrmRecuperacionIntegridad	Se muestra al iniciar cuando los dígitos verificadores (DVH y DVV) indican que los datos fueron alterados: el sistema no deja entrar. Quien quiera repararlo se identifica con usuario y contraseña; si tiene permiso de administrar respaldos ve todos los respaldos hechos y puede restaurar uno (o, después de revisar los datos, recalcular los dígitos) sin que nadie del equipo tenga que intervenir.
FrmRecuperarPassword	Recuperar la contrasena desde el inicio de sesion: el usuario ve su pregunta de seguridad, la responde y elige una contrasena nueva. Si no puede, se muestran los datos del administrador.
Program	-
VisorBitacoraPagina	Pagina completa de la bitacora (acceso directo desde el menu principal).

FrmCrearAdministradorInicial - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public sealed class FrmCrearAdministradorInicial : Form
```

Hereda o implementa: Form

Constructores

Firma	Descripción
`public FrmCrearAdministradorInicial()`	-

Detalle de métodos

FrmCrearAdministradorInicial

```
public FrmCrearAdministradorInicial()
```

FrmLogin - Clase

Es la pantalla de inicio de sesión: el usuario pone su nombre y su contraseña y el sistema valida el acceso.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public sealed class FrmLogin : Form
```

Hereda o implementa: Form

Constructores

Firma	Descripción
`public FrmLogin()`	-

Detalle de métodos

FrmLogin

```
public FrmLogin()
```

FrmPerfil - Clase

Mi perfil: datos del usuario, cambio de contrasena, pregunta de seguridad y datos de contacto del administrador.

Declaración

```
public sealed class FrmPerfil : Form
```

Hereda o implementa: Form

Constructores

Firma	Descripción
`public FrmPerfil()`	-

Detalle de métodos

FrmPerfil

```
public FrmPerfil()
```

FrmPrincipalV2 - Clase

Ventana principal: menu lateral por modulos (segun permisos), idioma y aviso de stock.

Declaración

```
public partial class FrmPrincipalV2 : Form
```

Hereda o implementa: Form

Constructores

Firma	Descripción
`public FrmPrincipalV2()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public bool CerrarSesionSolicitada { get; set; }`	Es true cuando el usuario cerro la sesion (y no la ventana): el programa vuelve a pedir el login.

Detalle de métodos

FrmPrincipalV2

```
public FrmPrincipalV2()
```

FrmRecuperacionIntegridad - Clase

Se muestra al iniciar cuando los dígitos verificadores (DVH y DVV) indican que los datos fueron alterados: el sistema no deja entrar. Quien quiera repararlo se identifica con usuario y contraseña; si tiene permiso de administrar respaldos ve todos los respaldos hechos y puede restaurar uno (o, después de revisar los datos, recalcular los dígitos) sin que nadie del equipo tenga que intervenir.

Declaración

```
public sealed class FrmRecuperacionIntegridad : Form
```

Hereda o implementa: Form

Constructores

Firma	Descripción
`public FrmRecuperacionIntegridad(ResultadoIntegridad resultado) : this(resultado, new RecuperacionService())`	-
`public FrmRecuperacionIntegridad(ResultadoIntegridad resultado, RecuperacionService servicio)`	-

Detalle de métodos

FrmRecuperacionIntegridad

```
public FrmRecuperacionIntegridad(ResultadoIntegridad resultado) : this(resultado, new
RecuperacionService())
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`this(resultado`	ResultadoIntegridad resultado) :	
`RecuperacionService()`	new	

FrmRecuperacionIntegridad

```
public FrmRecuperacionIntegridad(ResultadoIntegridad resultado, RecuperacionService
servicio)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`resultado`	ResultadoIntegridad	
`servicio`	RecuperacionService	

FrmRecuperarPassword - Clase

Recuperar la contrasena desde el inicio de sesion: el usuario ve su pregunta de seguridad, la responde y elige una contrasena nueva. Si no puede, se muestran los datos del administrador.

Declaración

```
public sealed class FrmRecuperarPassword : Form
```

Hereda o implementa: Form

Constructores

Firma	Descripción
`public FrmRecuperarPassword(string usuarioInicial)`	-

Detalle de métodos

FrmRecuperarPassword

```
public FrmRecuperarPassword(string usuarioInicial)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioInicial`	string	

Program - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
internal static class Program
```

VisorBitacoraPagina - Clase

Pagina completa de la bitacora (acceso directo desde el menu principal).

Declaración

```
public class VisorBitacoraPagina : ModuloBase
```

Hereda o implementa: ModuloBase

Constructores

Firma	Descripción
`public VisorBitacoraPagina()`	-

Detalle de métodos

VisorBitacoraPagina

```
public VisorBitacoraPagina()
```

Espacio de nombres Edelstahl.WinApp.Forms.Startup

Clases

Clase	Descripción
FrmSeleccionModo	-

FrmSeleccionModo - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public sealed class FrmSeleccionModo : Form
```

Hereda o implementa: Form

Constructores

Firma	Descripción
`public FrmSeleccionModo()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public ExecutionMode SelectedMode { get; set; }`	-

Detalle de métodos

FrmSeleccionModo

```
public FrmSeleccionModo()
```

Espacio de nombres Edelstahl.WinApp.Infrastructure

Clases

Clase	Descripción
GlobalExceptionHandler	Captura excepciones no controladas, registra su detalle tecnico en la bitacora y muestra mensajes seguros al usuario.

GlobalExceptionHandler - Clase

Captura excepciones no controladas, registra su detalle tecnico en la bitacora y muestra mensajes seguros al usuario.

Declaración

```
public static class GlobalExceptionHandler
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static void Registrar()`	-
`public static void ProcesarErrorInicio(Exception exception)`	-
`public static void ProcesarErrorControlado(Exception exception, string modulo, string accion, string mensajeUsuario)`	-

Detalle de métodos

Registrar

```
public static void Registrar()
```

ProcesarErrorInicio

```
public static void ProcesarErrorInicio(Exception exception)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`exception`	Exception	

ProcesarErrorControlado

```
public static void ProcesarErrorControlado(Exception exception, string modulo, string accion, string mensajeUsuario)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`exception`	Exception	
`modulo`	string	
`accion`	string	
`mensajeUsuario`	string	

Espacio de nombres Edelstahl.WinApp.Modulos

Clases

Clase	Descripción
ModuloAdministracion	Es la pantalla del módulo de administración: usuarios, roles, bitácora, respaldos e importaciones.
ModuloComercial	Ventas: clientes, presupuestos y pedidos con su seguimiento.
ModuloFinanzas	Finanzas: facturas, cobros, pagos a proveedores, notas de credito y cuentas a cobrar y pagar.
ModuloInventario	Compras y stock: catalogo, existencias, movimientos, reservas, proveedores y ordenes de compra.
ModuloLogistica	Logistica: remitos (original y dos copias de colores), hojas de ruta, flota y devoluciones.
ModuloProduccion	Produccion: lineas pendientes de fabricar, tablero de ordenes y control de calidad.
ModuloReportes	Reportes de gestion con rango de fechas y exportacion.
PanelDatos	Carga de datos de ejemplo e importacion de archivos. Las operaciones largas se ejecutan en un hilo y muestran progreso.
PanelHojasRuta	Hojas de ruta a la izquierda y mapa del recorrido a la derecha.
PanelIndicadores	-
PanelReportes	-
PanelRespaldos	Respaldos de las bases: carpeta de destino, respaldo manual y automatico, lista de respaldos hechos (con la marca de si los datos estaban sanos) y restauracion.
VisorBitacora	Pantalla de consulta de la bitacora con filtros por fecha, usuario, modulo y texto.

ModuloAdministracion - Clase

Es la pantalla del módulo de administración: usuarios, roles, bitácora, respaldos e importaciones.

Descripción tomada del modelo de EA del sistema.

Declaración

```
public class ModuloAdministracion : ModuloBase
```

Hereda o implementa: ModuloBase

Constructores

Firma	Descripción
`public ModuloAdministracion()`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void MostrarPedidosDeAyuda()`	Abre la pestana de pedidos de ayuda (se usa desde el aviso de la cabecera).
`public static string Humanizar(string nombre)`	-

Detalle de métodos

ModuloAdministracion

```
public ModuloAdministracion()
```

MostrarPedidosDeAyuda

```
public void MostrarPedidosDeAyuda()
```

Abre la pestana de pedidos de ayuda (se usa desde el aviso de la cabecera).

Humanizar

```
public static string Humanizar(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: string

ModuloComercial - Clase

Ventas: clientes, presupuestos y pedidos con su seguimiento.

Declaración

```
public class ModuloComercial : ModuloBase
```

Hereda o implementa: ModuloBase

Constructores

Firma	Descripción
`public ModuloComercial()`	-

Detalle de métodos

ModuloComercial

```
public ModuloComercial()
```

ModuloFinanzas - Clase

Finanzas: facturas, cobros, pagos a proveedores, notas de credito y cuentas a cobrar y pagar.

Declaración

```
public class ModuloFinanzas : ModuloBase
```

Hereda o implementa: ModuloBase

Constructores

Firma	Descripción
`public ModuloFinanzas()`	-

Detalle de métodos

ModuloFinanzas

```
public ModuloFinanzas()
```

ModuloInventario - Clase

Compras y stock: catalogo, existencias, movimientos, reservas, proveedores y ordenes de compra.

Declaración

```
public class ModuloInventario : ModuloBase
```

Hereda o implementa: ModuloBase

Constructores

Firma	Descripción
`public ModuloInventario()`	-

Detalle de métodos

ModuloInventario

```
public ModuloInventario()
```

ModuloLogistica - Clase

Logistica: remitos (original y dos copias de colores), hojas de ruta, flota y devoluciones.

Declaración

```
public class ModuloLogistica : ModuloBase
```

Hereda o implementa: ModuloBase

Constructores

Firma	Descripción
`public ModuloLogistica()`	-

Detalle de métodos

ModuloLogistica

```
public ModuloLogistica()
```

ModuloProduccion - Clase

Produccion: lineas pendientes de fabricar, tablero de ordenes y control de calidad.

Declaración

```
public class ModuloProduccion : ModuloBase
```

Hereda o implementa: ModuloBase

Constructores

Firma	Descripción
`public ModuloProduccion()`	-

Detalle de métodos

ModuloProduccion

```
public ModuloProduccion()
```

ModuloReportes - Clase

Reportes de gestion con rango de fechas y exportacion.

Declaración

```
public class ModuloReportes : ModuloBase
```

Hereda o implementa: ModuloBase

Constructores

Firma	Descripción
`public ModuloReportes()`	-

Detalle de métodos

ModuloReportes

```
public ModuloReportes()
```

PanelDatos - Clase

Carga de datos de ejemplo e importacion de archivos. Las operaciones largas se ejecutan en un hilo y muestran progreso.

Declaración

```
public class PanelDatos : UserControl
```

Hereda o implementa: UserControl

Constructores

Firma	Descripción
`public PanelDatos()`	-

Detalle de métodos

PanelDatos

```
public PanelDatos()
```

PanelHojasRuta - Clase

Hojas de ruta a la izquierda y mapa del recorrido a la derecha.

Declaración

```
public class PanelHojasRuta : UserControl, IRecargable
```

Hereda o implementa: UserControl, IRecargable

Constructores

Firma	Descripción
`public PanelHojasRuta(PanelLista lista, LogisticaService servicio)`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Recargar()`	-

Detalle de métodos

PanelHojasRuta

```
public PanelHojasRuta(PanelLista lista, LogisticaService servicio)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`lista`	PanelLista	
`servicio`	LogisticaService	

Recargar

```
public void Recargar()
```

PanelIndicadores - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class PanelIndicadores : UserControl, IRecargable
```

Hereda o implementa: UserControl, IRecargable

Constructores

Firma	Descripción
`public PanelIndicadores()`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Recargar()`	-

Detalle de métodos

PanelIndicadores

```
public PanelIndicadores()
```

Recargar

```
public void Recargar()
```

PanelReportes - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class PanelReportes : UserControl, IRecargable
```

Hereda o implementa: UserControl, IRecargable

Constructores

Firma	Descripción
`public PanelReportes()`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Recargar()`	-

Detalle de métodos

PanelReportes

```
public PanelReportes()
```

Recargar

```
public void Recargar()
```

PanelRespaldos - Clase

Respaldos de las bases: carpeta de destino, respaldo manual y automatico, lista de respaldos hechos (con la marca de si los datos estaban sanos) y restauracion.

Declaración

```
public class PanelRespaldos : UserControl
```

Hereda o implementa: UserControl

Constructores

Firma	Descripción
`public PanelRespaldos()`	-

Detalle de métodos

PanelRespaldos

```
public PanelRespaldos()
```

VisorBitacora - Clase

Pantalla de consulta de la bitacora con filtros por fecha, usuario, modulo y texto.

Declaración

```
public class VisorBitacora : UserControl, IRecargable
```

Hereda o implementa: UserControl, IRecargable

Constructores

Firma	Descripción
`public VisorBitacora()`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Recargar()`	-

Detalle de métodos

VisorBitacora

```
public VisorBitacora()
```

Recargar

```
public void Recargar()
```

Espacio de nombres Edelstahl.WinApp.Ui

Clases

Clase	Descripción
BitacoraFila	-
BitacoraTraduccion	La bitácora guarda cada evento una sola vez, en el texto original del sistema (español), para que el registro de auditoría no dependa del idioma de quien lo generó. Esta clase lo traduce al idioma activo en el momento de mostrarlo: módulo, acción, entidad, resultado, tipo de evento y descripción. Lo que no reconoce (nombres de personas, números, códigos) se muestra tal como está guardado.
BotonEstilo	Boton plano que, deshabilitado, se ve claro y con texto legible (el de Windows pinta el texto gris oscuro sobre el color de fondo).
Campo	Describe un dato que se pide al usuario en un cuadro de dialogo.
CategoriaFila	-
ChoferFila	-
ClienteFila	-
ContactoAdministrador	Datos de contacto del administrador del sistema. Se leen de App.config (claves ContactoNombre, ContactoRecuperacion y ContactoCorreo).
DepositoFila	-
Dialogo	Cuadro de dialogo generico armado a partir de una lista de campos.
DialogoCobro	Registra un cobro de factura. Con efectivo no se pide banco ni referencia: esos datos se piden solo si el medio de pago los requiere (cheque, transferencia, tarjeta).
DialogosUsuario	Cuadros de dialogo del propio usuario: cambiar contrasena, elegir la pregunta de seguridad, pedir ayuda al administrador y abrir la ayuda del programa.
EditorLineas	Formulario para armar las lineas de un presupuesto o de una orden de compra.
Estilo	Colores, fuentes y utilidades comunes de la interfaz.
FilaCarga	Fila de la verificacion de carga: lo que se factura y se envia, y si ya se controlo en el camion.
FilaFaltante	Fila editable de la ventana de faltantes: lo que falta y la cantidad a ingresar.

FrmEspera	Ventana modal con barra de progreso que ejecuta un trabajo en un hilo aparte.
FrmFaltantes	Lista en rojo de los productos que faltan, con un contador por fila para ingresar el stock. Se usa al confirmar un pedido: se agrega lo que falta y se sigue sin salir de la pantalla.
FrmPermisosUsuario	Permisos de un usuario puntual. Solo lo abre el administrador. Los permisos marcados son los que tiene el usuario: los de su rol más los que el administrador le agregó, menos los que le quitó.
FrmVerificarCarga	Muestra lo que va a salir en el remito y obliga a verificarlo linea por linea al cargar el camion. Las cantidades vienen de lo facturado y reservado: no se pueden modificar.
GeoFicticio	-
GrillaMarca	Grilla de datos que, si sobra espacio debajo de las filas, muestra el emblema como marca de agua.
InconsistenciaFila	-
ItemLinea	-
Lugar	Ubicacion aproximada de localidades argentinas para dibujar el mapa de recorrido. Es un mapa esquematico y ficticio: no usa servicios externos ni claves de API.
MapaRuta	Mapa esquematico e interactivo del recorrido: sede en la Capital y paradas numeradas. Rueda del mouse para acercar, arrastrar para mover, doble clic para ajustar la vista.
MapaWeb	Mapa interactivo de la hoja de ruta: Leaflet con los mapas de OpenStreetMap dentro de WebView2. No necesita clave de API. Si el equipo no tiene WebView2 o no hay internet, muestra el mapa esquematico propio (MapaRuta).
Marca	Marca visual de Edelstahl: emblema (hexagono de acero con la E), textura de acero cepillado y paneles decorativos. Todo se dibuja por codigo: no usa fotos ni archivos externos.
MedioPagoFila	-
ModuloBase	Modulo de la aplicacion: un conjunto de pestanas, cada una con su lista. Una pestana solo aparece si el usuario tiene el permiso requerido.
Nombres	Titulos en ingles de las columnas y de los permisos. El texto en ingles es la clave que luego se traduce con los archivos de idioma.
Opcion	Elemento de lista desplegable con texto visible y valor asociado.
PanelAcero	Panel de acero cepillado con el emblema; se usa en la parte libre de la barra lateral.
PanelEncabezado	Encabezado de la ventana: acero claro con una linea de acento.

PanelLista	Lista con barra de acciones, busqueda, detalle opcional y exportacion. Los datos se leen en un hilo aparte para no congelar la ventana.
ParadaMapa	-
PedidoAyudaFila	-
PermisoFila	-
ProveedorFila	-
RespaldoFila	-
Respuesta	Valores devueltos por el cuadro de dialogo.
RolFila	-
Tr	Acceso corto a las traducciones. La clave es el texto en ingles.
UsuarioFila	-
VehiculoFila	-

Interfaces

Interfaz	Descripción
IRecargable	-

Enumeraciones

Enumeración	Descripción
EstadoParada	-
ModoLineas	-
TipoCampo	-

BitacoraFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class BitacoraFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public string Modulo { get; set; }`	-
`public string Accion { get; set; }`	-
`public string Entidad { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public string Resultado { get; set; }`	-
`public string TipoEvento { get; set; }`	-
`public string Equipo { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static BitacoraFila De(RegistroBitacora r)`	-

Detalle de métodos

De

```
public static BitacoraFila De(RegistroBitacora r)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`r`	RegistroBitacora	

Devuelve: BitacoraFila

BitacoraTraduccion - Clase

La bitácora guarda cada evento una sola vez, en el texto original del sistema (español), para que el registro de auditoría no dependa del idioma de quien lo generó. Esta clase lo traduce al idioma activo en el momento de mostrarlo: módulo, acción, entidad, resultado, tipo de evento y descripción. Lo que no reconoce (nombres de personas, números, códigos) se muestra tal como está guardado.

Declaración

```
public static class BitacoraTraduccion
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static string Modulo(string valor)`	-
`public static string Accion(string valor)`	-
`public static string Entidad(string valor)`	-
`public static string Resultado(string valor)`	-
`public static string TipoEvento(string valor)`	-
`public static string Descripcion(string descripcion)`	Traduce la descripción de un evento; si no reconoce el texto lo devuelve sin cambios.

Detalle de métodos

Modulo

```
public static string Modulo(string valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`valor`	string	

Devuelve: string

Accion

```
public static string Accion(string valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`valor`	string	

Devuelve: string

Entidad

```
public static string Entidad(string valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`valor`	string	

Devuelve: string

Resultado

```
public static string Resultado(string valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`valor`	string	

Devuelve: string

TipoEvento

```
public static string TipoEvento(string valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`valor`	string	

Devuelve: string

Descripcion

```
public static string Descripcion(string descripcion)
```

Traduce la descripción de un evento; si no reconoce el texto lo devuelve sin cambios.

Parámetro	Tipo	Descripción
`descripcion`	string	

Devuelve: string

BotonEstilo - Clase

Boton plano que, deshabilitado, se ve claro y con texto legible (el de Windows pinta el texto gris oscuro sobre el color de fondo).

Declaración

```
public class BotonEstilo : Button
```

Hereda o implementa: Button

Métodos

Firma	Descripción
`protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)`	-

Detalle de métodos

OnPaint

```
protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
e	PaintEventArgs	

Campo - Clase

Describe un dato que se pide al usuario en un cuadro de dialogo.

Declaración

```
public class Campo
```

Constructores

Firma	Descripción
`public Campo(string nombre, string etiqueta, TipoCampo tipo)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Etiqueta { get; set; }`	-
`public TipoCampo Tipo { get; set; }`	-
`public object Valor { get; set; }`	-
`public bool Obligatorio { get; set; }`	-
`public decimal Minimo { get; set; }`	-
`public decimal Maximo { get; set; }`	-
`public int Decimales { get; set; }`	-
`public bool FechaOpcional { get; set; }`	-
`public int MaxLargo { get; set; }`	-
`public List<Opcion> Opciones { get; set; }`	-
`public string SeguirA { get; set; }`	-
`public Func<object, decimal> Calcular { get; set; }`	-
`public string ConfirmaA { get; set; }`	El valor del campo se completa solo a partir de la opcion elegida en otra lista.

Métodos

Firma	Descripción
`public Campo Confirmando(string campoClave)`	-
`public Campo Positivo()`	Exige que el numero sea mayor que cero.
`public Campo Con(object valor)`	Define el valor inicial del campo (por ejemplo, la opcion elegida de un combo).
`public Campo Siguiendo(string campoLista, Func<object, decimal> calcular)`	-
`public static Campo Texto(string nombre, string etiqueta, string valor = "S", bool obligatorio = false, int maxLargo = 200)`	-
`public static Campo Multilinea(string nombre, string etiqueta, string valor = "S", bool obligatorio = false)`	-
`public static Campo Clave(string nombre, string etiqueta)`	-
`public static Campo Numero(string nombre, string etiqueta, decimal valor = 0m, decimal minimo = 0m, decimal maximo = 1000000000m, int decimales = 2)`	-
`public static Campo Entero(string nombre, string etiqueta, int valor = 0, int minimo = 0, int maximo = 1000000)`	-
`public static Campo Fecha(string nombre, string etiqueta, DateTime? valor = null, bool opcional = false)`	-
`public static Campo Combo(string nombre, string etiqueta, List<Opcion> opciones, bool obligatorio = true)`	-
`public static Campo Check(string nombre, string etiqueta, bool valor = false)`	-

Detalle de métodos

Campo

```
public Campo(string nombre, string etiqueta, TipoCampo tipo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`etiqueta`	string	
`tipo`	TipoCampo	

Confirmando

```
public Campo Confirmando(string campoClave)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`campoClave`	string	

Devuelve: Campo

Positivo

```
public Campo Positivo()
```

Exige que el numero sea mayor que cero.

Devuelve: Campo

Con

```
public Campo Con(object valor)
```

Define el valor inicial del campo (por ejemplo, la opcion elegida de un combo).

Parámetro	Tipo	Descripción
`valor`	object	

Devuelve: Campo

Siguiendo

```
public Campo Siguiendo(string campoLista, Func<object, decimal> calcular)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`campoLista`	string	
`calcular`	Func<object, decimal>	

Devuelve: Campo

Texto

```
public static Campo Texto(string nombre, string etiqueta, string valor = "S", bool
obligatorio = false, int maxLargo = 200)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`etiqueta`	string	
`valor`	string	
`obligatorio`	bool	
`maxLargo`	int	

Devuelve: Campo

Multilinea

```
public static Campo Multilinea(string nombre, string etiqueta, string valor = "S", bool
obligatorio = false)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`etiqueta`	string	
`valor`	string	
`obligatorio`	bool	

Devuelve: Campo

Clave

```
public static Campo Clave(string nombre, string etiqueta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`etiqueta`	string	

Devuelve: Campo

Numero

```
public static Campo Numero(string nombre, string etiqueta, decimal valor = 0m, decimal
minimo = 0m, decimal maximo = 1000000000m, int decimales = 2)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`etiqueta`	string	
`valor`	decimal	
`minimo`	decimal	
`maximo`	decimal	
`decimales`	int	

Devuelve: Campo

Entero

```
public static Campo Entero(string nombre, string etiqueta, int valor = 0, int minimo =
0, int maximo = 1000000)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`etiqueta`	string	
`valor`	int	
`minimo`	int	
`maximo`	int	

Devuelve: Campo

Fecha

```
public static Campo Fecha(string nombre, string etiqueta, DateTime? valor = null, bool
opcional = false)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`etiqueta`	string	
`valor`	DateTime?	
`opcional`	bool	

Devuelve: Campo

Combo

```
public static Campo Combo(string nombre, string etiqueta, List<Opcion> opciones, bool
obligatorio = true)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`etiqueta`	string	
`opciones`	List<Opcion>	
`obligatorio`	bool	

Devuelve: Campo

Check

```
public static Campo Check(string nombre, string etiqueta, bool valor = false)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`etiqueta`	string	
`valor`	bool	

Devuelve: Campo

CategoriaFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class CategoriaFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Ruta { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

ChoferFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ChoferFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Documento { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Licencia { get; set; }`	-
`public string Categoria { get; set; }`	-
`public DateTime VencimientoLicencia { get; set; }`	-
`public string Telefono { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static ChoferFila De(Chofer c)`	-

Detalle de métodos

De

```
public static ChoferFila De(Chofer c)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`c`	Chofer	

Devuelve: ChoferFila

ClienteFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ClienteFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Tipo { get; set; }`	-
`public string CUIT { get; set; }`	-
`public string RazonSocial { get; set; }`	-
`public string Localidad { get; set; }`	-
`public string Provincia { get; set; }`	-
`public string Email { get; set; }`	-
`public string Telefono { get; set; }`	-
`public decimal LimiteCredito { get; set; }`	-
`public decimal DeudaActual { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-
`public bool Autorizado { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static ClienteFila De(Cliente c)`	-

Detalle de métodos

De

```
public static ClienteFila De(Cliente c)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`c`	Cliente	

Devuelve: ClienteFila

ContactoAdministrador - Clase

Datos de contacto del administrador del sistema. Se leen de App.config (claves ContactoNombre, ContactoRecuperacion y ContactoCorreo).

Declaración

```
public static class ContactoAdministrador
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public static string Nombre { get; }`	-
`public static string Telefono { get; }`	-
`public static string Correo { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static string Texto()`	Nombre, WhatsApp y correo, uno por linea; omite los que no estan configurados.

Detalle de métodos

Texto

```
public static string Texto()
```

Nombre, WhatsApp y correo, uno por linea; omite los que no estan configurados.

Devuelve: string

DepositoFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class DepositoFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Localidad { get; set; }`	-
`public string Responsable { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

Dialogo - Clase

Cuadro de dialogo generico armado a partir de una lista de campos.

Declaración

```
public static class Dialogo
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static Respuesta Pedir(IWin32Window padre, string tituloClave, params Campo[] campos)`	-
`public static Respuesta Pedir(IWin32Window padre, string tituloClave, string notaClave, params Campo[] campos)`	-

Detalle de métodos

Pedir

```
public static Respuesta Pedir(IWin32Window padre, string tituloClave, params Campo[] campos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	
`tituloClave`	string	
`campos`	params Campo[]	

Devuelve: Respuesta

Pedir

```
public static Respuesta Pedir(IWin32Window padre, string tituloClave, string notaClave, params Campo[] campos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`padre`	IWin32Window	
`tituloClave`	string	
`notaClave`	string	
`campos`	params Campo[]	

Devuelve: Respuesta

DialogoCobro - Clase

Registra un cobro de factura. Con efectivo no se pide banco ni referencia: esos datos se piden solo si el medio de pago los requiere (cheque, transferencia, tarjeta).

Declaración

```
public static class DialogoCobro
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static CobroCliente Registrar(IWin32Window padre, FinanzasService finanzas, Guid clienteId, Guid facturaId, decimal saldo)`	-

Detalle de métodos

Registrar

```
public static CobroCliente Registrar(IWin32Window padre, FinanzasService finanzas, Guid clienteId, Guid facturaId, decimal saldo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	
`finanzas`	FinanzasService	
`clienteId`	Guid	
`facturaId`	Guid	
`saldo`	decimal	

Devuelve: CobroCliente

DialogosUsuario - Clase

Cuadros de dialogo del propio usuario: cambiar contrasena, elegir la pregunta de seguridad, pedir ayuda al administrador y abrir la ayuda del programa.

Declaración

```
public static class DialogosUsuario
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static List<Opcion> PreguntasSeguridad(bool conOpcionVacia)`	-
`public static bool CambiarPassword(IWin32Window padre)`	Devuelve true si la contrasena se cambio.
`public static bool CambiarPregunta(IWin32Window padre)`	Devuelve true si la pregunta se guardo.
`public static void PedirAyuda(IWin32Window padre)`	El usuario elige un tema segun su perfil; el pedido queda en la bitacora y se muestran los datos del administrador.
`public static void AbrirAyuda(IWin32Window padre)`	Abre la ayuda en linea (archivo .chm que se instala junto al programa).

Detalle de métodos

PreguntasSeguridad

```
public static List<Opcion> PreguntasSeguridad(bool conOpcionVacia)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`conOpcionVacia`	bool	

Devuelve: List<Opcion>

CambiarPassword

```
public static bool CambiarPassword(IWin32Window padre)
```

Devuelve true si la contrasena se cambio.

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	

Devuelve: bool

CambiarPregunta

```
public static bool CambiarPregunta(IWin32Window padre)
```

Devuelve true si la pregunta se guardo.

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	

Devuelve: bool

PedirAyuda

```
public static void PedirAyuda(IWin32Window padre)
```

El usuario elige un tema segun su perfil; el pedido queda en la bitacora y se muestran los datos del administrador.

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	

AbrirAyuda

```
public static void AbrirAyuda(IWin32Window padre)
```

Abre la ayuda en linea (archivo .chm que se instala junto al programa).

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	

EditorLineas - Clase

Formulario para armar las lineas de un presupuesto o de una orden de compra.

Declaración

```
public class EditorLineas : Form
```

Hereda o implementa: Form

Constructores

Firma	Descripción
`public EditorLineas(ModoLineas modo, string tituloClave, string encabezado = null, decimal cantidadSugerida = 0m, string cliente = null)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public List<ItemLinea> Items { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void PonerItems(IEnumerable<ItemLinea> items)`	Vuelve a cargar lineas ya armadas (para no perderlas si el guardado falla).

Detalle de métodos

EditorLineas

```
public EditorLineas(ModoLineas modo, string tituloClave, string encabezado = null,
decimal cantidadSugerida = 0m, string cliente = null)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`modo`	ModoLineas	

`tituloClave`	string	
`encabezado`	string	
`cantidadSugerida`	decimal	
`cliente`	string	

PonerItems

```
public void PonerItems(IEnumerable<ItemLinea> items)
```

Vuelve a cargar lineas ya armadas (para no perderlas si el guardado falla).

Parámetro	Tipo	Descripción
`items`	IEnumerable<ItemLinea>	

EstadoParada - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum EstadoParada
```

Valores

Nombre	Descripción
`Pendiente`	-
`Entregada`	-
`NoEntregada`	-

Estilo - Clase

Colores, fuentes y utilidades comunes de la interfaz.

Declaración

```
public static class Estilo
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static Button Boton(string clave)`	-
`public static DataGridView Grilla()`	-
`public static void TitularColumnas(DataGridView grilla)`	Pone a las columnas de una grilla el titulo traducido y oculta las de identificador.
`public static Label Etiqueta(string clave, bool negrita)`	-
`public static void Informar(IWin32Window padre, string mensaje)`	-
`public static void Avisar(IWin32Window padre, string mensaje)`	-
`public static bool Confirmar(IWin32Window padre, string mensaje)`	-
`public static bool Ejecutar(IWin32Window padre, Action accion)`	Ejecuta una accion de negocio mostrando los errores de forma amigable. Devuelve true si termino sin error.
`public static void AbrirArchivo(IWin32Window padre, string ruta)`	-
`public static void AbrirUrl(IWin32Window padre, string url)`	-
`public static Guid? IdDe(object fila)`	-
`public static T Valor<T>(object fila, string propiedad)`	-

Campos

Firma	Descripción
`public static readonly Color Principal`	-
`public static readonly Color Lateral`	-
`public static readonly Color LateralActivo`	-
`public static readonly Color Fondo`	-
`public static readonly Color Superficie`	-
`public static readonly Color Acento`	-
`public static readonly Color Alerta`	-
`public static readonly Font Normal`	-
`public static readonly Font Negrita`	-
`public static readonly Font Titulo`	-

Detalle de métodos

Boton

```
public static Button Boton(string clave)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clave`	string	

Devuelve: Button

Grilla

```
public static DataGridView Grilla()
```

Devuelve: DataGridView

TitularColumnas

```
public static void TitularColumnas(DataGridView grilla)
```

Pone a las columnas de una grilla el titulo traducido y oculta las de identificador.

Parámetro	Tipo	Descripción
`grilla`	DataGridView	

Etiqueta

```
public static Label Etiqueta(string clave, bool negrita)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clave`	string	
`negrita`	bool	

Devuelve: Label

Informar

```
public static void Informar(IWin32Window padre, string mensaje)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	
`mensaje`	string	

Avisar

```
public static void Avisar(IWin32Window padre, string mensaje)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	
`mensaje`	string	

Confirmar

```
public static bool Confirmar(IWin32Window padre, string mensaje)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	
`mensaje`	string	

Devuelve: bool

Ejecutar

```
public static bool Ejecutar(IWin32Window padre, Action accion)
```

Ejecuta una accion de negocio mostrando los errores de forma amigable. Devuelve true si termino sin error.

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	
`accion`	Action	

Devuelve: bool

AbrirArchivo

```
public static void AbrirArchivo(IWin32Window padre, string ruta)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	
`ruta`	string	

AbrirUrl

```
public static void AbrirUrl(IWin32Window padre, string url)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`padre`	IWin32Window	
`url`	string	

IdDe

```
public static Guid? IdDe(object fila)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`fila`	object	

Devuelve: Guid?

Valor<T>

```
public static T Valor<T>(object fila, string propiedad)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`fila`	object	
`propiedad`	string	

Devuelve: T

FilaCarga - Clase

Fila de la verificacion de carga: lo que se factura y se envia, y si ya se controlo en el camion.

Declaración

```
public class FilaCarga
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public bool Cargado { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`internal Guid DetallePedidoId { get; set; }`	-
`internal bool Lista { get; set; }`	-

FilaFaltante - Clase

Fila editable de la ventana de faltantes: lo que falta y la cantidad a ingresar.

Declaración

```
public class FilaFaltante
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid ProductoId { get; set; }`	-
`public string Sku { get; set; }`	-
`public string Producto { get; set; }`	-
`public decimal Requerido { get; set; }`	-
`public decimal Disponible { get; set; }`	-
`public decimal Faltante { get; set; }`	-
`public decimal Agregar { get; set; }`	-

FrmEspera - Clase

Ventana modal con barra de progreso que ejecuta un trabajo en un hilo aparte.

Declaración

```
public sealed class FrmEspera : Form
```

Hereda o implementa: Form

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Resultado { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`protected override void OnShown(EventArgs e)`	-
`public static string Ejecutar(string mensajeClave, Func<string> trabajo)`	Ejecuta el trabajo mostrando la ventana de espera. Devuelve el texto que produjo el trabajo y vuelve a lanzar su excepcion si fallo.

Detalle de métodos

OnShown

```
protected override void OnShown(EventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
e	EventArgs	

Ejecutar

```
public static string Ejecutar(string mensajeClave, Func<string> trabajo)
```

Ejecuta el trabajo mostrando la ventana de espera. Devuelve el texto que produjo el trabajo y vuelve a lanzar su excepcion si fallo.

Parámetro	Tipo	Descripción
`mensajeClave`	string	
`trabajo`	Func<string>	

Devuelve: string

FrmFaltantes - Clase

Lista en rojo de los productos que faltan, con un contador por fila para ingresar el stock. Se usa al confirmar un pedido: se agrega lo que falta y se sigue sin salir de la pantalla.

Declaración

```
public class FrmFaltantes : Form
```

Hereda o implementa: Form

Constructores

Firma	Descripción
`public FrmFaltantes(string titulo, string explicacion, IEnumerable<FaltanteDto> faltantes, bool puedeIngresar)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public List<KeyValuePair<Guid, decimal>> Ingresos { get; }`	Cantidades elegidas para ingresar, por producto.

Detalle de métodos

FrmFaltantes

```
public FrmFaltantes(string titulo, string explicacion, IEnumerable<FaltanteDto> faltantes, bool puedeIngresar)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`titulo`	string	
`explicacion`	string	
`faltantes`	IEnumerable<FaltanteDto>	
`puedeIngresar`	bool	

FrmPermisosUsuario - Clase

Permisos de un usuario puntual. Solo lo abre el administrador. Los permisos marcados son los que tiene el usuario: los de su rol más los que el administrador le agregó, menos los que le quitó.

Declaración

```
public class FrmPermisosUsuario : Form
```

Hereda o implementa: Form

Constructores

Firma	Descripción
`public FrmPermisosUsuario(Guid usuarioId, string usuario, string rol)`	-

Detalle de métodos

FrmPermisosUsuario

```
public FrmPermisosUsuario(Guid usuarioId, string usuario, string rol)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`usuarioId`	Guid	
`usuario`	string	
`rol`	string	

FrmVerificarCarga - Clase

Muestra lo que va a salir en el remito y obliga a verificarlo linea por linea al cargar el camion. Las cantidades vienen de lo facturado y reservado: no se pueden modificar.

Declaración

```
public class FrmVerificarCarga : Form
```

Hereda o implementa: Form

Constructores

Firma	Descripción
`public FrmVerificarCarga(string pedido, string cliente, IEnumerable<LineaPendienteRemitoDto> lineas)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public List<LineaRemitoSolicitud> Lineas { get; }`	Lineas que van en el remito, con la cantidad exacta que se facturo y esta lista.
`public string Observaciones { get; }`	-

Detalle de métodos

FrmVerificarCarga

```
public FrmVerificarCarga(string pedido, string cliente,
IEnumerable<LineaPendienteRemitoDto> lineas)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`pedido`	string	
`cliente`	string	
`lineas`	IEnumerable<LineaPendienteRemitoDto>	

GeoFicticio - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public static class GeoFicticio
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public static IEnumerable<Lugar> Referencias { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static string Normalizar(string texto)`	-
`public static Lugar Ubicar(string direccion, string detalle)`	Busca en la direccion (y el nombre del cliente) alguna localidad conocida. Si no encuentra ninguna, ubica el punto cerca de la Capital con un desplazamiento fijo calculado a partir del texto, marcandolo como estimado.
`public static double Kilometros(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2)`	-

Campos

Firma	Descripción
`public static readonly Lugar Sede`	-
`public static readonly double[][] Costa`	Contorno aproximado de la costa del Rio de la Plata (latitud, longitud), de oeste a este; el agua queda al norte y al este de esa linea.

Detalle de métodos

Normalizar

```
public static string Normalizar(string texto)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`texto`	string	

Devuelve: string

Ubicar

```
public static Lugar Ubicar(string direccion, string detalle)
```

Busca en la direccion (y el nombre del cliente) alguna localidad conocida. Si no encuentra ninguna, ubica el punto cerca de la Capital con un desplazamiento fijo calculado a partir del texto, marcandolo como estimado.

Parámetro	Tipo	Descripción
`direccion`	string	
`detalle`	string	

Devuelve: Lugar

Kilometros

```
public static double Kilometros(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`lat1`	double	
`lon1`	double	
`lat2`	double	
`lon2`	double	

Devuelve: double

GrillaMarca - Clase

Grilla de datos que, si sobra espacio debajo de las filas, muestra el emblema como marca de agua.

Declaración

```
public class GrillaMarca : DataGridView
```

Hereda o implementa: DataGridView

Constructores

Firma	Descripción
`public GrillaMarca()`	-

Métodos

Firma	Descripción
`protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)`	-

Detalle de métodos

GrillaMarca

```
public GrillaMarca()
```

OnPaint

```
protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
e	PaintEventArgs	

InconsistenciaFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class InconsistenciaFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Tabla { get; set; }`	-
`public string Tipo { get; set; }`	-
`public string Registro { get; set; }`	-
`public string Detalle { get; set; }`	-

IRecargable - Interfaz

Sin descripción.

Declaración

```
public interface IRecargable
```

Métodos

Firma	Descripción
`void Recargar()`	-

Detalle de métodos

Recargar

```
void Recargar()
```

ItemLinea - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ItemLinea
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid? ProductoId { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public decimal Cantidad { get; set; }`	-
`public decimal Precio { get; set; }`	-
`public decimal Descuento { get; set; }`	-
`public int Tipo { get; set; }`	-
`public decimal Subtotal { get; }`	-

Lugar - Clase

Ubicacion aproximada de localidades argentinas para dibujar el mapa de recorrido. Es un mapa esquematico y ficticio: no usa servicios externos ni claves de API.

Declaración

```
public sealed class Lugar
```

Constructores

Firma	Descripción
`public Lugar(string nombre, double latitud, double longitud, bool principal)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public double Latitud { get; set; }`	-
`public double Longitud { get; set; }`	-
`public bool Principal { get; set; }`	-
`public bool Estimado { get; set; }`	-

Detalle de métodos

Lugar

```
public Lugar(string nombre, double latitud, double longitud, bool principal)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`latitud`	double	
`longitud`	double	

`principal`	bool	

MapaRuta - Clase

Mapa esquematico e interactivo del recorrido: sede en la Capital y paradas numeradas. Rueda del mouse para acercar, arrastrar para mover, doble clic para ajustar la vista.

Declaración

```
public class MapaRuta : Control
```

Hereda o implementa: Control

Constructores

Firma	Descripción
`public MapaRuta()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public double DistanciaKm { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public void Cargar(string titulo, IEnumerable<ParadaMapa> paradas)`	-
`public void Ajustar()`	-
`protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)`	-
`protected override void OnMouseWheel(MouseEventArgs e)`	-
`protected override void OnMouseDown(MouseEventArgs e)`	-
`protected override void OnMouseUp(MouseEventArgs e)`	-

`protected override void OnMouseMove(MouseEventArgs e)`	-
`protected override void OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs e)`	-
`protected override void OnResize(EventArgs e)`	-

Detalle de métodos

MapaRuta

```
public MapaRuta()
```

Cargar

```
public void Cargar(string titulo, IEnumerable<ParadaMapa> paradas)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`titulo`	string	
`paradas`	IEnumerable<ParadaMapa>	

Ajustar

```
public void Ajustar()
```

OnPaint

```
protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`e`	PaintEventArgs	

OnMouseWheel

```
protected override void OnMouseWheel(MouseEventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`e`	MouseEventArgs	

OnMouseDown

```
protected override void OnMouseDown(MouseEventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
e	MouseEventArgs	

OnMouseUp

```
protected override void OnMouseUp(MouseEventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
e	MouseEventArgs	

OnMouseMove

```
protected override void OnMouseMove(MouseEventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
e	MouseEventArgs	

OnMouseDoubleClick

```
protected override void OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
e	MouseEventArgs	

OnResize

```
protected override void OnResize(EventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
e	EventArgs	

MapaWeb - Clase

Mapa interactivo de la hoja de ruta: Leaflet con los mapas de OpenStreetMap dentro de WebView2. No necesita clave de API. Si el equipo no tiene WebView2 o no hay internet, muestra el mapa esquematico propio (MapaRuta).

Declaración

```
public class MapaWeb : UserControl
```

Hereda o implementa: UserControl

Constructores

Firma	Descripción
`public MapaWeb()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public bool UsaMapaWeb { get; }`	Indica si se esta usando el mapa web (si es falso, se ve el mapa esquematico).

Métodos

Firma	Descripción
`public void Cargar(string titulo, IEnumerable<ParadaMapa> paradas)`	-

Detalle de métodos

MapaWeb

```
public MapaWeb()
```

Cargar

```
public void Cargar(string titulo, IEnumerable<ParadaMapa> paradas)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`titulo`	string	
`paradas`	IEnumerable<ParadaMapa>	

Marca - Clase

Marca visual de Edelstahl: emblema (hexagono de acero con la E), textura de acero cepillado y paneles decorativos. Todo se dibuja por codigo: no usa fotos ni archivos externos.

Declaración

```
public static class Marca
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static void AplicarIcono(Form formulario)`	Pone en la ventana el icono del programa (el yunque), que viene dentro del ejecutable.
`public static Bitmap Emblema(int lado)`	Emblema cuadrado: hexagono de acero con una E grabada.
`public static Bitmap Acero(int ancho, int alto, Color arriba, Color abajo, int semilla, float fuerza = 1f)`	Acero cepillado: degradado vertical con vetas horizontales finas.
`public static void MarcaDeAgua(Graphics g, Rectangle area, int lado, float opacidad)`	Dibuja el emblema con transparencia, por ejemplo como marca de agua.

Detalle de métodos

AplicarIcono

```
public static void AplicarIcono(Form formulario)
```

Pone en la ventana el icono del programa (el yunque), que viene dentro del ejecutable.

Parámetro	Tipo	Descripción
`formulario`	Form	

Emblema

```
public static Bitmap Emblema(int lado)
```

Emblema cuadrado: hexagono de acero con una E grabada.

Parámetro	Tipo	Descripción
`lado`	int	

Devuelve: Bitmap

Acero

```
public static Bitmap Acero(int ancho, int alto, Color arriba, Color abajo, int semilla, float fuerza = 1f)
```

Acero cepillado: degradado vertical con vetas horizontales finas.

Parámetro	Tipo	Descripción
`ancho`	int	
`alto`	int	
`arriba`	Color	
`abajo`	Color	
`semilla`	int	
`fuerza`	float	

Devuelve: Bitmap

MarcaDeAgua

```
public static void MarcaDeAgua(Graphics g, Rectangle area, int lado, float opacidad)
```

Dibuja el emblema con transparencia, por ejemplo como marca de agua.

Parámetro	Tipo	Descripción
`g`	Graphics	
`area`	Rectangle	
`lado`	int	
`opacidad`	float	

MedioPagoFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class MedioPagoFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Codigo { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public bool RequiereReferencia { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

ModoLineas - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum ModoLineas
```

Valores

Nombre	Descripción
`Presupuesto`	-
`Compra`	-
`Materiales`	-

ModuloBase - Clase

Modulo de la aplicacion: un conjunto de pestanas, cada una con su lista. Una pestana solo aparece si el usuario tiene el permiso requerido.

Declaración

```
public abstract class ModuloBase : UserControl
```

Hereda o implementa: UserControl

Constructores

Firma	Descripción
`protected ModuloBase()`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`protected TabControl Pestanas { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`protected TabPage AgregarPestana(string clave, Control contenido, Permiso? permiso)`	-
`public void CargarPestanaActual()`	-

Detalle de métodos

ModuloBase

```
protected ModuloBase()
```

AgregarPestana

```
protected TabPage AgregarPestana(string clave, Control contenido, Permiso? permiso)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clave`	string	
`contenido`	Control	
`permiso`	Permiso?	

Devuelve: TabPage

CargarPestanaActual

```
public void CargarPestanaActual()
```

Nombres - Clase

Titulos en ingles de las columnas y de los permisos. El texto en ingles es la clave que luego se traduce con los archivos de idioma.

Declaración

```
public static class Nombres
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static string Columna(string titulo)`	-
`public static string Permiso(string nombre)`	-

Detalle de métodos

Columna

```
public static string Columna(string titulo)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`titulo`	string	

Devuelve: string

Permiso

```
public static string Permiso(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: string

Opcion - Clase

Elemento de lista desplegable con texto visible y valor asociado.

Declaración

```
public sealed class Opcion
```

Constructores

Firma	Descripción
`public Opcion(string texto, object valor)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Texto { get; set; }`	-
`public object Valor { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public override string ToString()`	-
`public static List<Opcion> De(IEnumerable origen, Func<object, string> texto, Func<object, object> valor)`	-

Detalle de métodos

Opcion

```
public Opcion(string texto, object valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`texto`	string	

`valor`	object	

ToString

```
public override string ToString()
```

Devuelve: string

De

```
public static List<Opcion> De(IEnumerable origen, Func<object, string> texto,
Func<object, object> valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`origen`	IEnumerable	
`texto`	Func<object, string>	
`valor`	Func<object, object>	

Devuelve: List<Opcion>

PanelAcero - Clase

Panel de acero cepillado con el emblema; se usa en la parte libre de la barra lateral.

Declaración

```
public class PanelAcero : Panel
```

Hereda o implementa: Panel

Constructores

Firma	Descripción
`public PanelAcero()`	-

Métodos

Firma	Descripción
`protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)`	-

Detalle de métodos

PanelAcero

```
public PanelAcero()
```

OnPaint

```
protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
e	PaintEventArgs	

PanelEncabezado - Clase

Encabezado de la ventana: acero claro con una linea de acento.

Declaración

```
public class PanelEncabezado : Panel
```

Hereda o implementa: Panel

Constructores

Firma	Descripción
`public PanelEncabezado()`	-

Métodos

Firma	Descripción
`protected override void OnPaintBackground(PaintEventArgs e)`	-

Detalle de métodos

PanelEncabezado

```
public PanelEncabezado()
```

OnPaintBackground

```
protected override void OnPaintBackground(PaintEventArgs e)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
e	PaintEventArgs	

PanelLista - Clase

Lista con barra de acciones, busqueda, detalle opcional y exportacion. Los datos se leen en un hilo aparte para no congelar la ventana.

Declaración

```
public class PanelLista : UserControl
```

Hereda o implementa: UserControl

Constructores

Firma	Descripción
`public PanelLista(Func<IList> origen, bool conBusqueda = true)`	-

Propiedades

Firma	Descripción
`public Action<object> DobleClic { get; set; }`	-
`public object Seleccionado { get; }`	-
`public Guid? IdSeleccionado { get; }`	-
`public IList Datos { get; }`	-
`public TextBox CuadroBusqueda { get; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData)`	-
`public Button Agregar(string clave, Action<object> accion, bool requiereSeleccion = true, Permiso? permiso = null)`	Agrega un boton a la barra. Si requiereSeleccion es true solo se habilita con una fila elegida.
`public void HabilitarSi(Button boton, Func<object, bool> condicion)`	Habilita el boton solo cuando la fila elegida cumple la condicion.

`public void PintarFilas(Color fondo, Color texto)`	Tine todas las filas (por ejemplo en rojo para los faltantes).
`public void AgregarExportacion()`	-
`public void ConDetalle(Func<object, IList> origenDetalle, Func<object, string> titulo = null)`	-
`public Control PonerEnBarra(Control control)`	-
`public void Recargar()`	-

Eventos

Firma	Descripción
`public event Action<object> FilaCambiada`	Se produce cuando cambia la fila elegida (o llegan datos nuevos).

Detalle de métodos

PanelLista

```
public PanelLista(Func<IList> origen, bool conBusqueda = true)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`origen`	Func<IList>	
`conBusqueda`	bool	

ProcessCmdKey

```
protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`msg`	ref Message	
`keyData`	Keys	

Devuelve: bool

Agregar

```
public Button Agregar(string clave, Action<object> accion, bool requiereSeleccion =
```

```
true, Permiso? permiso = null)
```

Agrega un boton a la barra. Si requiereSeleccion es true solo se habilita con una fila elegida.

Parámetro	Tipo	Descripción
`clave`	string	
`accion`	Action<object>	
`requiereSeleccion`	bool	
`permiso`	Permiso?	

Devuelve: Button

HabilitarSi

```
public void HabilitarSi(Button boton, Func<object, bool> condicion)
```

Habilita el boton solo cuando la fila elegida cumple la condicion.

Parámetro	Tipo	Descripción
`boton`	Button	
`condicion`	Func<object, bool>	

PintarFilas

```
public void PintarFilas(Color fondo, Color texto)
```

Tine todas las filas (por ejemplo en rojo para los faltantes).

Parámetro	Tipo	Descripción
`fondo`	Color	
`texto`	Color	

AgregarExportacion

```
public void AgregarExportacion()
```

ConDetalle

```
public void ConDetalle(Func<object, IList> origenDetalle, Func<object, string> titulo =
null)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`origenDetalle`	Func<object, IList>	
`titulo`	Func<object, string>	

PonerEnBarra

```
public Control PonerEnBarra(Control control)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`control`	Control	

Devuelve: Control

Recargar

```
public void Recargar()
```

ParadaMapa - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public sealed class ParadaMapa
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public int Orden { get; set; }`	-
`public string Titulo { get; set; }`	-
`public string Detalle { get; set; }`	-
`public EstadoParada Estado { get; set; }`	-
`public Lugar Lugar { get; set; }`	-

PedidoAyudaFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class PedidoAyudaFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public string Perfil { get; set; }`	-
`public string Tema { get; set; }`	-
`public string Detalle { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string AtendidoPor { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static PedidoAyudaFila De(Edelstahl.BLL.Services.PedidoAyuda p)`	-

Detalle de métodos

De

```
public static PedidoAyudaFila De(Edelstahl.BLL.Services.PedidoAyuda p)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
p	Edelstahl.BLL.Services.PedidoAyuda	

Devuelve: PedidoAyudaFila

PermisoFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class PermisoFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public string Permiso { get; set; }`	-

ProveedorFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class ProveedorFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Cuit { get; set; }`	-
`public string RazonSocial { get; set; }`	-
`public string Localidad { get; set; }`	-
`public string Email { get; set; }`	-
`public string Telefono { get; set; }`	-
`public int PlazoEntregaDias { get; set; }`	-
`public decimal SaldoCuenta { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static ProveedorFila De(Proveedor p)`	-

Detalle de métodos

De

```
public static ProveedorFila De(Proveedor p)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
p	Proveedor	

Devuelve: ProveedorFila

RespaldoFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class RespaldoFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public DateTime Fecha { get; set; }`	-
`public string Origen { get; set; }`	-
`public string Estado { get; set; }`	-
`public string Tamanio { get; set; }`	-
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public string Archivo { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static RespaldoFila De(Edelstahl.Domain.Security.RegistroRespaldo r)`	-

Detalle de métodos

De

```
public static RespaldoFila De(Edelstahl.Domain.Security.RegistroRespaldo r)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`r`	Edelstahl.Domain.Security.RegistroRespaldo	

Devuelve: RespaldoFila

Respuesta - Clase

Valores devueltos por el cuadro de dialogo.

Declaración

```
public class Respuesta
```

Métodos

Firma	Descripción
`internal void Poner(string nombre, object valor)`	-
`public string Texto(string nombre)`	-
`public decimal Numero(string nombre)`	-
`public int Entero(string nombre)`	-
`public DateTime? Fecha(string nombre)`	-
`public bool Check(string nombre)`	-
`public object Seleccion(string nombre)`	-
`public Guid GuidDe(string nombre)`	-

Detalle de métodos

Poner

```
internal void Poner(string nombre, object valor)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	
`valor`	object	

Texto

```
public string Texto(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: string

Numero

```
public decimal Numero(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: decimal

Entero

```
public int Entero(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: int

Fecha

```
public DateTime? Fecha(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: DateTime?

Check

```
public bool Check(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: bool

Seleccion

```
public object Seleccion(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: object

GuidDe

```
public Guid GuidDe(string nombre)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	string	

Devuelve: Guid

RolFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class RolFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Descripcion { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-
`public int Permisos { get; set; }`	-

TipoCampo - Enumeración

Sin descripción.

Declaración

```
public enum TipoCampo
```

Valores

Nombre	Descripción
`Texto`	-
`Multilinea`	-
`Clave`	-
`Numero`	-
`Entero`	-
`Fecha`	-
`Combo`	-
`Check`	-

Tr - Clase

Acceso corto a las traducciones. La clave es el texto en ingles.

Declaración

```
public static class Tr
```

Métodos

Firma	Descripción
`public static string T(string clave)`	-
`public static string T(string clave, params object[] argumentos)`	-
`public static string Columna(string nombrePropiedad)`	Convierte un nombre de propiedad en un titulo de columna (por ejemplo "FechaEmision" pasa a "Fecha Emision" y luego se traduce).

Detalle de métodos

T

```
public static string T(string clave)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clave`	string	

Devuelve: string

T

```
public static string T(string clave, params object[] argumentos)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`clave`	string	
`argumentos`	params object[]	

Devuelve: string

Columna

```
public static string Columna(string nombrePropiedad)
```

Convierte un nombre de propiedad en un titulo de columna (por ejemplo "FechaEmision" pasa a "Fecha Emision" y luego se traduce).

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombrePropiedad`	string	

Devuelve: string

UsuarioFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class UsuarioFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Usuario { get; set; }`	-
`public string Nombre { get; set; }`	-
`public string Email { get; set; }`	-
`public string Rol { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-
`public bool Bloqueado { get; set; }`	-
`public int IntentosFallidos { get; set; }`	-
`public DateTime? UltimoAcceso { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static UsuarioFila De(Usuario u, Dictionary<Guid, string> roles)`	-

Detalle de métodos

De

```
public static UsuarioFila De(Usuario u, Dictionary<Guid, string> roles)
```

Parámetro	Tipo	Descripción

`u`	Usuario	
`roles`	Dictionary<Guid, string>	

Devuelve: UsuarioFila

VehiculoFila - Clase

Sin descripción.

Declaración

```
public class VehiculoFila
```

Propiedades

Firma	Descripción
`public Guid Id { get; set; }`	-
`public string Patente { get; set; }`	-
`public string Marca { get; set; }`	-
`public string Modelo { get; set; }`	-
`public int Anio { get; set; }`	-
`public decimal CapacidadKg { get; set; }`	-
`public DateTime? VencimientoSeguro { get; set; }`	-
`public bool Activo { get; set; }`	-

Métodos

Firma	Descripción
`public static VehiculoFila De(Vehiculo v)`	-

Detalle de métodos

De

```
public static VehiculoFila De(Vehiculo v)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
v	Vehiculo	

Devuelve: VehiculoFila